

ИНЁЗОВ М.А.
МАМАДАЛИЕВ Ф.С.
САНДАЛОВ Ҳ.А.



**МАҶМУИ МАСЪАЛАҶО
ДОИР БА НИШОНДИҶАНДАҶОИ
МАКРОИҚТИСОДӢ ВА НИЗОМИ
МОЛИЯВИЮ БОНКӢ БАРОИ
ДОНИШЧӢӢНИ МАКТАБҶОИ ОЛӢ**

Л

**ДОНИШКАДАИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ
ТОҶИКИСТОН**

КАФЕДРАИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКИ

Няёзов М.А. Мамадалиев Ф.С. Сапдалов Ҳ.А.

**МАҶМУИ МАСЪАЛАҶО
ДОИР БА НИШОНДИҲАНДАҶОИ
МАКРОИҚТИСОДИ ВА НИЗОМИ
МОЛИЯВИЮ БОНКӢ БАРОИ
ДОНИШЧУӢНИ МАКТАБҶОИ ОЛӢ**

Душанбе
2017

<https://bikhon.tj/>

65

ББК 84.5 + 75 тоҷик 86

Н - 16

Муқарризон: д.и.и., профессор Ҷонмамадов Ш.Б.
д.и.и., профессор Раҳматов Ҳ.Б.

Ниёзов М.А., Мамадалиев Ф.С. Сандалов Ҳ.А. “Маҷмуи масъалаҳо доир ба нишондиҳандаҳои макронегативӣ ва низомии молиявӣ бонкӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии”
Душанбе, 2017 184 саҳ.

ISBN 978-99975-990-0-1

© Ниёзов М.А., Мамадалиев Ф.С. Сандалов Ҳ.А.

<https://bikhon.tj/>

Аз муаллифон

Хонандагони азиру гиромӣ таи бисту панҷ соли аст, ки давлати тозаистиклоли Тоҷикистон дар марҳалаи гузариш ба сохтори иқтисоди бозорӣ қадамҳои устувори худро гузошта истодааст. Дар ин самт низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар маҷмӯъ ва низоми бонкӣ дар алоҳидагӣ ҳамчун фишанги асосии пешбаранда, ба рушди иқтисоди кишвар мусоидат намуда истодаанд.

Гузариш ба низоми муносири иқтисоди бозорӣ барои тамоми мардуми кишварамон ҳамчун як падидаи нав буда, дар мадди аввал барои мо мушикилоти зиёде ба миён овард, ки имрӯзҳо мо аз сар гузаронида истодаем. Барои ҳалли дурусти ин мушикилот моро лозим меояд, ки омӯзиши маводу дастурҳои зарурии марҳалаи гузариширо дуруст истифода намуда, дар заминаи он кишварамонро ба рушди баланди иқтисодию иҷтимоӣ расонем. Танҳо дар ин сурат мо метавонем бо амалиёти самараноки гуногунҷабҳаи худ ба пешрафти иқтисодии мамлакат таъсир расонида ба сатҳи баланди зиндагии аҳолиамон расем.

Рушди иқтисоди ҳар як кишвар ва коҳиши он то андозае аз интироки ғайлоҳои ҳар як шахрванди он дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии он вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, ҳамчун муаллифони дастури таълимии мазкур умедворем, ки маводи омодашуда то андозае баҳри баланд бардоштани савияи дониши иқтисодӣ ва маҳорати қабули қарорҳои иқтисодии Шумо кӯмаки худро мерасонад. Маводе, ки дастрасти Шумо мегардад, низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодии иқтисоди миллӣ ва ғайлоияти амалии ташикилотиҳои қарзиро дар самти

амалиётҳои гуногуни иқтисодӣ, аз ҷумла молиявӣю бонкӣ ва пулию қарзӣ инъикос намудааст, хусусан амалиётҳои пурраи низоми молиявӣю бонкӣ дар он дарҷ гардидааст. Вобаста ба гуфтаҳои болозикр мо кӯшиши намудем, ки ба қадри ҳол муносибати ҳар як шахсро новобаста аз он ки шахси ҳуқуқӣ аст ва ё шахси воқеӣ, ба неширафти иқтисоди миллӣ, муомилоти пулӣ, усули бонкдорӣ ва амалиётҳои он шарҳу тавзеҳ диҳем, зеро маҳз аз низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва амалиёти гуногуне, ки имрӯзҳо аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба анҷом мерасанд, барои ояндаи иқтисоди кишварамон заминаи устувор гузошта ба рушди мунтазами он мусоидат менамояд.

Қайд кардан бомаврид аст, ки барои дақиқтар шудани маводҳои дастури таълимии мазкур кӯшиши намудем як қатор маълумотиҳои расмӣ идораҳои ташкилотҳои кишварро доир ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, молиявӣю бонкӣ тасвир намоям. Ҳамзамон, барои дарки дурусти мавзӯҳои плоҳидан он аз тадқиқотҳои олимони иқтисоддон фаҳмишҳои назариявиро низ дар он дарҷ намудам.

Хонандаи гиромӣ!

Умедворем маводи мазкур барои омӯзиши амалии низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва низоми пулию қарзи кишвар хизмати ҳудро мерасонад ва дар ин арафаи 26-умин солгарди истиқлолияти кишвари азизамон Тоҷикистон тӯҳфаи хубе гардида барои беҳтар шудани фаҳмиши масоили ба он вобаста дар сохтори иқтисоди бозорӣ ба Шумо кӯмаки ҳудро мерасонад.

Мавзӯи 1. Низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва усулҳои ҳисоб намудани онҳо

Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро мол ва хизматҳое ташкил медиҳанд, ки дар муҳлати муайяни вақт истеҳсол шудаанд ва онҳоро маҳсулоти миллий меноманд.

Нишондиҳандаҳое, ки ҳаҷми маҳсулоти миллий ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро нишон медиҳанд, бо тавсияи Созмони Миллали Муттаҳид (СММ) истифода карда мешаванд ва онҳоро нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ низ меноманд. Низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ инҳо мебошанд:

1. Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) – натиҷаи ниҳони фаъолияти истеҳсолии воҳидҳои намоёндагӣҳои иқтисодиро, чӣ дар соҳаҳои истеҳсоли неъматҳои моддӣ, чӣ дар соҳаҳои хизматрасонии ғайримоддӣ тавсиф мекунад, ин бо арзиши молҳо ва хизматрасонӣ, ки воҳидҳои иқтисодӣ барои истифодаи ниҳой истеҳсол кардаанд, чен карда мешавад.

Дар назарияи иқтисодӣ вобаста ба нарх ва шуғл, ки омилҳои асосии афзояндаи ММД ба ҳисоб мераванд, ММД-ро ба шаклҳои гуногун ҷудо мекунанд.

Вобаста ба нарх ММД-и исмӣ ва ММД-и ҳақиқиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

1.1. ММД исмӣ - ин арзиши бозории молу хизматҳо бо нархҳои соли ҷорӣ мебошад.

1.2. ММД воқеӣ - ин арзиши бозории молу хизматҳо бо нархҳои соли базавӣ мебошад.

$$\text{ММД воқеӣ} = \frac{\text{ММД исмӣ}}{\text{ММД воқеӣ}} \quad (1.1.)$$

1.3. Муносибати байни ММД-и исмӣ ва ММД-и воқеӣ зиёдшавии ММД-ро аз ҳисоби нарх нишон медиҳад, ки онро дефлятори ММД меноманд, яъне:

$$ДММД = \frac{МММ_{исмд}}{МММ_{соқей}} \cdot 100\% \quad (1.2.)$$

Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бо се усул андозагирӣ карда мешавад:

1.4. Мувофиқи усули якум ММД бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$ММД_x = C + G + I_g + N_x \quad (1.3.)$$

дар ин ҷо,

C - хароҷотҳои истеъмолии шахсӣ. Ба хароҷотҳои истеъмолии шахсӣ - хароҷотҳо онд ба харидани маҳсулоти ниёзи аввала (хӯрокворӣ, либоса ва ғайра), молҳои истифодаашон дурудароз ва хизматҳо дохил карда мешаванд.

G - хароҷотҳои давлатӣ. Ба хароҷотҳои давлатӣ - хароҷотҳои дохил мешаванд, ки барои таъминии фаъолияти сохторҳои гуногуни давлатӣ сарф карда мешаванд. Масалан: хароҷотҳо барои мудофия, маориф, тандурустӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва ғайра. Пардохтҳои трансфертӣ (субсидияҳо, ёрдампулиҳо ва ғайра) ба хароҷотҳои давлатӣ дохил карда намешаванд.

I_g - маблағгузорҳои умумӣ. Ба маблағгузорҳои умумӣ - хароҷотҳои дохил мешаванд, ки барои сохтмон, харидани таҷҳизот, коғазҳои қимматнок сарф карда шудаанд. Дар мамлакатҳои муттараққӣ маблағгузорҳои умумӣ 16-19 фоизи МММ-ро ташкил медиҳанд.

N_x - содироти соф. Ба содироти соф - фарқияти байни содирот ва воридот ($N_x = E_x - I_m$) дохил мешавад. Агар ин фарқият мусбӣ бошад, пас ҳаҷми МММ зиёд

мегардад ва баръакс, дар сурати манфӣ будани ин фарқият ҳаҷми МММ кам мешавад.

1.5. Мувофиқи усули даромадҳо ҳисоби ММД аз рӯи формулаи зерин сурат мегирад:

$$\text{ММД}_\text{д} = \text{Д}_{\text{ш.к}} + \text{Д}_{\text{мол}} + \text{Ф}_{\text{т.и}} + \text{Рен} + \%_\text{д} + \text{Анд}_\text{г} + \text{Амор} + \text{Дев} \quad (1.4.)$$

дар ин ҷо,

$\text{Д}_{\text{ш.к}}$ – шакли асосии даромад ба ҳисоб меравад, ки дар шакли музди кор зоҳир гашта, онро ширкатҳо ва муассисаҳои давлатӣ ба коргаронашон ҳамчун нархи қувваи корӣ пардохт менамоянд. Инчунин ба музди кор мукофотпулиҳо низ дохил карда мешавад.

$\text{Д}_{\text{мол}}$ – ин даромади соҳаи (сектори) хусусӣ аз сармоя мебошад.

$\text{Ф}_{\text{т.и}}$ – ба самтҳои зерин тақсим карда мешавад: ба буҷаи давлатӣ ҳамчун андоз, ба соҳибони саҳмияҳо ҳамчун дивиденд ва ба фоидаи тақсимнашаванда, ки барои сармоягузори истифода карда мешавад.

Рен – ин фоидае мебошад, ки аз истифодаи амвол хусусан аз истифодаи замин гирифта мешавад. Масалан, соҳибони замин барои ба иҷора додани заминашон маблағи муайян мегиранд. Ин маблағҳоро соҳиби замин ҳамчун даромад аз истифодаи амволаш соҳиб мешавад.

$\%_\text{д}$ – ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад, ки онро ба ивази истифодаи сармояшон соҳиб шудаанд.

Анд, – ин андозҳое мебошанд, ки соҳибкорон ба буча баъди фуруши молу хизматҳояшон пардохт меkunанд.

Амор – маблағҳое мебошанд, ки аз даромади умумии ширкатҳо муассисаҳо барои нав кардани сармояи асосӣ ҷудо карда мешаванд.

Дев - даромади соҳибони сахмияҳо мебошад, ки аз фоидаи умумии ширкатҳо ҷудо карда мешавад. Дивиденд як қисмати асосии даромади онлаҳо низ ба ҳисоб меравад.

1.6. Мувофиқи усули истеҳсоли ҳисоби ММД аз рӯи формулаи зерин сурат мегирад:

$$\begin{aligned} \text{ММД}_{\text{ист}} = \\ \Sigma \text{арзиши иловагии тамоми соҳаҳои иқт. бо нархҳои бозорӣ} + \\ \text{ААН ва дигар андозҳо ба молҳо} - \text{субсидия ба истеҳсолот} \end{aligned} \quad (1.5.)$$

2. Маҷмӯи маҳсулоти миллий (МММ) – ин арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошад, ки шаҳрвандони кишвар дар муддати як сол танҳо бо истифода аз омилҳои дохилии истеҳсолот истеҳсол намудаанд.

$$\begin{aligned} \text{МММ} = \\ \text{ММД} + \text{истеҳсоли мол, кор ва хизматрасониҳо берун аз мамлакат} \end{aligned} \quad (1.6.)$$

3. Даромади софи миллий (ДСМ) – ин маҷмӯи маҳсулоти миллий ба дарназардошти маблағи истеҳлок (амортизатсия) мебошад.

$$\text{ДСМ} = \text{МММ} - \text{аморт} = C + G + I_g + N_x \quad (1.7.)$$

4. Даромади миллӣ (ДМ)–ин маҷмӯи даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолотро меноманд.

$$ДМ = ДСМ - андоз аз даромад \quad (1.8.)$$

5. Даромади шахсӣ (ДШ) – ин суммаи ҳамаи даромадҳои мебошад, ки то супоридани андозҳо дар ихтиёри шахсони алоҳида ё оилаҳо боқӣ мондааст.

$$ДШ = \text{муз. меҳ.} + \text{рента} + \text{дев.} + \%$$

$$(1.9.)$$

$$ДШ = ДМ - \Phi_{\text{т.к.}} - \text{Анд}_{\text{фонд}} - \text{Пард}_{\text{итт}} + \text{транс.} + \% \text{облиг. давлатӣ} \quad (1.10.)$$

6. Даромади дариштиёрбуда (ДД)–ин даромадест, ки баъд аз супоридани андоз аз даромад дар ихтиёри шахсони алоҳида ва ё оилаҳо боқӣ мондааст, ки барои муайян кардани он формулаи зерин истифода мешавад:

$$ДД = ДШ - \text{анд. аз даромад} + \text{трансфертҳо} \quad (1.11.)$$

$$ДД = \text{Истеъмолати шахсӣ} + \text{Пасандозҳои шахсӣ} \quad (1.12.)$$

7. Намояи нархҳои истеъмолий (НИИ)-нишондиҳандаи ҳаҷми умумии арзиши молу маҳсулот ва хизматҳои мебошад, ки аз тарафи истеъмолкунандагон истифода бурда мешаванд ва мутобиқи формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад.

$$\text{НИИ}_{\text{Ласпейрес}} = \frac{\sum P_t Q_0^i}{\sum P_0 Q_0^i} \quad (1.13.)$$

$$\text{НИИ}_{\text{Пааше}} = \frac{\sum P_t^i Q_t^i}{\sum P_0^i Q_0^i} \quad (1.14.)$$

$$\text{НИИ}_{\text{Фишер}} = \sqrt{\text{НИИ}_{\text{Ласпейрес}} \cdot \text{НИИ}_{\text{Пааше}}} \quad (1.15.)$$

Масъалаҳои намунавӣ

Масъалаи 1. Муайян кардани таркиби ММД

Чунин нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дода шудаанд:

№	Нишондиҳандаҳо	Маблағ (сомонӣ)
1	Андоз аз даромад	35
2	Сармоягузориҳои дохилии софӣ хусусӣ	83
3	Ҷоидаи тақсимишудаи корпоратсияҳо	9
4	Пардохтҳои трансфертӣ	12
5	Содирот	28
6	Ҷоидаи корпоратсияҳо	41
7	Воридот	42
8	Даромадҳои, ки хориҷӣ гирфтаанд	34
9	Музди меҳнат	490
10	Аз ҳаққи ба сӯғуртаи иҷтимоӣ	21
11	Арзиши сармояи истифодашуда	31
12	Харидҳои давлатии моду хизматҳо	95
13	Хароҷотҳо барои истеъмоли шахсӣ	520
14	Пардохтҳои иҷоравӣ	18
15	Даромад аз молкият	87
16	Ҷоидаи аз рӯи қарзҳои қимматноки давлатӣ	24
17	Андозҳои бавосита	13
18	Дивидентҳо	15
19	Пардохтҳои ҷоида	35
20	Даромадҳои аз хориҷ гирфташуда	27

Ёфта шавад: ММД (аз рӯи 2 усул), МММ, ДСМ, ДМ, ДДИ, ДШ, пасандозҳои шахсӣ, содироти соф, маҷмӯи сармоягузориҳо.

ҲАЛ:

1. ММД (хароҷот) = $520+95+28-42+114=715$
2. Сармоягузориҳои соф = $83+31 = 114$
3. ММД (даромад) = $490+35+18+87+41+31+13 = 715$
4. МММ = $715 - 27+34 = 722$
5. ДСМ = $715 - 31 = 684$
6. ДМ = $684 - 13 = 671$
7. Андоз аз фоидаи корпоратсияҳо = $41 - 9 - 15 = 17$
8. ДШ = $671 - 21 - 9 - 17 + 12 + 24 = 660$
9. ДДИ = $660 - 35 = 625$
10. Пасандозҳои шахсӣ = $625 - 520 = 105$
11. Содироти соф = $28 - 42 = - 14$

Масъалаи 2. Муайян кардани ММД бо усули истеҳсоли

Барои муайян кардани ММД мувофиқи усули истеҳсоли истеҳсоли ду намуни мо: гандум ва ордро мегирем.

Ширкати 1 Истеҳсоли гандум 5000 сомонӣ	Ширкати 2 Истеҳсоли орд аз ҳамин гандум 5500 сомонӣ	Ширкати 3 Истеҳсоли макарон аз ҳамин орд 6000 сомонӣ
--	---	--

$$\begin{array}{c} \text{5000} \end{array} + \begin{array}{c} \text{5500} \end{array} + \begin{array}{c} \text{6000} \end{array} = \begin{array}{c} \text{16500} \end{array}$$

Ин тарзи ҳисоби ММД аз рӯи истеҳсолот нодуруст мебошад

$$\begin{array}{c} \text{16500} \end{array} - \begin{array}{c} \text{5000} \end{array} - \begin{array}{c} \text{5500} \end{array} = \begin{array}{c} \text{6000} \end{array}$$

Ин тарзи ҳисоби ММД дуруст мебошад

**Масъалаи 3. Муайян кардани низоми нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ**

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии давлати
Бурутландия дар соли 2016 оварда шудааст:

№	Нишондиҳандаҳо	Маблағ (сомонӣ)
1	Фоидаи тақсимнашудаи корпоратсияҳо	8
2	Пардохтҳои ғоизӣ	38
3	Воридот	32
4	Даромад аз моликият	85
5	Хароҷот барои истеъмоли шахсӣ	603
6	Мачмуи сармоягузориҳо	85
7	Арзиши сармояи истифодашуда	27
8	Пасандозҳои шахсӣ	25
9	Дивидентҳо	23
10	Музди меҳнат	572
11	Ғоиз аз рӯи облигатсияҳои давлатӣ	21
12	Пардохтҳои иҷтимоӣ	29
13	Даромадҳои, ки аз хориҷ қабул карда шудааст	11
14	Пардохтҳои иҷоравӣ	14
15	Андозҳои бавосита ба ғайрииқтисодӣ	18
16	Содирот	43
17	Ҳиссаҷудокуниҳо ба пардохтҳои иҷтимоӣ	17
18	Даромадҳои, ки хориҷиён ғирифтаанд	26
19	Хариди давлатии молу хизматрасониҳо	96
20	Фоидаи корпоратсияҳо	41

Дар асоси маълумотҳои овардашуда ММД, МММ, ДСМ, ДМ, ДДИ, ДШ, андоз аз Ҷоиди корпоратсияҳо, андоз аз даромад, даромади соф аз ҳисоби омилҳоро муайян менамоем.

ҲАЛ:

$$\text{ММД}_1 = 603 + 85 + 96 + (43 - 32) = 795$$

$$\text{ММД}_2 = 572 + 14 + 38 + 85 + 41 + 18 + 27 = 795$$

$$\text{МММ} = 795 - 11 + 26 = 810$$

$$\text{ДСМ} = 795 - 27 = 768$$

$$\text{ДМ} = 768 - 18 = 750$$

$$\text{Андоз аз Ҷоиди корпоратсияҳо} = 41 - 8 - 23 = 10$$

$$\text{ДШ} = 750 - 17 - 10 - 8 + 29 + 21 = 765$$

$$\text{ДДИ} = \text{С} + \text{S} = 603 + 95 = 698$$

$$\text{Андоз аз даромад} = 765 - 698 = 67$$

$$\text{Даромади софи аз ҳисоби омилҳо} = 11 - 26 = -15$$

Маъсалаи 4. Муайян намудани ҳаҷми ММД ва сатҳи умумии нархҳо

Дар Бурутландия ҳамагӣ 3 намуди мол истеҳсол карда мешавад: собун, кулчақанд, равған. Дар асоси маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда ММД исмӣ ва воқеии солҳои 2015 ва 2016, намояҳои Пааше, Ласпейрас ва Фишер ҳисоб карда шавад.

	2015	2015	2016	2016
	P	Q	P	Q
Собун	5	15	7	10
Кулчақанд	3	25	4	30
Равған	20	9	15	20

ҲАЛ:

$$\text{ММД}_n (2015) = 5 \cdot 15 + 3 \cdot 25 + 20 \cdot 9 = 75 + 75 + 180 = 330$$

$$\text{ММД}_n (2015) = 5 * 15 + 3 * 25 + 20 * 9 = 330$$

$$\text{ММД}_n (2016) = 7 * 10 + 4 * 30 + 15 * 20 = 490$$

$$\text{ММД}_n (2016) = 10 * 5 + 30 * 3 + 20 * 20 = 540$$

$$\text{Намояи Пааше (2016)} = \frac{490}{540} = 0,907 = 90,7\%$$

$$\text{Намояи Ласпейрас (2016)} = 105 + 100 + \frac{125}{75} + 75 + 180 =$$

$$\frac{340}{330} = 1,03 = 103\%$$

$$\text{Намояи Фишер} = \sqrt{0,907 * 1,03} = \sqrt{0,93421} = 0,967 = 96,7\%$$

Сатҳи нархҳо ба 3,3 % паст шуд.

Масъалаи 5. Муайян кардани низми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ

Ҳаҷми умумии хароҷоти истеъмоли дар дохилии кишвар (C)=1800 ҳаз. сомонӣ, ҳаҷми умумии хароҷоти маблағгузори дохилӣ (I)=600 ҳаз. сомонӣ, хароҷоти умумии давлатӣ (G)=800 ҳаз. сомонӣ, хароҷоти соф оид ба содироту воридот (NX)=850 ҳаз. сомонӣ. ММД дар моҳи январ аз рӯи хароҷот тартиб дода шавад.

ҲАЛ:

$$Y_{01} = 1800000 + 600000 + 800000 + 850000 = 4050000$$

сомонӣ.

Маблағи 4050000 сомонӣ ММД-и исми ҳисобкардашуда дар моҳи январ аст.

Барои муайян намудани ММД дар моҳи феврал, хароҷоти таркиби онро боз гурӯҳбандӣ намудан лозим меояд. Ҳаҷми умумии хароҷоти истеъмоли дар дохилии кишвар (C)=2200 ҳаз. сомонӣ, ҳаҷми умумии хароҷотҳои маблағгузори дохилӣ (I)=750 ҳаз. сомонӣ, хароҷотҳои умумии давлатӣ (G)=920 ҳаз. сомонӣ, хароҷотҳои соф оид ба содироту воридот (NX)=950 ҳаз.

сомонӣ, дар натиҷа ММД дар моҳи феврал чунин сурат мегирад:

ҲАЛ:

$$Y_{02} = 2\,200\,000 + 750\,000 + 920\,000 + 950\,000 = 4\,820\,000 \text{ сомонӣ.}$$

Маблағи 4 820 ҳаз. сомонӣ ММД-и исмии ҳисобкардашуда дар моҳи феврал мебошад.

Агар ММД-ро дар ду моҳ муайян намоем, ММД-и исмии моҳи январ ба ММД-и исмии моҳи феврал ҷамъ карда мешавад, яъне Y -и ду моҳа = 4 820 ҳаз. сомонӣ + 4 050 ҳаз. сомонӣ = 8 870 ҳаз. сомонӣ ММД-и исмӣ дар давоми ду моҳ аст.

Ҳамин тариқ, ҳаҷми ММД дар давоми 12 моҳ ҷамъ карда шуда ҷамъи умумии он ММД-и солонаи мамлакатро нишон медиҳад. Ин гуфтаҳо дар ҷадвал ба таври зерин тасвир карда мешавад.

ҲАЛ:

Ҷадвали 1. Муайян намудани ММД ва таркиби он

Моҳҳо	Нишондиҳандаҳо	Маблағ ҳаз. сомонӣ
Январ	ММД	4 050,0
	Истеъмолот	1 800,0
	Маблағгузорӣ	600,0
	Хариди давлатӣ	800,0
	Содироти соф	850,0
Январ	ММД	4 820,0
	Истеъмолот	2 200,0
	Маблағгузорӣ	750,0
	Хариди давлатӣ	920,0
	Содироти соф	950,0
Дар ду моҳ	ММД	8 870,0

Масъалаи 6. Муайян кардани дефлятори ММД

Дар асоси чадвали 2 ММД-и исмӣ ва воқеиро муайян менамоем.

Чадвали 2. ММД-и воқеӣ ва исмӣ

Мох	Нархи 1 кг гандум (сомонӣ)	Ҳаҷми истеҳсоли гандум (тонн.)	Нархи 1 кг равған (сомонӣ)	Ҳаҷми истеҳсоли равған (тонн.)
Нархҳои моҳи декабр ҳамчун замина (база) гирифта мешаванд				
Декабр	0,8	10,0	2,30	8,0
Январ	0,95	11,0	2,45	8,5
Феврал	1,0	11,5	2,60	9,0
Март	1,05	15,0	2,65	9,0

Ҳисоби ММД-и исмӣ

Декабр $(0,8 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 10,0 \text{ х.кг.}) + (2,30 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 8,0 \text{ х.кг.}) = 26\ 400$

Январ $(0,95 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 11,0 \text{ х.кг.}) + (2,45 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 8,5 \text{ х.кг.}) = 31\ 275$

Феврал $(1,0 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 11,5 \text{ х.кг.}) + (2,60 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 9,0 \text{ х.кг.}) = 34\ 900$

Март $(1,05 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 15,0 \text{ х.кг.}) + (2,65 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 9,0 \text{ х.кг.}) = 39\ 600$

Ҳисоби ММД-и воқеӣ

Декабр $(0,8 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 10,0 \text{ х.кг.}) + (2,30 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 8,0 \text{ х.кг.}) = 26\ 400$

Январ $(0,8 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 11,0 \text{ х.кг.}) + (2,30 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 8,5 \text{ х.кг.}) = 28\ 350$

Феврал $(0,8 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 11,5 \text{ х.кг.}) + (2,30 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 9,0 \text{ х.кг.}) = 29\ 900$

Март $(0,8 \text{ с. барои } 1 \text{ кг. гандум} * 15,0 \text{ х.кг.}) + (2,30 \text{ с. барои } 1 \text{ кг равған} * 9,0 \text{ х.кг.}) = 32\ 700$

Ҳисоби дефлятори ММД

Декабр $(26\ 400 / 26\ 400 * 100) = 100,0 \%$

Январ $(31\ 275 / 28\ 350 * 100) = 110,0 \%$

Феврал $(34\ 900 / 29\ 900 * 100) = 117,0 \%$

Март $(39\ 600 / 32\ 700 * 100) = 121,0 \%$

ҲАЛ:

Дар асоси нишондодҳои чадвали мазкур, ММД-и исмӣ дар моҳи декабр ба 26 400 сомонӣ баробар аст.

Дар моҳи январ бошад ба 31 275 сомонӣ, дар моҳи феврал ба 34 900 сомонӣ ва дар моҳи март ба 39 600 сомонӣ баробар шуд. Болоравии ин нишондиҳанда қисман аз ҳисоби зиёдшавии истеҳсолот ва қисман аз ҳисоби болоравии намоёи нархҳо ба амал омад. Агар таркиби ММД-ро дар моҳи март вобаста ба гандум таҳлил намоем, бо афзоиши нархҳо ҳаҷми ҳақиқии он низ зиёд шудааст, вале аз рӯи истеҳсоли равшан бошад фақат нархи бозории он баланд шудааст ва истеҳсоли ҳақиқии он дар ин давра дида намешавад. Аз ин рӯ дефлятори ММД дар моҳи феврал ба 121,0 фоиз баробар мебошад.

Масъалаи 7. Муайян кардани ММД ба сари 1 нафар аҳоли

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар давоми 6 моҳи соли 2015-ум маблағи 682,7 ҳазор сомони ро ташкил намуд.

Шумораи аҳолии ба таври расмӣ ба қайдгирифташуда 6127 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Маҷмӯи маҳсулоти дохилро ба сари як нафар аҳоли муайян менамоем.

ҲАЛ:

$Y = 682\,700\,000$ сомонӣ;

$X = 6\,127\,000$ нафар.

ММД ба 1 нафар $= \frac{682\,700\,000}{6\,127\,000} = 111,72$ сомонӣ.

ДОНИШКАДАИ МОЛИЯ В.

Масъалаи 8. **Китовхестам** ММД дар соли 2015-ум

Дар асоси **Китовхестам** ММД дар соли 2015-ум маблағи 8453,9 ҳаз. сомони ро ташкил мекунад.

ИНВ.: 13 302-10

<https://bikhon.tj/>

Шумораи аҳолии ба таври расмӣ ба кайдгирифташуда ба 8200 ҳаз. нафар мерасад.

Инчунин мувофиқи пешгуи мо дар соли 2015 сатҳи болоравии таваррум (инфлятсия) андозаи 2,3 фоизро ташкил медиҳад.

ММД ба сари як нафар аҳоли муайян карда шавад?

Муайян карда шавад, ки дар ҳаҷми умумии ММД соли 2015-ум маблағи чанд арзиши таваррумӣ (инфлятсионӣ) дохил шудааст. Агар дар соли 2014-ум маблағи умумии ММД 7345,8 ҳазор сомони ро ташкил дода бошад ва сатҳи таваррум андозаи 6,9 фоизро дар бар гирад, пас:

ҲАЛ:

1) $Y = 8453900\ 000$ сомонӣ;

$X = 8200000$ нафар;

$$\frac{845\ 900\ 000}{8\ 200\ 000} = 1030,96 \text{ сомонӣ ба сари } 1 \text{ нафар рoст}$$

меояд.

2) Болоравии таварруми (инфлятсионии) ММД дар соли 2014 бо маблағ, $Y = 7\ 345\ 900\ 000 * \frac{6,9}{100} = 506\ 867\ 100$ сомонӣ баробар аст.

Арзиши ҳақиқии истеҳсолии ММД ба $7345900000 - 506867100 = 6839032900$ сомонӣ баробар аст.

Болоравии инфлятсионии ММД дар соли 2015 ба:

$$Y = 8453900000 * \frac{2,3}{100} = 194439700 \text{ сомонӣ баробар аст.}$$

Арзиши ҳақиқии истеҳсолии ММД ба: $8453900000 - 194439700 = 8259460300$ сомонӣ баробар аст.

Болоравии ҳақиқии ММД дар соли 2015 нисбат ба соли 2014 бо фоиз; $\frac{8\ 259\ 460\ 300}{6\ 839\ 032\ 900} * 100 - 100 = 20,8\%$ -ро ташкил медиҳад.

Масъалаи 9. Муайян намудани таркиби ММД

Маҷмӯи маҳсулоти соҳаи саноат ба маблағи 2 425 млн. сомонӣ истеҳсол карда шуд;

Маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ба маблағи 3 542 млн. сомонӣ истеҳсол гардид.

Дигар маҳсулоти гуногун ба маблағи 1 825 млн. сомонӣ истеҳсол шуд.

Сатҳи хизматрасонии пулӣ дар соли 2012 маблағи 4 500 млн. сомонино ташкил медод. Дар соли 2013 ба андозаи 40 фоиз афзуд.

Ҳаҷми ММД дар соли 2013 муайян карда шавад.

ҲАЛ:

$Y_c = 2\ 425\ 000\ 000$ сомонӣ,

$Y_k = 3\ 542\ 000\ 000$ сомонӣ,

$Y_d = 1\ 825\ 000\ 000$ сомонӣ,

$Y_x = 4\ 500\ 000\ 000 * \frac{40}{100} = 1\ 800\ 000\ 000$ сомонӣ,

$4\ 500\ 000\ 000 + 1\ 800\ 000\ 000 = 6\ 300\ 000\ 000$ сомонӣ.

$Y_{\text{соли } 2013} = 2\ 425\ 000\ 000 + 3\ 542\ 000\ 000 + 1\ 825\ 000\ 000 + 6\ 300\ 000\ 000 = 14\ 092\ 000\ 000$ сомонӣ.

Масъалаҳо барои ҳалли мустақилона

Масъалаи 1. Муайян намудани ҳаҷми ММД

Дар иқтисодиёт сармоягузориҳо баробар аст ба 900 млрд. сомонӣ, зиёдатии тавозуни пардохт 150 млрд. сомонӣ, хароҷоти истеъмолий 500 млрд. сомонӣ,

дефитсита бучети давлатӣ 100 млрд. сомонӣ. Ҳаҷми ММД муайян карда шавад.

Масъалаи 2. Муайян намудани ҳаҷми ММД

Дар иқтисодиёт сармоягузориҳо баробар аст ба 988 млрд. сомонӣ, зиёдатии тавозуни пардохт 201 млрд. сомонӣ, харочоти истеъмоли 720 млрд. сомонӣ, дефитсита бучети давлатӣ 180 млрд. сомонӣ. Ҳаҷми ММД муайян карда шавад.

Масъалаи 3. Муайян намудани ҳаҷми ММД

Дар иқтисодиёт сармоягузориҳо баробар аст ба 1 250 млрд. сомонӣ, зиёдатии тавозуни пардохт 332 млрд. сомонӣ, харочоти истеъмоли 985 млрд. сомонӣ, дефитсита бучети давлатӣ 255 млрд. сомонӣ. Ҳаҷми ММД муайян карда шавад.

Масъалаи 4. Муайян намудани ҳаҷми ММД

Дар иқтисодиёт сармоягузориҳо баробар аст ба 1 600 млрд. сомонӣ, зиёдатии тавозуни пардохт 442 млрд. сомонӣ, харочоти истеъмоли 1 125 млрд. сомонӣ, дефитсита бучети давлатӣ 145 млрд. сомонӣ. Ҳаҷми ММД муайян карда шавад.

Масъалаи 5. Муайян намудани низоми нишондиҳандаҳо макроиқтисодӣ

Иқтисодиёти давлат бо нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 1 овардашуда тавсиф карда шудааст. Дар асоси нишондиҳандаҳои ҷадвал ММД, МММ, МХМ, ДМ, сармоягузориҳои соф, андоз аз даромад, андоз аз

фоидаи корхонаҳо, пардохтҳои фоидаӣ, пардохтҳои трансферӣ, воридоти муайян карда шаванд.

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ

№	Нишондиҳандаҳо	млн. сомонӣ
1	Даромади соҳибмулкони	26,0
2	Харидҳои давлатии молу хизматрасонӣ	52,0
3	Фоидаи корхонаҳо	60,0
4	Девидентҳо	38,0
5	Пардохти иҷора	19,0
6	Хароҷотҳо барои молҳои истифодабарияшон дарозмуддат	44,0
7	Арзиши сармояи истифодашуда	15,0
8	Содирот	65,0
9	Андозҳои бавосита	23,0
10	Музди меҳнат	165,0
11	Даромади соф аз ҳисоби омилҳои хориҷӣ	10,0
12	Бақияи буҷети давлатӣ	-3,0
13	Пасандозҳои шахсӣ	76,0
14	Фоидаи тақсимнашудаи корхонаҳо	13,0
15	Хароҷотҳо барои истеъмолати ҷорӣ	61,0
16	Ҳиссачудокониҳо ба суғуртаи иҷтимоӣ	64,0
17	Фоидаҳои аз рӯи облигатсияҳои давлатӣ	9,0
18	Содироти соф	42,0
19	Хароҷотҳо барои хизматрасониҳо	85,0
20	Даромадҳои шахсӣ	290,0

**Масъалаи 6. Муайян намудани низоми
нишондиҳандаҳо макроиқтисодӣ**

Иқтисодиёти давлат бо нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 1 овардашуда тавсиф карда шудааст. Дар асоси нишондиҳандаҳои ҷадвал ММД, МММ, МХМ, ДМ, сармоягузориҳои соф, андоз аз даромад, андоз аз фондаи корхонаҳо, пардохтҳои фоизӣ, пардохтҳои трансферӣ, воридот муайян карда шаванд.

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои иқтисодиёт

№	Нишондиҳандаҳо	млн. сомонӣ
1	Даромади соҳибмӯлкӣ	45,0
2	Харидҳои давлатии молу хизматрасонӣ	63,0
3	Фондаи корхонаҳо	71,0
4	Девидентҳо	40,0
5	Пардохти иҷора	22,0
6	Харочотҳо барои молҳои истифодабарнашон дарозмуддат	52,0
7	Арзиши сармояи истифодашуда	19,0
8	Содирот	89,0
9	Андозҳои бавосита	28,0
10	Музди меҳнат	199,0
11	Даромади соф аз ҳисоби омилҳои хориҷӣ	14,0
12	Бақияи буҷети давлатӣ	-5,0
13	Пасандозҳои шахсӣ	98,0
14	Фондаи тақсимнашудаи корхонаҳо	19,0
15	Харочотҳо барои истеъмоли ҷорӣ	87,0
16	Ҳиссаҷудокӯниҳо ба сутуртаи иҷтимоӣ	74,0
17	Фоизҳо аз рӯи облигатсияҳои давлатӣ	12,0
18	Содироти соф	51,0
19	Харочотҳо барои хизматрасониҳо	97,0
20	Даромадҳои шахсӣ	352,0

Масъалаи 7. Муайян намудани низоми нишондиҳандаҳо макроиқтисодӣ

Иқтисодиёти давлат бо нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 1 овардашуда тавсиф карда шудааст. Дар асоси нишондиҳандаҳои ҷадвал ММД, МММ, МХМ, ДМ, сармоягузориҳои соф, андоз аз даромад, андоз аз ғоидаи корхонаҳо, пардохтҳои ғоизӣ, пардохтҳои трансферӣ, воридот муайян карда шаванд.

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои иқтисодиёт

№	Нишондиҳандаҳо	млн. сомонӣ
1	Даромади соҳибмӯлкдорон	64,0
2	Харидҳои давлатии молу хизматрасонӣ	78,0
3	Ғоидаи корхонаҳо	98,0
4	Дивидентҳо	54,0
5	Пардохти иҷора	36,0
6	Хароҷотҳо барои молҳои истифодабарнашаванда дарозмуддат	65,0
7	Арзиши сармояи истифодашуда	29,0
8	Содирот	98,0
9	Андозҳои бавосита	36,0
10	Музди меҳнат	221,0
11	Даромади соф аз ҳисоби омилҳои хориҷӣ	21,0
12	Бақияи буҷети давлатӣ	-8,0
13	Пасандозҳои шахсӣ	112,0
14	Ғоидаи тақсимишудаи корхонаҳо	28,0
15	Хароҷотҳо барои истеъмоли қурбӣ	102,0
16	Ҳиссаҷудокуниҳо ба сугуртаи иҷтимоӣ	97,0
17	Ғоизҳо аз рӯи облигатсияҳои давлатӣ	21,0
18	Содироти соф	84,0
19	Хароҷотҳо барои хизматрасониҳо	114,0
20	Даромадҳои шахсӣ	398,0

Масъалаи 8. Муайян намудани ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: ММД 800 млрд. сомонӣ, зиёдатии буҷети давлатӣ 100 млрд. сомонӣ, дефитситаи тавозуни пардохт 200 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои давлатӣ 120 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои истеъмолий 600 млрд. сомонӣ.

Ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ муайян карда шавад.

Масъалаи 9. Муайян намудани ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: ММД 970 млрд. сомонӣ, зиёдатии буҷети давлатӣ 185 млрд. сомонӣ, дефитситаи тавозуни пардохт 220 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои давлатӣ 174 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои истеъмолий 870 млрд. сомонӣ.

Ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ муайян карда шавад.

Масъалаи 10. Муайян намудани ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: ММД 1 085 млрд. сомонӣ, зиёдатии буҷети давлатӣ 321 млрд. сомонӣ, дефитситаи тавозуни пардохт 271 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои давлатӣ 350 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои истеъмолий 950 млрд. сомонӣ.

Ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ муайян карда шавад.

Масъалаи 11. Муайян намудани ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: ММД 1 250 млрд. сомонӣ, зиёдатии буҷети давлатӣ 452 млрд. сомонӣ, дефитситаи тавозуни пардохт 295 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои давлатӣ 401 млрд. сомонӣ, хароҷотҳои истеъмолий 1011 млрд. сомонӣ.

Ҳаҷми ММД ва пасандози соҳаи хусусӣ муайян карда шавад.

Масъалаи 12. Муайян намудани ММД исмӣ ва воқеӣ

Дар кишвари Бобулистон танҳо се намуди молҳо истеҳсол карда мешаванд: авокадо, анҷир ва кивӣ. Аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин:

Ҷадвали 1. Номгӯии истеҳсоли се намуди молҳо дар кишвари Бобулистон

Номгӯии молҳо	2015		2016
	P	Q	P
Авокадо	3	20	4
Анҷир	5	5	3
Кивӣ	4	30	6

Дар асоси нишондиҳандаҳои ММД исмӣ ва воқеии солҳо ҳисоб карда шавад, ки соли 2015 соли базавӣ (пойгоҳӣ) ҳисобида шуда намоиши нархҳои истеъмолий, дефлятори ММД ва намоиши Фишер, суръати

беқурбшавӣ ва суръати тағйирёбии сатҳи зиндагӣ ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 13. Муайян намудани ММД исмӣ ва воқеӣ

Дар кишвари Чаманистон танҳо се намуди молҳо истеҳсол карда мешаванд: қаҳва, биринҷ ва мурғи ҳилол. Аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин:

Ҷадвали 1. Номгӯии истеҳсоли се намуди молҳо дар кишвари Бобулистон

Номгӯии молҳо	2015		2016
	P	Q	P
Қаҳва	6	32	7
Биринҷ	8	25	9
Мурғи Ҳилол	12	70	14

Дар асоси нишондиҳандаҳо ММД исмӣ ва воқеии солҳо ҳисоб карда шавад, ки соли 2015 соли базавӣ (пойгоҳӣ) ҳисобида шуда намои нархҳои истеҳмоли, дефлятори ММД ва намои Фишер, суръати беқурбшавӣ ва суръати тағйирёбии сатҳи зиндагӣ ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 14. Муайян намудани ММД исмӣ ва воқеӣ

Дар кишвари Ҷаҳонистон се намуди молҳо истеҳсол карда мешаванд: ғӯшт, банан ва гелос. Аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин:

Ҷадвали 1. Номгӯии истеҳсоли се намуди молҳо дар кишвари Бобулистон

Номгӯии молҳо	2016		2017
	P	Q	P
Ғӯшт	14	40	16
Банан	4	54	4
Гелос	5	44	6

Дар асоси нишондиҳандаҳо ММД исмӣ ва воқеии солҳо ҳисоб карда шавад, ки соли 2016 соли базавӣ (пойгоҳӣ) ҳисобида шуда намоёи нархҳои истеъмолий, дефлятори ММД ва намоёи Фишер, суръати беқурбшавӣ ва суръати тағйирёбии сатҳи зиндагӣ ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 15. Муайян намудани ММД-и соли 2015 ва 2016, намоёҳои Ласпейрас, Пааше ва Фишер

Дар давлати Гулистон танҳо се намуди мол истеҳсол карда мешавад: биринч, зира ва равған. Аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин:

Ҷадвали 1. Истеҳсоли се намуди молҳо дар кишвари Гулистон

Номгӯи молҳо	2015		2016
	P	Q	P
Биринч	5	15	7
Зира	4	25	6
Равған	20	8	15

Дар асоси маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда нишондиҳандаҳои зерин ҳисоб карда шавад: ММД исмӣ ва воқеӣ, намоёҳои Лайспейрас, Пааше ва Фишер, сатҳи нархҳо, дефлятори ММД.

Масъалаи 16. Муайян намудани ММД-и соли 2016 ва 2017, намоёҳои Ласпейрас, Пааше ва Фишер

Дар давлати Баҳористон танҳо се намуди мол истеҳсол карда мешавад: гӯшт, биринч ва кивӣ. Аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин:

Ҷадвали 1. Истеҳсоли се намуди молҳо дар кишвари Ҷулистон

Номгӯи молҳо	2016		2017
	P	Q	P
Гӯшт	16	25	18
Биринҷ	8	40	9
Киӣ	5	50	4

Дар асоси маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда нишондиҳандаҳои зерин ҳисоб карда шавад: ММД исмӣ ва воқеӣ, намояҳои Лайспейрас, Пааше ва Фишер, сатҳи нархҳо, дефлятори ММД.

Маъалаи 17. Муайян намудани ММД-и соли 2016 ва 2017, намояҳои Ласпейрас, Пааше ва Фишер

Дар давлати Мария танҳо се намуди мол истеҳсол карда мешавад: шолӣ, моҳӣ ва икра (тухми моҳӣ). Аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин:

Ҷадвали 1. Истеҳсоли се намуди молҳо дар кишвари Ҷулистон

Номгӯи молҳо	2016		2017
	P	Q	P
Шолӣ	12	85	14
Моҳӣ	19	78	22
Икра	28	100	35

Дар асоси маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда нишондиҳандаҳои зерин ҳисоб карда шавад: ММД исмӣ ва воқеӣ, намояҳои Лайспейрас, Пааше ва Фишер, сатҳи нархҳо, дефлятори ММД.

**Масъалаи 18. Муайян намудани содироти соф,
андозҳои соф, даромади дар ихтиёрбуда ва
пасандозҳои хусусӣ**

Дар иқтисодиёти давлати Табулистон ММД 500 млрд. долл. ИМА, сармоягузориҳо 500 млрд. долл. ИМА, бақияи буҷети давлатӣ 20 млрд. долл. ИМА, хароҷотҳои истеъмоли 300 млрд. долл. ИМА, хариди давлатии мол ва хизматҳо 900 млрд. долл. ИМА муайян карда шудааст. Вобаста ба ин нишондиҳандаҳо содироти соф, андозҳои соф, даромади дар ихтиёрбуда ва пасандозҳои хусусӣ муайян карда шаванд.

**Масъалаи 19. Муайян намудани содироти соф,
андозҳои соф, даромади дар ихтиёрбуда ва
пасандозҳои хусусӣ**

Дар иқтисодиёти давлати Санта-Мария ММД 650 млрд. долл. ИМА, сармоягузориҳо 700 млрд. долл. ИМА, бақияи буҷети давлатӣ 38 млрд. долл. ИМА, хароҷотҳои истеъмоли 380 млрд. долл. ИМА, хариди давлатии мол ва хизматҳо 1012 млрд. долл. ИМА муайян карда шудааст. Вобаста ба ин нишондиҳандаҳо содироти соф, андозҳои соф, даромади дар ихтиёрбуда ва пасандозҳои хусусӣ муайян карда шаванд.

**Масъалаи 20. Муайян намудани содироти соф,
андозҳои соф, даромади дар ихтиёрбуда ва
пасандозҳои хусусӣ**

Дар иқтисодиёти давлати Санта-ноу ММД 980 млрд. долл. ИМА, сармоягузориҳо 800 млрд. долл. ИМА, бақияи бучети давлатӣ 32 млрд. долл. ИМА, хароҷотҳои истеъмолий 401 млрд. долл. ИМА, хариди давлатии мол ва хизматҳо 985 млрд. долл. ИМА муайян карда шудааст. Вобаста ба ин нишондиҳандаҳо содироти соф, андозҳои соф, даромади дар ихтиёрбуда ва пасандозҳои хусусӣ муайян карда шаванд.

Масъалаи 21. Муайян намудани харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳо

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии давлати Табулистон чунин оварда шудаанд: ММД 800 млрд. долл. ИМА, даромади дар ихтиёрбуда 656 млрд. долл. ИМА, хароҷотҳои истеъмолий 745 млрд. долл. ИМА, бақияи бучети давлатӣ 44 млрд. долл. ИМА ва дефитсита тавозуни савдо 16 млрд. долл. ИМА Харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳо муайян карда шаванд.

Масъалаи 22. Муайян намудани харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳо

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии давлати Гулистон чунин оварда шудаанд: ММД 658 млрд. долл. ИМА, даромади дар ихтиёрбуда 555 млрд. долл. ИМА, хароҷотҳои истеъмолий 652 млрд. долл. ИМА, бақияи бучети давлатӣ 22 млрд. долл. ИМА ва дефитсита тавозуни савдо 12 млрд. долл. ИМА Харидҳои давлатӣ,

пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳои муайян карда шаванд.

Масъалаи 23. Муайян намудани харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳои

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии давлати Афин-Анта чунин оварда шудаанд: ММД 780 млрд. долл. ИМА, даромади дар ихтиёрбуда 458 млрд. долл. ИМА, хароҷотҳои истеъмолий 712 млрд. долл. ИМА, бақияи буҷети давлатӣ 18 млрд. долл. ИМА ва дефитситаи тавозуни савдо 17 млрд. долл. ИМА. Харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳои муайян карда шаванд.

Масъалаи 24. Муайян намудани харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳои

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии давлати Санта-Мария чунин оварда шудаанд: ММД 980 млрд. долл., даромади дар ихтиёрбуда 870 млрд. долл., хароҷотҳои истеъмолий 608 млрд.долл., бақияи буҷети давлатӣ 32 млрд.долл. ва дефитситаи тавозуни савдо 16 млрд.долл. Харидҳои давлатӣ, пасандозҳои хусусӣ ва сармоягузориҳои муайян карда шаванд.

Масъалаи 25. Муайян намудани низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ

Чунин нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дода шудаанд:

Андоз аз даромад: 55

Сармоягузориҳои дохилии софи хусусӣ: 93

Фоидан тақсимнашудан корпоратсияҳо: 90
 Пардохтҳои трансфертӣ: 15
 Содирот: 280
 Фоидан корпоратсияҳо: 41
 Воридот: 140
 Даромадҳои, ки хориҷӣ гирифтаанд: 50
 Музди меҳнат: 690
 Азоҳаққӣ ба суғуртаи иҷтимоӣ: 210
 Арзиши сармояи истифодашуда: 301
 Харидҳои давлатии молу хизматҳо: 905
 Харочотҳо барои истеъмоли шахсӣ: 1520
 Пардохтҳои иҷоравӣ: 180
 Даромад аз моликият: 807
 Фоизҳо аз рӯи коғазҳои қимматноки давлатӣ: 240
 Андозҳои бавосита: 130
 Дивидентҳо: 150
 Пардохтҳои фоизӣ: 350
 Даромадҳои аз хориҷ гирифташуда: 270
 Ёфта шавад: ММД (аз рӯи 2 усул), МММ, ДСМ,
 ДМ, ДДИ, ДШ, пасандозҳои шахсӣ, содироти соф,
 маҷмӯи сармоягузориҳо.

Маънаи 26. Муайян намудани низомии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ

Чунин нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дода
шудаанд:

Андоз аз даромад: 44
 Сармоягузориҳои дохилии софи хусусӣ: 75
 Фоидан тақсимнашудан корпоратсияҳо: 88
 Пардохтҳои трансфертӣ: 18

Содирот: 256
Фоидан корпоратсияҳо: 39
Воридот: 180
Даромадҳое, ки хориҷиён гирифтаанд: 65
Музди меҳнат: 445
Азоҳаққӣ ба суғуртаи иҷтимоӣ: 198
Арзиши сармояи истифодашуда: 265
Харидҳои давлатии молу хизматҳо: 785
Хароҷотҳо барои истеъмоли шахсӣ: 985
Пардохтҳои иҷоравӣ: 198
Даромад аз моликият: 759
Ҷоизҳо аз рӯи коғазҳои қимматноки давлатӣ: 178
Андозҳои бавосита: 122
Дивидентҳо: 184
Пардохтҳои фонзӣ: 265
Даромадҳои аз хориҷ гирифташуда: 221
Ёфта шавад: ММД (аз рӯи 2 усул), МММ, ДСМ,
ДМ, ДДИ, ДШ, пасандозҳои шахсӣ, содироти соф,
маҷмӯӣ сармоягузориҳо.

*Маъсалаи 27. Муайян намудани низомии
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ*

Чунин нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дода
шудаанд:

Андоз аз даромад: 74
Сармоягузориҳои дохилии софи хусусӣ: 85
Ҷоидан тақсимнашудан корпоратсияҳо: 84
Пардохтҳои трансфертӣ: 21
Содирот: 301
Ҷоидан корпоратсияҳо: 52

Воридот: 201
 Даромадҳое, ки хориҷиён гирифтаанд: 66
 Музди меҳнат: 790
 Азоҳаққӣ ба суғуртаи иҷтимоӣ: 321
 Арзиши сармояи истифодашуда: 359
 Харидҳои давлатии молу хизматҳо: 998
 Хароҷотҳо барои истеъмоли шахсӣ: 1840
 Пардохтҳои иҷоравӣ: 156
 Даромад аз моликият: 705
 Фоизҳо аз рӯи коғазҳои қимматноки давлатӣ: 198
 Андозҳои бавосита: 154
 Дивидентҳо: 189
 Пардохтҳои фоизӣ: 375
 Даромадҳои аз хориҷ гирифташуда: 221
 Ёфта шавад: ММД (аз рӯи 2 усул), МММ, ДСМ,
 ДМ, ДДИ, ДШ, пасандозҳои шахсӣ, содироти соф,
 маҷмӯи сармоягузориҳо.

Мавзӯи 3. Истеъмолот, пасандоз ва сармоя

Маҷмӯи талабот (AD)-ин маҷмӯи талаботи субъектҳои макроиқтисодиёт ба молҳо ва хизматрасониҳо мебошад. Барои муайян намудани маҷмӯи талабот чунин формула истифода бурда мешавад:

$$AD = C + G + I_g + Nx \quad (3.1.)$$

Бузургии AD тавассути сатҳи нархҳо муайян карда мешавад:

3.1. Захираҳои воқеии пулӣ (самараи Пигу):

$$P \uparrow = \frac{M}{P} \downarrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow AD \downarrow \quad (3.2.)$$

3.2. Фоизи қарз (самараи Кейнс):

$$P \uparrow = M^d \uparrow \Rightarrow R \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow AD \downarrow \quad (3.3.)$$

3.3. Харидҳои воридотӣ (самараи Манделла-Флеминга):

$$P \uparrow = Ex \downarrow \Rightarrow Im \uparrow \Rightarrow Nx \downarrow \Rightarrow AD \downarrow \quad (3.4.)$$

Истеъмолот (C) – ин шумораи умумии молҳое мебошад, ки дар давраи муайян харидорӣ ва истеъмол карда шудааст. Функцияи истеъмолот чунин намуна дорад:

$$C = a + b * (Y - T) \quad (3.5.)$$

дар инҷо,

C – истеъмолот;

a – истеъмолати автономӣ;

b – майли интиҳой нисбат ба истеъмолот

(Y-T) – даромади дар ихтиёрбуда ($y^1 = Y - t, Y$).

Исъмолот ба ҳамон самте ҳаракат мекунад, ки даромад ҳаракат дорад, инчунин аз майли интиҳой нисбат ба истеъмолати аҳолии вобастагӣ дорад.

Майли интиҳой нисбат ба истеъмолот (MPC) ин таносуби тағйирёбӣ байни истеъмолот ва даромад буда, бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \quad (3.6.)$$

дар инҷо,

MPC – майли интиҳой нисбат ба истеъмолот;

ΔC – тағйирёбӣ дар истеъмолот;

ΔY – тағйирёбӣ дар даромад.

Майли миёнаи истеъмолот (APC) – ин инъикоскунандаи таносуби ҳаҷми истеъмолот нисбатӣ

даромад мебошад ва тавассути формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$APC = \frac{C}{Y} \quad (3.7.)$$

дар инҷо,

APC – майли миёнаи истеъмолот;

C – истеъмолот;

Y – даромад.

Пасандоз – ин ҳиссаи даромад мебошад, ки истеъмол карда намешавад. Функцияи оддии пасандоз чунин намуд дорад:

$$S = -a + (1 - b) \cdot (Y - T) \quad (3.8.)$$

дар инҷо,

S – пасандоз;

a – истеъмолати автономӣ;

$1 - b$ – майли интиҳой нисбат ба истеъмолот

$Y - T$ – даромади дар ихтиёрбуда.

Майли интиҳой нисбат ба пасандоз – ин таносуби тағйирёбӣ байни пасандоз ва даромад буда, бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} \quad (3.9.)$$

дар инҷо,

MPS – майли интиҳой нисбат ба пасандоз;

ΔS – тағйирёбӣ дар пасандоз;

ΔY – тағйирёбӣ дар даромад.

Майли миёнаи пасандоз (APS) – ин таносуби маблағҳои пасандозшуда нисбати даромад мебошад.

$$APS = \frac{S}{Y} \quad (3.10.)$$

дар инҷо,

APS – майли миёнаи пасандоз;

S – пасандоз;

Y – даромад.

Сармоя (I) – ин истифода намудани пасандоз барои аз нав сохтани тавонони истеҳсоли ва дигар дороиҳои ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад. Функцияи сармоя чунон намуд дорад:

$$I = I\left(\frac{IRR}{r}, \frac{R}{Y}, \frac{Y}{Y}, \frac{T}{Y}, \frac{Tr}{Y}, \frac{Kex}{Y}, \frac{Ko}{Y}\right) \quad (3.11.)$$

дар инҷо,

IRR – интизории сармоягузoron аз меъёри боздеҳии сармоя;

R – фоизи сармоя;

Y – ҳаҷми даромад;

T – андозҳо;

Tr – трансфертҳо;

r – прогресси технологӣ;

Kex – барзиёдати тавонони ҳукумат;

Ko – андозаи захираҳои сармоявии фирмаҳо.

Масъалаҳои намунавӣ

Масъалаи 1. Муайян намудани функцияи истеъмолат ва ҳаҷми пасандоз

Вобастагии байни ҳаҷми даромади миллий ва ҳаҷми истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ тавассути ҷадвали зерин оварда шудааст:

Y	200	350	500	650
C	300	375	450	525

Муайян карда шавад:

1. Намуди алгебравии функсияи истеъмолати кейнстарой;

2. Ҳангоми кадом сатҳи даромад, пасандоз ба сифр баробар мешавад?

ҲАЛ:

1. Пеш аз ҳама барои сохтани функсияи истеъмолати кейнстарой нишондиҳандаи майли интиҳой нисбат ба истеъмолот пайдо мекунем, ки бо истифода аз маълумотҳои чадвал ба $MPC = \Delta C / \Delta y = 375 - 300 / 350 - 200 = 0,5$ баробар аст. Вобаста ба ин, функсия намуди зеринро мегирад: $C = 200 + 0,5y$.

2. Пасандоз ба сифр баробар аст, агар $C = y$ бошад. Вобаста ба ин ҳангоми $Y = 400$ будан, яъне $200 + 0,5y = y \rightarrow y = 400$.

Масъалаи 2. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функсияи истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ ба $C = 40 + 0,75y^v$ баробар аст. Ҳаҷми пасандоз муайян карда шавад, агар меъёри андоз аз даромад ба 20% ва даромади умумии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба 300 сом. баробар бошад.

ҲАЛ:

Барои муайян намудани пасандоз формулаи $S = y^v - C$ ва барои муайян намудани даромади дар ихтиёрбуда формулаи $y^v = Y - t_y Y$ истифода мекунем:

1. $y^v = 300 - 0,2 \cdot 300 = 240$;

2. $S = 240 - 40 + 0,75 \cdot 240 = 20$.

Масъалаи 3. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функсияи истеъмолот дода шудааст: $C = 0,7y^v + 50$.
Ҳаҷми пасандоз дар намуди функсияи аз даромад то андозбандишаванда сохта шавад, агар меъёри андоз аз даромад 13% бошад.

ҲАЛ:

Аз руи мафҳум $C_y = C_y^v(1 - T_y)$ баробар аст. Дар ҳолати дар масъала $C_y = 0,7 \cdot 0,87 = 0,609$ баробар аст. Бинобар ин функсияи $S = y - C = y - 50 - 0,609y = -50 + 0,261y$ ба ҳисоб меравад.

Масъалаи 4. Муайян намудани майли интиҳой нисбат ба истеъмолот

Дар иқтисодиёти шакли пушида майли интиҳой нисбат ба истеъмолот (MPC) ҳисоб карда шавад ҳангоми ҷой доштани чунин шароиту омилаҳо: ММД дар соли гузашта ($ММД_1$) – 800 млрд. сомонӣ; ММД дар соли таҳлилий ($ММД_2$) – 900 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли гузашта (C_1) – 600 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли таҳлилий (C_2) – 670 млрд. сомонӣ.

ҲАЛ:

$$MPC = (C_2 - C_1) / (ВВП_2 - ВВП_1) = (670 - 600) / (900 - 800) = 0,7.$$

Масъалаи 5. Муайян намудани афзоиши истеъмолот

Афзоиши истеъмолот вобаста ба функсияи истеъмолот ҳангоми ҷой доштани чунин шароиту

омилҳо муайян карда шавад: афзоиши даромад (ΔY) 100 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолати автономӣ ($\Delta \bar{C}$) – 5 млрд. сомонӣ; майли ниҳони истеъмолат (MPC) – 0,6.

ҲАЛ:

$$\Delta C = \Delta \bar{C} + MPC * \Delta Y = 5 + 0,6 * 100 = 65 (\text{млрд. сомони}).$$

Масъалаи 6. Муайян намудани майли интиҳой нисбат ба пасандоз

Майли интиҳой нисбат ба пасандоз (MPS) хангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо муайян карда шавад: афзоиши даромади баъди андозбандишуда (Δy^*) 50 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолат (ΔC) – 52 млрд. Сомонӣ.

ҲАЛ:

$$s = 1 - c; \quad c = \Delta C / \Delta y^* = 52 / 50 = 1,04; \quad s = 1 - 1,04 = -0,04.$$

Масъалаи 7. Муайян намудани фоидаи софи интизорӣ

Фоидаи софи интизорӣ ($ФСИ$) хангоми ҷой доштани ҳолатҳои зерин ҳисоб карда шавад: арзиши лоиҳаи сармоягузорӣ (AIC) – 100 млн. сомонӣ; меъёри фоида (P) – 50%; андоз аз фоида (AF) – 30%; меъёри фоизи исмӣ (n) – 12%; суръати бекурбшавӣ (i) – 4%.

ҲАЛ:

$$ФСИ = (P * AIC) - (AF * P * AIC) - AIC * (n - i) = (0,5 * 100) - (0,5 * 0,3 * 100) - 100 * (0,12 - 0,04) = 50 - 15 - 8 = 27 (\text{млн. сомони}).$$

Масъалаи 8. Муайян намудани майли интиҳони истеъмолот

Фарз кардем, ки як ҳиссаи оилаҳои давлат майли интиҳой нисбат ба истеъмолоташон баробари 0,5 ва дигар ҳиссаи онҳо ба 0,8 баробар мебошад. Муайян намоед, то чӣ андоза хароҷотҳои истеъмоли зиёд мешаванд, агар даромади дар ихтиёрбуда то ба 100 000 сомони афзоиш ёбад ва тамоми зиёдшавии он ба:

- а) ҳиссаи якуми оилаҳо;
- б) ҳиссаи дуюми оилаҳо рост ояд.

ҲАЛ:

а) $MPC=0,5$, дар ин сурат $0,5=\Delta C/100\ 000$ сомонӣ, аз инҷо $\Delta C=0,5*100\ 000=50\ 000$ сомонӣ. Афзоиши хароҷотҳои истеъмоли барои ҳиссаи якуми оилаҳо ба 50 000 сомонӣ баробар мешавад.

б) $MPC=0,5$, дар ин сурат $0,8=\Delta C/100\ 000$ сомонӣ, аз инҷо $\Delta C=0,8*100\ 000 = 80\ 000$ сомонӣ. Афзоиши хароҷотҳои истеъмоли барои ҳиссаи дуюми оилаҳо ба 80 000 сомонӣ баробар мешавад.

Масъалаҳо барои ҳалли мустакилона

Масъалаи 1. Муайян намудани сатҳи истеҳсоли умумӣ, истеъмолот, пасандоз ва афзоиши захираҳои ғайритақиясӣ

Иқтисодиёт тавассути маълумоти зерин тавсиф карда шудааст: $C=100+0,8Y$; $I=50$.

Муайян карда шавад:

- а) сатҳи истеҳсоли мувозинатӣ;
- б) сатҳи истеъмолот ва пасандози мувозинатӣ;

в) афзониши захираҳои ғайринақшавӣ, агар сатҳи истеҳсол ба 800 воҳид баробар бошад;

г) намуд ва бузургии тафовут, агар сатҳи даромад имконпазир ба 1000 воҳид баробар шавад;

д) тағйирёбии истеҳсоли мувозинатӣ ҳангоми тағйирёбии сармоягузориҳои автономӣ то 100 воҳид расад.

Масъалаи 2. Муайян намудани сатҳи истеҳсоли умумӣ, истеъмолот, пасандоз ва афзониши захираҳои ғайринақшавӣ

Иқтисодиёт тавассути маълумоти зерин тавсиф карда шудааст: $C=120+0,8Y$; $I=60$.

Муайян карда шавад:

а) сатҳи истеҳсоли мувозинатӣ;

б) сатҳи истеъмолот ва пасандози мувозинатӣ;

в) афзониши захираҳои ғайринақшавӣ, агар сатҳи истеҳсол ба 750 воҳид баробар бошад;

г) намуд ва бузургии тафовут, агар сатҳи даромад имконпазир ба 1000 воҳид баробар шавад;

д) тағйирёбии истеҳсоли мувозинатӣ ҳангоми тағйирёбии сармоягузориҳои автономӣ то 110 воҳид расад.

Масъалаи 3. Муайян намудани сатҳи истеҳсоли умумӣ, истеъмолот, пасандоз ва афзониши захираҳои ғайринақшавӣ

Иқтисодиёт тавассути маълумоти зерин тавсиф карда шудааст: $C=200+0,8Y$; $I=160$.

Муайян карда шавад:

- а) сатҳи истеҳсоли мувозинатӣ;
- б) сатҳи истеъмолот ва пасандози мувозинатӣ;
- в) афзониши захираҳои ғайринақшавӣ, агар сатҳи истеҳсол ба 1000 воҳид баробар бошад;
- г) намуд ва бузургии тафвут, агар сатҳи даромад имконпазир ба 1000 воҳид баробар шавад;
- д) тағйирёбии истеҳсоли мувозинатӣ ҳангоми тағйирёбии сармоягузориҳои автономӣ то 180 воҳид расад.

Масъалаи 4. Муайян намудани функсияи хароҷотҳои нақшавӣ ва тағйирёбии сатҳи даромад

Функсияи истеъмолот баробар аст: $C=100+0.8Y$; андозҳои автономӣ ба 100 воҳ пулӣ баробар аст, сармоягузориҳои автономӣ ва харидҳои давлатии автономӣ – 50 воҳ. пулӣ ҳар кадом.

а) хароҷотҳои нақшавӣ дар шакли функсия навишта шуда, сатҳи мувозинатии даромад муайян карда шавад;

б) сатҳи даромад чӣ гуна тағйир меёбад, агар хароҷотҳои давлатӣ ба 20 воҳид афзониш ёбад?

в) сатҳи даромад чӣ гуна тағйир меёбад, агар андозҳои автономӣ то ба 20 воҳид коҳиш ёбад?

г) чӣ ҳолат ба миён меояд, агар давлат якбора харидҳои давлатӣ ва андозро ба 20 воҳид зиёд намояд?

Масъалаи 5. Муайян намудани функсияи хароҷотҳои нақшавӣ ва тағйирёбии сатҳи даромад

Функсияи истеъмолот баробар аст: $C=150+0.8Y$; андозҳои автономӣ ба 120 воҳ пулӣ баробар аст,

сармоягузориҳои автономӣ ва харидҳои давлатии автономӣ – 60 воҳ. пулӣ ҳар кадом.

а) хароҷотҳои нақшавӣ дар шакли функция навишта шуда, сатҳи мувозинатии даромад муайян карда шавад;

б) сатҳи даромад чӣ гуна тағйир меёбад, агар хароҷотҳои давлатӣ ба 20 воҳид афзоиш ёбад?

в) сатҳи даромад чӣ гуна тағйир меёбад, агар андозҳои автономӣ то ба 20 воҳид коҳиш ёбад?

г) чӣ ҳолат ба миён меояд, агар давлат якбора харидҳои давлатӣ ва андозро ба 30 воҳид зиёд намояд?

Масъалаи 6. Муайян намудани функцияи хароҷотҳои нақшавӣ ва тағйирёбии сатҳи даромад

Функцияи истеъмолот баробар аст: $C=200+0.8Y$; андозҳои автономӣ ба 180 воҳ пулӣ баробар аст, сармоягузориҳои автономӣ ва харидҳои давлатии автономӣ – 85 воҳ. пулӣ ҳар кадом.

а) хароҷотҳои нақшавӣ дар шакли функция навишта шуда, сатҳи мувозинатии даромад муайян карда шавад;

б) сатҳи даромад чӣ гуна тағйир меёбад, агар хароҷотҳои давлатӣ ба 20 воҳид афзоиш ёбад?

в) сатҳи даромад чӣ гуна тағйир меёбад, агар андозҳои автономӣ то ба 20 воҳид коҳиш ёбад?

г) чӣ ҳолат ба миён меояд, агар давлат якбора харидҳои давлатӣ ва андозро ба 35 воҳид зиёд намояд?

Масъалаи 7. Муайян намудани сатҳи даромади мувозинатӣ ва тағйирёбии он

Чунин маълумотҳо ҷой доранд: истеъмолати автономӣ -1000 млрд. сомонӣ, харидҳои давлатӣ-1000 млрд. сомонӣ, $MPC=0,8$ ва меёри ҷиҳоди андоз - 0,375.

Муайян карда шавад:

а) сатҳи даромади мувозинатӣ;

б) то чӣ андоза даромади мувозинатӣ афзоиш меёбад, агар харидҳои давлатӣ ба 250 млрд. сомонӣ афзоиш ёбанд?

в) нишон диҳед, ки афзоиши харидҳои давлатӣ ба 250 млрд. сомонӣ, сатҳи даромади мувозинатиро ба дараҷаи баланд ҳаракат ва ё таккон медиҳад, назар ба пастшавии ба ҳамон миқдор бузургии андозҳои софи автономӣ. Ин ҳолатро маънидод кунед.

Масъалаи 8. Муайян намудани сатҳи даромади мувозинатӣ ва тағйирёбии он

Чунин маълумотҳо ҷой доранд: истеъмолати автономӣ -1300 млрд. сомонӣ, харидҳои давлатӣ-1200 млрд. сомонӣ, $MPC=0,7$ ва меёри ҷиҳоди андоз - 0,365.

Муайян карда шавад:

а) сатҳи даромади мувозинатӣ;

б) то чӣ андоза даромади мувозинатӣ афзоиш меёбад, агар харидҳои давлатӣ ба 370 млрд. сомонӣ афзоиш ёбанд?

в) нишон диҳед, ки афзоиши харидҳои давлатӣ ба 370 млрд. сомонӣ, сатҳи даромади мувозинатиро ба

дараҷаи баланд ҳаракат ва ё таккон медиҳад, назар ба пастшавии ба ҳамон миқдор бузургии андозҳои софӣ автономӣ. Ин ҳолатро маънидод кунед.

Масъалаи 9. Муайян намудани сатҳи даромади мувозинатӣ ва тағйирёбии он

Чунин маълумотҳо чой доранд: истеъмолати автономӣ -1500 млрд. сомонӣ, харидҳои давлатӣ-1100 млрд. сомонӣ, $MPC=0,9$ ва меёри интиҳории андоз – 0,374.

Муайян карда шавад:

а) сатҳи даромади мувозинатӣ;

б) то чӣ андоза даромади мувозинатӣ афзоиш меёбад, агар харидҳои давлатӣ ба 445 млрд. сомонӣ афзоиш ёбанд?

в) нишон диҳед, ки афзоиши харидҳои давлатӣ ба 445 млрд. сомонӣ, сатҳи даромади мувозинатиро ба дараҷаи баланд ҳаракат ва ё таккон медиҳад, назар ба пастшавии ба ҳамон миқдор бузургии андозҳои софӣ автономӣ. Ин ҳолатро маънидод кунед.

Масъалаи 10. Муайян намудани функсияи истеъмолат ва ҳаҷми пасандоз

Вобастагии байни ҳаҷми даромади миллӣ ва ҳаҷми истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ тавассути таблитсаи зерин оварда шудааст:

y	150	250	400	550
C	100	225	375	470

Муайян карда шавад:

1. намуди алгебравии функсияи истеъмолати кейнстарой;

2. ҳангоми кадом сатҳи даромад, пасандоз ба сифр баробар мешавад?

Масъалаи 11. Муайян намудани функсияи истеъмолат ва ҳаҷми пасандоз

Вобастагии байни ҳаҷми даромади миллӣ ва ҳаҷми истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ тавассути таблитсаи зерин оварда шудааст:

y	130	195	250	301
C	105	201	208	260

Муайян карда шавад:

1. намуди алгебравии функсияи истеъмолати кейнстарой;

2. ҳангоми кадом сатҳи даромад, пасандоз ба сифр баробар мешавад?

Масъалаи 12. Муайян намудани функсияи истеъмолат ва ҳаҷми пасандоз

Вобастагии байни ҳаҷми даромади миллӣ ва ҳаҷми истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ тавассути таблитсаи зерин оварда шудааст:

y	180	270	370	540
C	120	180	220	350

Муайян карда шавад:

1. намуди алгебравии функсияи истеъмолати кейнстарой;

2. ҳангоми кадом сатҳи даромад, пасандоз ба сифр баробар мешавад?

Масъалаи 13. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функцияи истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ ба $C = 650 + 0,85y^v$ баробар аст. Ҳаҷми пасандоз муайян карда шавад, агар меъёри андоз аз даромад ба 13% ва даромади умумии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба 4 800 сомонӣ баробар бошад.

Масъалаи 14. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функцияи истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ ба $C = 840 + 0,75y^v$ баробар аст. Ҳаҷми пасандоз муайян карда шавад, агар меъёри андоз аз даромад ба 12% ва даромади умумии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба 3 750 сомонӣ баробар бошад.

Масъалаи 15. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функцияи истеъмолати хоҷагиҳои хонаводагӣ ба $C = 980 + 0,90y^v$ баробар аст. Ҳаҷми пасандоз муайян карда шавад, агар меъёри андоз аз даромад ба 10% ва даромади умумии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба 5 450 сомонӣ баробар бошад.

Масъалаи 16. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функцияи истеъмолат дода шудааст: $C = 0,8y^v + 500$. Ҳаҷми пасандоз дар намуди функцияи аз даромад то андозбандишаванда сохта шавад, агар меъёри андоз аз даромад 25% бошад.

Масъалаи 17. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функцияи истеъмолот дода шудааст: $C=0,7y^v + 600$.
Ҳаҷми пасандоз дар намуди функцияи аз даромад то андозбандишаванда сохта шавад, агар метёри андоз аз даромад 18% бошад.

Масъалаи 18. Муайян намудани ҳаҷми пасандоз

Функцияи истеъмолот дода шудааст: $C=0,5y^v + 800$.
Ҳаҷми пасандоз дар намуди функцияи аз даромад то андозбандишаванда сохта шавад, агар метёри андоз аз даромад 12% бошад.

**Масъалаи 19. Муайян намудани майли интиҳой
нисбат ба истеъмолот**

Дар иқтисодиёти шакли пӯшида майли интиҳой нисбат ба истеъмолот (МРС) ҳисоб карда шавад ҳангоми ҷой доштани чунин шароитҳо: ММД дар соли гузашта (ММД₁) – 25 млрд. сомонӣ; ММД дар соли таҳлилий (ММД₂) – 40 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли гузашта (C₁) – 18 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли таҳлилий (C₂) – 28 млрд. сомонӣ.

**Масъалаи 20. Муайян намудани майли интиҳой
нисбат ба истеъмолот**

Дар иқтисодиёти шакли пӯшида майли интиҳой нисбат ба истеъмолот (МРС) ҳисоб карда шавад ҳангоми ҷой доштани чунин шароитҳо: ММД дар соли гузашта (ММД₁) – 31 млрд. сомонӣ; ММД дар соли таҳлилий (ММД₂) – 50 млрд. сомонӣ; ҳаҷми

истеъмолот дар соли гузашта (C_1) – 22 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли таҳлилий (C_2) – 36 млрд. сомонӣ.

**Масъалаи 21. Муайян намудани майли интиҳой
нисбат ба истеъмолот**

Дар иқтисодиёти шакли пӯшида майли интиҳой нисбат ба истеъмолот (МРС) ҳисоб карда шавад ҳангоми ҷой доштани чунин шароитҳо: ММД дар соли гузашта (ММД₁) – 45 млрд. сомонӣ; ММД дар соли таҳлилий (ММД₂) – 65 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли гузашта (C_1) – 32 млрд. сомонӣ; ҳаҷми истеъмолот дар соли таҳлилий (C_2) – 48 млрд. сомонӣ.

**Масъалаи 22. Муайян намудани афзоиши
истеъмолот**

Афзоиши истеъмолот вобаста ба функсияи истеъмолот ҳангоми ҷой доштани чунин шароитҳо муайян карда шавад: афзоиши даромад (ΔY) 450 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолоти автономӣ ($\Delta \bar{C}$) – 30 млрд. сомонӣ; майли ниҳони истеъмолот (МРС) – 0,75.

**Масъалаи 23. Муайян намудани афзоиши
истеъмолот**

Афзоиши истеъмолот вобаста ба функсияи истеъмолот ҳангоми ҷой доштани чунин шароитҳо муайян карда шавад: афзоиши даромад (ΔY) 670 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолоти автономӣ ($\Delta \bar{C}$) – 45

млрд. сомонӣ; майли ниҳони истеъмолот (MPC) – 0,86.

**Масъалаи 24. Муайян намудани афзоиши
истеъмолот**

Афзоиши истеъмолот вобаста ба функсияи истеъмолот ҳангоми ҷой доштани чунин шароитҳо муайян карда шавад: афзоиши даромад (ΔY) 550 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолати автономӣ (ΔC) – 40 млрд. сомонӣ; майли ниҳони истеъмолот (MPC) – 0,65.

**Масъалаи 25. Муайян намудани майли интиҳой
нисбат ба пасандоз**

Майли интиҳой нисбат ба пасандоз (MPS) ҳангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо муайян карда шавад: афзоиши даромади баъди андозбандишуда (ΔY^*) 350 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолот (ΔC) – 500 млрд. сомонӣ.

**Масъалаи 26. Муайян намудани майли интиҳой
нисбат ба пасандоз**

Майли интиҳой нисбат ба пасандоз (MPS) ҳангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо муайян карда шавад: афзоиши даромади баъди андозбандишуда (ΔY^*) 450 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолот (ΔC) – 700 млрд. сомонӣ.

**Масъалаи 27. Муайян намудани майли интиҳой
нисбат ба пасандоз**

Майли интиҳой нисбат ба пасандоз (MPS) ҳангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо муайян карда шавад: афзоиши даромади баъди андозбандишуда (Δy^*) 560 млрд. сомонӣ; афзоиши истеъмолот (ΔC) – 820 млрд. сомонӣ.

Масъалаи 28. Муайян намудани майли интиҳони истеъмолот

Фарз кардем, ки як ҳиссаи оилаҳои давлат майли интиҳой нисбат ба истеъмолоташон баробари 0,75 ва дигар ҳиссаи онҳо ба 0,9 баробар аст. Муайян намоед, то чӣ андоза хароҷотҳои истеъмоли зиёд мешаванд, агар даромади дар ихтиёрбуда ба 1 500 000 сомонӣ афзоиш ёбад ва тамоми зиёдшавии он ба:

- а) ҳиссаи якуми оилаҳо;
- б) ҳиссаи дуюми оилаҳо.

Масъалаи 29. Муайян намудани майли интиҳони истеъмолот

Фарз кардем, ки як ҳиссаи оилаҳои давлат майли интиҳой нисбат ба истеъмолоташон баробари 0,65 ва дигар ҳиссаи онҳо ба 0,8 баробар аст. Муайян намоед, то чӣ андоза хароҷотҳои истеъмоли зиёд мешаванд, агар даромади дар ихтиёрбуда ба 1 700 000 сомонӣ афзоиш ёбад ва тамоми зиёдшавии он ба:

- а) ҳиссаи якуми оилаҳо;
- б) ҳиссаи дуюми оилаҳо.

Масъалаи 30. Муайян намудани майли интиҳони истеъмолот

Фарз кардем, ки як ҳиссаи оилаҳои давлат майли интиҳой нисбат ба истеъмолаташон баробари 0,86 ва дигар ҳиссаи онҳо ба 0,6 баробар аст. Муайян намоед, то чӣ андоза хароҷотҳои истеъмоли зиёд мешаванд, агар даромади дар ихтиёрбуда ба 1 450 000 сомони афзоиш ёбад ва тамоми зиёдшавии он ба:

- а) ҳиссаи якуми оилаҳо;
- б) ҳиссаи дуёми оилаҳо.

Мавзӯи 4. Рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодӣ-ин тамоили дарозмуддати афзоиши устувори ММД воқеӣ буда, қараёни зиёдшавии рузафзуни ММД (МММ) ё инки даромади миллий (ДМ) ба ҳар сари аҳоли дар давраи дарозмуддат бе дигаргуншавии (тағйирёбии) ҳолати мувозинатӣ дар давраи кутоҳмуддат мебошад.

Рушди иқтисодӣ бо ду роҳ муайян карда мешавад:

- суръати афзоишҳои ММД воқеӣ:

$$g_a = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% = \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}} \quad (4.1.)$$

дар инҷо:

g_a – рушди иқтисодӣ;

Y_t – ММД дар соли ҷорӣ;

Y_{t-1} – ММД дар соли пойгоҳӣ (базавӣ).

- суръати афзоишҳои ДМ ба ҳар сари аҳоли:

$$g_a = \frac{Y_t}{P_{есу}} \quad (4.2.)$$

дар инҷо:

$P_{есу}$ – шумораи умумии аҳоли.

Ду шакли рушди иқтисодиро аз ҳамдигар ҷудо мекунамд:

1) Рушди иқтисодии экстенсивӣ:

$$Y_{ex} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \cdot 100\% \quad (4.3.)$$

2) Рушди иқтисодии интензивӣ:

$$Y_{int} = \frac{\Delta Y}{\Delta L} \cdot L + \frac{\Delta Y}{\Delta K} \cdot K + \frac{\Delta Y}{\Delta N} \cdot N \quad (4.4.)$$

дар инҷо:

ΔY – тағйирёбии ММД;

$\frac{\Delta Y}{\Delta L}$ – суръати афзоиши меҳнат (ҳосилнокии меҳнат);

$\frac{\Delta Y}{\Delta K}$ – суръати афзоиши сармоя;

$\frac{\Delta Y}{\Delta N}$ – суръати афзоиши сарватҳои табиӣ (замин ва ғ.).

Масъалаҳои намунавӣ

Масъалаи 1. Муайян намудани даврҳои ҳисоби суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии давлати Куба бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот=40%, суръати афзоиши сармоя=20%, суръати афзоиши меҳнат=30% ва ифодаи чандирнии $a_k=0,3$ ва $a_n=0,7$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

ҲАЛ:

1. Ҳиссаи сармоя дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот (a_k);

$$a_k = \frac{\Delta K}{K} = (0,3)(20\%) = 6\%$$

2. Ҳиссаи меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот (a_n).

$$a_n = \frac{\Delta N}{N} = (0,7)(30\%) = 21\%$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Афзоиши ҳос. меҳнат} &= \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - a_k \frac{\Delta K}{K} - a_n \frac{\Delta N}{N} = \\ &= 40 - 6 - 21 = 13\% \end{aligned}$$

Масъалаи 2. Муайян намудани ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат дар рушди иқтисодӣ

Дар 20 соли охир ҳаҷми умумии истеҳсолот дар иқтисодиёт аз 1000 то 1300, захираи сармоя аз 2500 то 3250 ва шумораи қувваи корӣ аз 500 то 575 афзоиш ёфт. Ҳамаи нишондиҳандаҳо бо ифодаи воқеӣ оварда шудаанд. Ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат ҳисоб карда шавад, агар:

а) фарз кардем, ки $a_k = 0,3$ ва $a_n = 0,7$;

б) фарз кардем, ки $a_k = 0,5$ ва $a_n = 0,5$.

ҲАЛ:

Барои ҳисоб кардани варианти а):

1. Ҳиссаи сармоя дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот (a_k);

$$a_k = \frac{\Delta K}{K} = (0,3)(30\%) = 9\%$$

2. Ҳиссаи меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот (a_n).

$$a_n = \frac{\Delta N}{N} = (0,7)(15\%) = 10,5\%$$

3. Афзоиши ҳосилнокии меҳнат
 $= 30 - 9 - 10,5 = 10,5\%$

Барои ҳисоб кардани варианти б):

1. Ҳиссаи сармоя дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот (a_k);

$$a_k = \frac{\Delta K}{K} = (0,5)(30\%) = 15\%$$

2. Ҳиссаи меҳнат дар сурати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот (a_n).

$$a_n = \frac{\Delta Y}{Y} = (0,5)(15\%) = 7,5\%$$

3. Афзоиши ҳосилонокии меҳнат
 $= 30 - 15 - 7,5 = 7,5\%$

*Масъалаи 3. Муайян намудани акселератор,
рушди кафолат
ва суръати рушди воқеӣ*

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои қорӣ ва пойгоҳӣ (базавӣ) баробаранд ба: $Y_0=17200$ ва $Y_1=18300$. Меъёри пасандози қорӣ бошад ба 8% баробар буда, зариби хароҷотҳои нақшаӣ $a=1,15$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.

2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.

3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

ҲАЛ:

1. Мувофиқи тамсилаи Харрод акселераторро метавон ҳисоб намуд вобаста аз шароити мувозинатии суръати рушд (кафолатӣ) $(Y_1 - Y_0)/Y_0 = s/(v - s)$, ки дар инҷо: v – акселератор.

Аз инҷо бар меояд, ки акселератор баробар аст ба $v = s(Y_0/(Y_1 - Y_0) + 1) = 0,08(17200/(18300 - 17200) + 1) = 1,33$, яъне зиёдшавии даромад ба 1 воҳид, ҳаҷми зиёдшавии сармояро ба 1,33 воҳид оварда мерасонад.

2. Суръати рушди кафолатӣ, ки соҳибкор бояд барои амалӣ намудани интизориҳои худ ва пурра ба истифода додани иқтидорҳо равона карда шудааст, ибрат аст аз $s/(v-s)=0,064$ ё инки 6,4%.

3. Даромади давраи минбаъда Y_2 бо дарназардошти коэффитсиенти банақшагирии хароҷотҳо $a = 1,15$ метавон тавассути формулаи зерин ҳисоб намуд: $(Y_2 - Y_1)/Y_1 = a(Y_1 - Y_0)/Y_0$, аз инҷо $Y_2 = Y_1(a(Y_1 - Y_0)/Y_0 + 1) = 18300(1,15 * (18300 - 17200)/17200 + 1) = 19646$. Дар ин ҳолат бузургии суръати рушди воқеӣ ба $(19646 - 18300)/18300 = 0,074$ ё инки 7,4% ташкил медиҳад.

Маъсалаи 4. Муайян намудани устувории захираи сармоя

Функсияи истеҳсоли дар шакли зерин оварда шудааст: $Y = 10K^{1/4}L^{3/4}$. Муҳлати хизмати сармоя 50 солро ташкил медиҳад. Муайян намоед захираи устувори сармоя ба ҳисоби ҳар як корманд вобаста ба «қоидаи тиллоӣ» ва меъёри оптималии пасандоз.

ҲАЛ:

1. Меъёри солонаи истеҳлок $(d) = 1/50 = 0,02$.

2. Функсияи ҳосилнокии меҳнат $(f(k) = Y/L) = 10(K/L)^{1/4} = 10k^{1/4}$.

3. Сармояи интиҳоси маҳсулот $(MPK = \Delta f(k)/\Delta k) = 2,5k^{-3/4}$.

4. Сатҳи устувори сармояғунҷош мувофиқи «қоидаи тиллоӣ» тавассути баробариҳои зерин

муайян карда мешавад: $s10k1/4=0,02k$, ва $2,5k-3/4=0,02$ хамчун $k=625$ ва $s=0,25$.

Масъалаҳо барои ҳалли мустакилона
Масъалаи 1 . Муайян намудани давраҳои ҳисоби
суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии давлати Куба бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот = 24%, суръати афзоиши сармоя = 28%, суръати афзоиши меҳнат = 36% ва ифодаи чандирии $a_k = 0,4$ ва $a_n = 0,6$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 2 . Муайян намудани давраҳои ҳисоби
суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии давлати Канада бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот = 28%, суръати афзоиши сармоя = 32%, суръати афзоиши меҳнат = 39% ва ифодаи чандирии $a_k = 0,5$ ва $a_n = 0,7$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 3 . Муайян намудани давраҳои ҳисоби
суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии давлати Индонезия бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати

афзоиши ҳаҷми истеҳсолот = 32%, суръати афзоиши сармоя = 36%, суръати афзоиши меҳнат = 42% ва ифодаи чандирии $a_k = 0,6$ ва $a_n = 0,8$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 4 . Муайян намудани давораҳои ҳисоби суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот = 36%, суръати афзоиши сармоя = 18%, суръати афзоиши меҳнат = 16% ва ифодаи чандирии $a_k = 0,2$ ва $a_n = 0,8$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 5 . Муайян намудани давораҳои ҳисоби суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии Ҷумҳурии Қирғизистон бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот = 43%, суръати афзоиши сармоя = 25%, суръати афзоиши меҳнат = 18% ва ифодаи чандирии $a_k = 0,3$ ва $a_n = 0,9$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 6. Муайян намудани давраҳои ҳисоби суръати рушди иқтисодӣ

Рушди иқтисодии Ҷумҳурии Арманистон бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шудааст: суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот = 54%, суръати афзоиши сармоя = 46%, суръати афзоиши меҳнат = 22% ва ифодаи чандирии $a_k = 0,6$ ва $a_n = 0,9$. Ҳиссаи сармоя ва меҳнат дар суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсолот муайян карда шавад, инчунин афзоиши ҳосилнокӣ ҳамчун бақия ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 7. Муайян намудани ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат дар рушди иқтисодӣ

Дар 25 соли охир ҳаҷми умумии истеҳсолот дар иқтисодиёт аз 7,5 млн. сомонӣ то 10,5 млн. сомонӣ, захираи сармоя аз 25 млн. сомонӣ то 32,5 млн. сомонӣ ва шумораи қувваи корӣ аз 2,2 млн. нафар то 3,6 млн. нафар афзоиш ёфт. Ҳамаи нишондиҳандаҳо бо ифодаи воқеӣ оварда шудаанд. Ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат ҳисоб карда шавад, агар:

а) фарз кардем, ки $a_k = 0,6$ ва $a_n = 0,4$;

б) фарз кардем, ки $a_k = 0,3$ ва $a_n = 0,7$.

Масъалаи 8. Муайян намудани ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат дар рушди иқтисодӣ

Дар 20 соли охир ҳаҷми умумии истеҳсолот дар иқтисодиёт аз 4,5 млн. сомонӣ то 7,2 млн. сомонӣ, захираи сармоя аз 12 млн. сомонӣ то 16,5 млн. сомонӣ ва шумораи қувваи корӣ аз 1,6 млн. нафар то 2,1 млн. нафар афзоиш ёфт. Ҳамаи нишондиҳандаҳо бо

ифодан воқеӣ оварда шудаанд. Ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат ҳисоб карда шавад, агар:

а) фарз кардем, ки $a_k = 0,6$ ва $a_n = 0,4$;

б) фарз кардем, ки $a_k = 0,3$ ва $a_n = 0,7$.

Масъалаи 9. Муайян намудани ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат дар рушди иқтисодӣ

Дар 20 соли охир ҳаҷми умумии истеҳсолот дар иқтисодиёт аз 5,6 млн. сомонӣ то 8,6 млн. сомонӣ, захираи сармоя аз 15 млн. сомонӣ то 21,5 млн. сомонӣ ва шумораи қувваи корӣ аз 1,2 млн. нафар то 1,9 млн. нафар афзоиш ёфт. Ҳамаи нишондиҳандаҳо бо ифодан воқеӣ оварда шудаанд. Ҳиссаи сармоя, меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат ҳисоб карда шавад, агар:

а) фарз кардем, ки $a_k = 0,6$ ва $a_n = 0,4$;

б) фарз кардем, ки $a_k = 0,3$ ва $a_n = 0,7$.

Масъалаи 10. Муайян намудани акселератор, рушди кафолат ва суръати рушди воқеӣ

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои ҷорӣ ва базавӣ баробаранд ба: $Y_0=17\ 200$ и $Y_1=18\ 300$. Меъёри пасандози ҷорӣ бошад ба 8% баробар буда, зариби хароҷотҳои нақшавӣ $a=1,15$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.

2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.

3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

**Масъалаи 11. Муайян намудани акселератор,
рушди кафолат ва суръати рушди воқеӣ**

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои ҷорӣ ва базавӣ баробаранд ба: $Y_0=12\ 200$ и $Y_1=14\ 400$. Меъёри пасандози ҷорӣ бошад ба 7% баробар буда, зарфи харочотҳои нақшавӣ $a=1,15$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.
2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.
3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

**Масъалаи 12. Муайян намудани акселератор,
рушди кафолат ва суръати рушди воқеӣ**

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои ҷорӣ ва базавӣ баробаранд ба: $Y_0=10\ 500$ и $Y_1=12\ 200$. Меъёри пасандози ҷорӣ бошад ба 10% баробар буда, зарфи харочотҳои нақшавӣ $a=1,15$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.
2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.
3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

**Масъалаи 13. Муайян намудани акселератор,
рушди кафолат ва суръати рушди воқеӣ**

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои ҷорӣ ва базавӣ баробаранд ба: $Y_0=25\ 500$ ва $Y_1=32\ 500$. Меъёри пасандози ҷорӣ бошад ба 18% баробар буда, зарифи хароҷотҳои нақшавӣ $a=2,25$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.
2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.
3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

**Масъалаи 14. Муайян намудани акселератор,
рушди кафолат ва суръати рушди воқеӣ**

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои ҷорӣ ва базавӣ баробаранд ба: $Y_0=20\ 100$ ва $Y_1=28\ 400$. Меъёри пасандози ҷорӣ бошад ба 16% баробар буда, зарифи хароҷотҳои нақшавӣ $a=2,25$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.
2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.
3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

**Масъалаи 15. Муайян намудани акселератор,
рушди кафолат ва суръати рушди воқеӣ**

Дар тамсилаи Харрод даромади давраҳои қорӣ ва базавӣ баробаранд ба: $Y_0=18\ 700$ ва $Y_1=20\ 200$. Меъёри пасандози қорӣ бошад ба 19% баробар буда, зариби хароҷотҳои нақшавӣ $a=2,25$ -ро ташкил медиҳад. Вобаста ба нишондиҳандаҳои номбаршуда:

1. Акселератор ҳангоми рушди иқтисодии мувозинатӣ муайян карда шавад.
2. Миқдори рушди кафолатӣ муайян карда шавад.
3. Даромади давраи минбаъда (Y_2) ва суръати рушди воқеӣ муайян карда шавад.

**Масъалаи 16. Муайян намудани устувории
захираи сармоя**

Функсияи истеҳсоли дар шакли зерин оварда шудааст: $Y=15K^{0.3}L^{0.7}$. Муҳлати хизмати сармоя 35 солро ташкил медиҳад. Муайян намоед: захираи устувори сармоя ба ҳисоби ҳар як корманд вобаста ба “қондан тиллоӣ” ва меъёри оптималии пасандоз.

**Масъалаи 17. Муайян намудани устувории
захираи сармоя**

Функсияи истеҳсоли дар шакли зерин оварда шудааст: $Y=15K^{0.3}L^{0.7}$. Муҳлати хизмати сармоя 23 солро ташкил медиҳад. Муайян намоед: захираи устувори сармоя ба ҳисоби ҳар як корманд вобаста ба “қондан тиллоӣ” ва меъёри оптималии пасандоз.

Маъсалаи 18. Муайян намудани устувориш захираи сармоя

Функцияи истеҳсоли дар шакли зерин оварда шудааст: $Y=15K^{0.3}L^{0.7}$. Муҳлати хизмати сармоя 20 солро ташкил медиҳад. Муайян намоед: захираи устувори сармоя ба ҳисоби ҳар як корманд вобаста ба “қоидаи тиллоӣ” ва меёри оптималии пасандоз.

Мавзӯи 5 . Таваррум ва бекорӣ: моҳият ва боҳамалоқамандӣ

Таваррум (инфлятсия) ин афзоиши доимии сатҳи умумии нархҳо, раванди беқурбшавии пул мебошад, ки дар сатҳи умумии афзоиши нархҳо ва паст гардидани қобилияти харидорини пул ифода мегардад. Ба ибораи дигар, тағйирёбии сатҳи намоиши нархҳои истеъмоли дар бозори дохилӣ бо ченаки фоизӣ таваррум (инфлятсия) мебошад.

Усулҳои андозагирини таваррум:

1. Тавассути дефлятори ММД:

$$\text{ДефММД} = \frac{\text{ММД}_{\text{дан}}}{\text{ММД}_{\text{аск}}} * 100\% \quad (5.1.)$$

2. Тавассути намоиши Ласпейрас:

$$\text{НИИ}_{\text{Ласпейрас}} = \frac{\sum p_i^1 q_i^0}{\sum p_i^0 q_i^0} \quad (5.2.)$$

Барои муайян кардани суръати таваррум мо аз маълумотҳои омодашуда, ки аз таркиби сабади истеъмоли омода шудаанд, истифода мебарем.

$$I = \frac{CPI_{\text{н}} - CPI_{\text{б}}}{CPI_{\text{н}}} * 100\% \quad (5.3.)$$

дар ин ҷо,

I – ин суръати таваррум;

$CPI_{\text{н}}$ – намояи нархҳои соли ҷорӣ бо дарназардошти вазни хоси ҳар як намуди молу маҳсулоти таркиби сабади истеъмоли;

$CPI_{\text{б}}$ – намояи нархҳои соли базавӣ бо дарназардошти вазни хоси ҳар як намуди молу маҳсулоти таркиби сабади истеъмоли.

Бекорӣ – ин ҳодисаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб рафта дар он қисме аз аҳолии қобили меҳнат ба истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо машғул нестанд. Сатҳи бекории воқеӣ тавассути формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$U_f = \frac{U}{L} * 100\% \quad (5.4.)$$

дар ин ҷо,

u_f – сатҳи бекории воқеӣ;

U – шумораи бекорон;

L – қувваи корӣ (шуғлдоштагон ва бекорон).

Сатҳи бекории табиӣ ва давриро аз ҳамдигар ҷудо мекунамд.

- бекории табиӣ

$$U_n = U_{fr} + U_{str} = \frac{U_{fr} + U_{str}}{L} * 100\% \quad (5.5.)$$

дар ин ҷо,

U_{fr} – бекории фриксионӣ;

U_{str} – бекории сохторӣ.

- бекории даврӣ

$$U_c = U_f - U_n \quad (5.6.)$$

дар ин ҷо,

U_f – бекории воқеӣ;

U_n – бекории табиӣ.

Қонуни А.Оукен: ҳангоми зиёд шудани сатҳи бекории воқеӣ нисбат ба бекории табиӣ ба 1%, давлат аз 2% то 3% ММД воқеӣ нисбат ба ММД имконпазири худро аз даст медиҳад:

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} = -\beta(U_f - U_n) \quad (5.7.)$$

дар ин ҷо,

Y – ММД воқеӣ;

Y^* – ММД имконпазир;

β – коэффитсиенти Оукен;

U_f – бекории воқеӣ;

U_n – бекории табиӣ.

Масъалаҳои намунавӣ

Масъалаи 1. Муайян намудани намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Дар асоси нишондодҳои ҷадвали 1, ки қисми асосии сабади истеъмолиро ташкил менамояд болоравии намояи нархҳои истеъмоли барои маводи хӯроқӣ ва сатҳи таваррум муайян карда шавад.

Ҷадвали 1. Номгӯи маҳсулотҳои сабади истеъмоли

№ б/ г	Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Нархи аввала	Нархи ҷорӣ	Таносуби нархи ҷорӣ бо нархи аввала (бо маблаг)	Таносуб и нархи ҷорӣ бо нархи аввала (бо%)
1	Макарони хориҷӣ	кг.	0,85	1,40	0,55	64,70
2	Нон	дона	0,30	0,20	-0,10	-33,30
3	Равғани растанӣ	кг.	2,00	2,10	0,10	5,00
4	Гӯшти гов	кг.	2,50	3,50	1,00	40,0
5	Шакар	кг.	1,60	1,40	-0,20	-12,50
6	Шир	литр	0,30	1,25	0,95	316,70
7	Чой	кг.	2,60	2,60	0,00	0,00
8	Картошка	кг.	0,22	0,50	0,28	127,3
9	Пиёз	кг.	0,50	0,26	-0,24	-48,00
10	Сабзӣ	кг.	0,25	0,35	0,10	40,00
11	Биринҷ	кг.	0,90	1,70	0,80	88,88
12	Намак	кг.	0,05	0,05	0,00	0,00
13	Арак	0,5 литр	1,60	2,60	1,00	62,50
14	Чакка	кг.	0,70	1,00	0,30	42,85
15	Қаймоқ	кг.	2,80	4,50	1,70	60,71
16	Равған (слив. масло)	кг.	6,00	7,60	1,60	26,66
17	Маргарин	кг.	2,50	3,70	1,20	48,00
18	Панир	кг.	4,50	2,00	2,50	-55,55
19	Макарони маҳалӣ	кг.	0,80	1,60	0,80	100,0
20	Гӯшти гӯсфанд	кг.	2,40	1,40	-1,00	-41,66
21	Тӯлм	дона	0,16	0,17	0,01	6,25
22	Орди навьӣ якум	кг.	0,63	0,76	0,13	20,63
	Ҷамағӣ:		34,1 6	40,64	6,48	18,96
	Суръати болоравии нархҳо			118,9		

ҲАЛ:

Нишондиҳандаҳои ҷадвалро истифода намуда намояи нархҳои истеъмолиро бо формулаи зерин ҳисоб мекунем:

$$\text{НИИ} = \frac{\text{ҲУН}_{\text{қорӣ}}}{\text{ҲУН}_{\text{асл}}}} \times 100\% = \frac{40,64}{34,16} \times 100\% = 118,98\%$$

Намояи нархҳои истеъмолий дар моҳи қорӣ андозаи 118,9 фоизро дар бар гирифт. Яъне, болоравии нархҳо дар моҳи қорӣ ба андозаи 18,9 фоиз дида мешавад ва ин аст сатҳи таваррум дар моҳи қорӣ.

Масъалаи 2. Муайян намудани суръати таваррум

Суръати таваррум (i) дар соли дуюм нисбат ба соли якум ҳисоб карда шавад, ҳангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо: ММД исмӣ дар соли якум ($\text{ММД}_{\text{и}^1}$) – 1 200 млрд. сомонӣ; ММД исмии соли дуюм ($\text{ММД}_{\text{и}^2}$) – 1 400 млрд. сомонӣ; ММД воқеӣ дар соли якум ($\text{ММД}_{\text{р}^1}$) – 1 100 млрд. сомонӣ; ММД воқеии соли дуюм ($\text{ММД}_{\text{р}^2}$) – 1 200 млрд. сомонӣ

ҲАЛ:

$$i = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1} * 100\% ;$$

$$P_{t-1} = \text{ММД}_{\text{и}^1} / \text{ММД}_{\text{р}^1} = 1200 / 1100 = 1,09;$$

$$P_t = \text{ММД}_{\text{и}^2} / \text{ММД}_{\text{р}^2} = 1400 / 1200 = 1,17;$$

$$i = (1,17 - 1,09) / 1,09 * 100\% = 7,3\%.$$

Масъалаи 3. Муайян намудани суръати таваррум

Маълум аст, ки дар давлати Бурутландия дар соли 2015 намояи нархҳо 125% ва дар соли 2016 – 175% ташкил дод. Шаҳрвандон Суръати таваррумро ба ҳисоб гирифта, ки бетағйир аст шаҳрвандон қарор

қабул намудан ки ба якдигар дар соли 2017 қарз диҳанд. Фоизи солона аз ҳисоби қарзҳо 5%-ро ташкил медиҳад. Суръати таварруми солона дар соли 2017 ҳисоб карда шавад.

ҲАЛ:

$$i = 175-125/125*100\% = 40\%$$

Масъалаи 4. Муайян намудани суръати таваррум

Дар давлати Бобулистон дар соли 2014 намои нархҳо ба ҳисоби миёна 113,6 фоизро ташкил дод, дар соли 2015 бошад ин нишондиҳанда 118,3 фоизро ташкил додааст. Дар асоси ин нишондиҳандаҳо суръати таваррум дар соли 2015 муайян карда мешавад.

ҲАЛ:

$$i = 118,3-113,6 / 113,6*100=3,97\%$$

Масъалаи 5. Муайян намудани шумораи бекорӣ ва ҳаҷми ММД воқеӣ

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: шумораи умумии аҳоли – 200 млн. нафар, шумораи аҳолии қобили меҳнат – 160 млн. нафар, сатҳи табиӣ бекорӣ 6%, шумораи бекорони вазъӣ (даврий) – 5 млн. нафар, ММД имконпазир 200 млрд. сом. ва коэффитсиенти Оукен ба 2,5% баробар аст. Муайян кунед:

- а) шумораи бекорони фриксионӣ ва сохторӣ;
- б) сатҳи бекории воқеӣ;
- в) ҳаҷми ММД воқеӣ.

ҲАЛ:

а) Бекории фриксионӣ ва сохторӣ ба бекории табиӣ дохил мешаванд, аз инҷо:

$$U_r = \frac{U_{fr} + U_{str}}{L} * 100\% \text{ ё инки } U_n = \frac{U_{fr} + U_{str}}{\varepsilon + U_{fr} + U_{str} + U_c} * 100\%$$

Аз рӯи шартӣ масъала $U_n = 6\%$, бинобар ҳамин

$$6\% = \frac{U_{fr} + U_{str}}{112 + U_{fr} + U_{str} + 5} * 100\% \rightarrow U_{fr} + U_{str} = 7.47 \text{ млн. нафар}$$

$$б) U_f = \frac{U}{L} * 100\% = \frac{12.47}{124.47} * 100\% = 10\%$$

$$в) \frac{Y - 2000}{2000} * 100\% = -2.5(10 - 6) \Rightarrow Y = 1800 \text{ млрд. сом.}$$

Масъалаи 6. Муайян намудани ақибмонии ММД воқеӣ

Иқтисодиёти ҷумҳурии халқии Гулоб тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф дода шудааст: бекории табиӣ – 5%, бекории воқеӣ – 8%, коэффитсиенти Оукен – 2,5%. Муайян намоед, ки оқибмонии ММД воқеӣ аз ММД имконпазир чи қадарро ташкил медиҳад?

ҲАЛ:

$$Y_{\text{воқ}} = -2.5(8\% - 3\%) \Rightarrow Y_{\text{воқ}} = 7.5\%$$

Масъалаҳо барои ҳалли мустақилона

Масъалаи 1. Муайян намудани намояи нархҳо ва таваррум

Аз рӯи ҷадвали 1 намояи нархҳои истеъмолий тағйирёбии таваррум ҳисоб карда шавад.

Ҷадвали 1. Намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Моҳҳо	Намояи нархҳои истеъмоли (бо %)	Таварруми моҳона	Таваррум барои давраҳо	
Январ	100,1			дар 1 – моҳ
Феврал	101,2			дар 2 – моҳ
Март	100,3			дар 3 – моҳ
Апрел	102,5			дар 4 – моҳ
Май	105,6			дар 5 – моҳ
Июн	104,2			дар 6-моҳ
Июл	103,1			дар 7- моҳ
Август	106,5			дар 8-моҳ
Сентябр	107,6			дар 9-моҳ
Октябр	99,8			дар 10-моҳ
Ноябр	118,9			дар 11 моҳ

1. Ефта шавад таварруми моҳона;

2. Ёфташ шавад таваррум дар давраҳо.

Масъалаи 2. Муқияи намудани намояи нархҳо ва таваррум

Аз руи ҷадвали 1 намояи нархҳои истеъмоли тағйирёбии таваррум ҳисоб карда шавад.

Ҷадвали 1. Намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Моҳҳо	Намояи нархҳои истеъмоли (бо %)	Таварруми моҳона	Таваррум барои давраҳо	
Январ	102,0			дар 1 – моҳ
Феврал	101,1			дар 2 – моҳ
Март	103,4			дар 3 – моҳ
Апрел	102,6			дар 4 – моҳ
Май	104,2			дар 5 – моҳ
Июн	103,1			дар 6-моҳ
Июл	101,1			дар 7- моҳ
Август	105,4			дар 8-моҳ
Сентябр	103,5			дар 9-моҳ
Октябр	99,1			дар 10-моҳ
Ноябр	110,1			дар 11 моҳ

3. Ёфта шавад таварруми моҳона;
4. Ёфташ шавад таваррум дар давраҳо.

Масъалаи 3. Муайян намудани намояи нархҳо ва таваррум

Аз рӯи ҷадвали 1 намояи нархҳои истеъмоли тағйирёбии таваррум ҳисоб карда шавад.

Ҷадвали 1. Намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Моҳҳо	Намояи нархҳои истеъмоли (бо %)	Таварруми моҳона	Таваррум барои давраҳо
Январ	100,8		дар 1 – моҳ
Феврал	100,5		дар 2 – моҳ
Март	101,1		дар 3 – моҳ
Апрел	101,6		дар 4 – моҳ
Май	100,2		дар 5 – моҳ
Июн	104,1		дар 6-моҳ
Июл	102,1		дар 7- моҳ
Август	103,4		дар 8-моҳ
Сентябр	104,5		дар 9-моҳ
Октябр	98,8		дар 10-моҳ
Ноябр	108,2		дар 11 моҳ
Декабр	105,6		дар 12-моҳ

5. Ёфта шавад таварруми моҳона;
6. Ёфташ шавад таваррум дар давраҳо.
- 7.

Масъалаи 4. Муайян намудани намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Дар асоси нишондодҳои ҷадвали 1, ки қисми асосии сабади истеъмоли (талаботи)-ро ташкил менамояд болоравии намояи нархҳои истеъмоли барои маводи хуроки ва сатҳи таваррум муайян карда шавад.

Ҷадвали 1. Номгӯи маҳсулотҳои сабади истеъмоли

№ б/т	Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Нархи аввала	Нархи қорӣ	Таносуби нархи қорӣ бо нархи аввала (бо маблағ)	Таносуби нархи қорӣ бо нархи аввала (бо%)
1.	Макарони хориҷӣ	кг	0,80	1,35		
2.	Нон	дона	0,60	2,50		
3.	Равғани растанӣ	кг	2,50	2,40		
4.	Гӯшти гов	кг	3,50	3,41		
5.	Шакар	кг	1,70	1,58		
6.	Шир	литр	0,38	1,44		
7.	Чой	кг	2,95	3,25		
8.	Картошка	кг	0,28	0,77		
9.	Пиёз	кг	0,69	0,65		
10.	Сабзӣ	кг	0,32	0,48		
11.	Биришч	кг	0,54	1,89		
12.	Намак	кг	0,06	0,07		
13.	Арақ	0,5 литр	1,98	2,95		
14.	Чакка	кг	0,87	1,56		
15.	Қаймоқ	кг	3,21	4,80		
16.	Равған (слив. Масло)	кг	6,50	8,60		
17.	Маргарин	кг	2,89	4,70		
18.	Панир	кг	4,68	2,10		
19.	Макарони маҳалӣ	кг	0,88	1,45		
20.	Гӯшти гусфанд	кг	2,55	1,25		
21.	Тухм	дона	0,40	0,17		
22.	Орди навъи якум	кг	0,89	0,90		
	Ҳамагӣ:					
	Суръати болоравии нархҳо					

Амалиётҳои маъсалаи болоро ба назар гирифта амалиётҳои зерин бояд ёфта шаванд:

1. Ҷамъи нархи аввала;
2. Ҷамъи нархи ҷорӣ;
3. Таносуби нархи аввала ба нархи ҷорӣ (бо мабалағ);
4. Таносуби нархи аввала ба нархи ҷорӣ (бо фоиз);
5. Намояи нархҳо аз рӯи ҷамбасти нархи аввала ва нархи.

Маъсалаи 5. Муайян намудани намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Дар асоси нишондодҳои ҷадвали 1, ки қисми асосии сабади истеъмоли (талаботи)-ро ташкил менамояд болоравии намояи нархҳои истеъмоли барои маводи хӯрокӣ ва сатҳи таваррум муайян карда шавад.

Ҷадвали 1. Номгӯи маҳсулотҳои сабади истеъмоли

№ б/г	Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Нархи аввала	Нархи ҷорӣ	Таносуби нархи ҷорӣ ба нархи аввала (бо мабалағ)	Таносуби нархи ҷорӣ ба нархи аввала (бо%)
1.	Макарони хориҷӣ	кг	2,60	3,20		
2.	Нон	доппа	1,50	3,00		
3.	Равғанӣ расғанӣ	кг	8,50	9,20		
4.	Гӯшти гоя	кг	28,00	32,00		
5.	Шакар	кг	5,50	6,40		
6.	Шир	литр	3,00	4,00		
7.	Чой	кг	7,20	10,50		
8.	Картошка	кг	2,50	3,80		
9.	Пиёз	кг	1,60	2,20		

10.	Сабзӣ	кг	1,20	2,30		
11.	Биринҷ	кг	8,00	10,20		
12.	Намак	кг	0,06	0,07		
13.	Арақ	0,5 литр	12,00	18,00		
14.	Чакка	кг	8,00	10,00		
15.	Қаймоқ	кг	10,00	12,00		
16.	Равған (слив масло)	кг	15,00	18,50		
17.	Маргарин	кг	8,60	10,20		
18.	Панир	кг	14,80	18,50		
19.	Макарони маҳалӣ	кг	1,80	3,20		
20.	Гӯшти гусфанд	кг	29,00	35,00		
21.	Тухм	дона	0,60	0,80		
22.	Орди нағин яқум	кг	2,20	3,70		
	Ҳамагӣ:					
	Суръати болоравии нархҳо					

Амалиётҳои маъсалаи болоро ба назар гирифта амалиётҳои зерин бояд ёфта шаванд:

1. Ҷамъи нархи аввала;
2. Ҷамъи нархи ҷорӣ;
3. Таносуби нархи аввала ба нархи ҷорӣ (бо мабалағ);
4. Таносуби нархи аввала ба нархи ҷорӣ (бо фоиз);
5. Намояи нархҳо аз рӯи ҷамбасти нархи аввала ва нархи.

Маъсалаи 6. Муайян намудани намояи нархҳои истеъмолий ва таваррум

Дар асоси нишондодҳои ҷадвали 1, ки қисми асосии сабади истеъмолий (талаботӣ)-ро ташкил менамояд болоравии намояи нархҳои истеъмолий барои маводи хӯроки ва сатҳи таваррум муайян карда шавад.

Ҷадвали 1. Номгӯи маҳсулотҳои сабади истеъмоли

№ б/т	Номгӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Нархи аввала	Нархи қорӣ	Таносуби нархи қорӣ бо нархи аввала (бо маблаг)	Таносуби нархи қорӣ бо нархи аввала (бо%)
1.	Макарони хориҷӣ	кг	3,60	4,50		
2.	Нон	дона	2,00	2,50		
3.	Равғанӣ растанӣ	кг	7,20	8,10		
4.	Гӯшти гов	кг	25,00	28,00		
5.	Шакар	кг	4,40	5,70		
6.	Шир	литр	2,00	3,00		
7.	Чой	кг	8,10	9,80		
8.	Картонка	кг	3,40	3,60		
9.	Пиёз	кг	2,30	3,20		
10.	Сабзӣ	кг	2,20	3,50		
11.	Биринҷ	кг	7,40	8,40		
12.	Намак	кг	0,80	1,0		
13.	Арақ	0,5 литр	15,00	17,00		
14.	Чакка	кг	7,00	9,00		
15.	Қаймоқ	кг	6,00	8,00		
16.	Равған (слив. масло)	кг	10,00	12,50		
17.	Маргарин	кг	7,50	9,30		
18.	Панир	кг	12,50	16,70		
19.	Макарони маҳаллӣ	кг	2,30	4,20		
20.	Гӯшти гусфанд	кг	22,00	25,00		
21.	Тухм	дона	0,80	0,95		
22.	Орди навъи якум	кг	2,40	3,80		
	Ҳамагӣ:					
	Суръати болоравии нархҳо					

Амалиётҳои маъсалаи болоро ба назар гирифта амалиётҳои зерин бояд ёфта шаванд:

1. Ҷамъи нархи аввала;
2. Ҷамъи нархи ҷорӣ;
3. Таносуби нархи аввала ба нархи ҷорӣ (бо мабалағ);
4. Таносуби нархи аввала ба нархи ҷорӣ (бо фоиз);
5. Намояи нархҳо аз рӯи ҷамбасти нархи аввала ва нархи.

**Маъсалаи 7. Муайян намудани намояи нархҳои
истеъмоли
ва таваррум**

Дар асоси нишондодҳои ҷадвали 1, ки қисми асосии сабади истеъмолиро ташкил менамояд болоравии намояи нархҳои истеъмоли барои маводи хӯрокии ва сатҳи таваррум муайян карда шавад.

Ҷадвали 1. Номгуи маҳсулотҳои сабади истеъмоли

№ б/т	Номгуи маҳсулот	Воҳиди ченак	Нархи аввала	Нархи ҷорӣ	Таносуби нархи ҷорӣ ба нархи аввала (бо мабалағ)	Таносуби нархи ҷорӣ ба нархи аввала (бо%)
1.	Макарони хориҷӣ	кг	0,50	1,52		
2.	Нон	дона	0,60	2,66		
3.	Равғани растанӣ	кг	2,58	2,58		
4.	Гӯшти гов	кг	3,25	3,44		
5.	Шакар	кг	1,10	1,25		
6.	Шир	литр	0,14	1,64		

7.	Чой	кг	2,12	3,32		
8.	Картошка	кг	0,11	0,23		
9.	Пилёз	кг	0,25	0,64		
10.	Сабзи	кг	0,42	0,87		
11.	Биринҷ	кг	0,66	1,85		
12.	Намак	кг	0,77	0,52		
13.	Арақ	0,5 литр	1,40	2,88		
14.	Чакка	кг	0,58	1,87		
15.	Қаймоқ	кг	3,56	4,88		
16.	Равған (слив. Масло)	кг	6,85	8,99		
17.	Маргарин	кг	2,45	4,88		
18.	Панир	кг	4,59	2,55		
19.	Макарони маҳалӣ	кг	0,61	1,66		
20.	Гӯшти гусфанд	кг	2,16	1,44		
21.	Тухм	дона	0,55	0,22		
22.	Орди наъыи яқум	кг	0,65	0,54		
	Ҳамагӣ:					
	Суръати болорании нархҳо					

Амалиётҳои масъалани болоро ба назар гирифта амалиётҳои зерин бояд ёфта шаванд:

1. Ҷамъи нархи аввала;
2. Ҷамъи нархи қорӣ;
3. Таносуби нархи аввала ба нархи қорӣ (бо мабалағ);
4. Таносуби нархи аввала ба нархи қорӣ (бо фоиз);
5. Намояи нархҳо аз рӯи ҷамбасти нархи аввала ва нархи қорӣ.

**Масъалаи 8. Муайян намудани намояи нархҳои
истеъмоли ва таваррум**

Аз рӯи ҷадвали 1 намояи нархҳои истеъмоли тағйирёбии
таваррум ҳисоб карда мешавад.

Ҷадвали 1. Намояи нархҳои истеъмоли ва таваррум

Моҳҳо	Намояи наرخҳои истеъмоли (бо %)	Таваррум моҳона	Таваррум барои давраҳо	
Январ	100,1			дар 1 – моҳ
Феврал	101,2			дар 2 – моҳ
Март	100,3			дар 3 – моҳ
Апрел	102,5			дар 4 – моҳ
Май	105,6			дар 5 – моҳ
Июн	104,2			дар 6 – моҳ
Июл	103,1			дар 7 – моҳ
Август	106,5			дар 8 – моҳ
Сентябр	107,6			дар 9 – моҳ
Октябр	99,8			дар 10 – моҳ
Ноябр	118,9			дар 11 моҳ
Январ	117,1			Дар 1 – моҳ
Феврал				
Март				

1. Таварруми моҳона ҳисоб карда шавад.
2. Таваррум дар давраҳо ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 9. Муайян намудани суръати таваррум

Суръати таваррум (i) дар соли дуюм нисбат ба
соли якум ҳисоб карда шавад, ҳангоми ҷой доштани
чунин нишондиҳандаҳо: ММД исми дар соли якум
(ММД_н¹) – 102 млрд. сомонӣ; ММД исмии соли дуюм

(ММД_н²) – 104 млрд. сомонӣ; ММД воқеӣ дар соли якум (ММД_р¹) – 101 млрд. сомонӣ; ММД воқеии соли дуум (ММД_р²) – 102 млрд. сомонӣ.

Масъалаи 10. Муайян намудани суръати таваррум

Суръати таваррум (i) дар соли дуум нисбат ба соли якум ҳисоб карда шавад, ҳангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо: ММД исмӣ дар соли якум (ММД_н¹) – 150 млрд. сомонӣ; ММД исмии соли дуум (ММД_н²) – 190 млрд. сомонӣ; ММД воқеӣ дар соли якум (ММД_р¹) – 160 млрд. сомонӣ; ММД воқеии соли дуум (ММД_р²) – 201 млрд. сомонӣ.

Масъалаи 11. Муайян намудани суръати таваррум

Суръати таваррум (i) дар соли дуум нисбат ба соли якум ҳисоб карда шавад, ҳангоми ҷой доштани чунин нишондиҳандаҳо: ММД исмӣ дар соли якум (ММД_н¹) – 180 млрд. сомонӣ; ММД исмии соли дуум (ММД_н²) – 240 млрд. сомонӣ; ММД воқеӣ дар соли якум (ММД_р¹) – 201 млрд. сомонӣ; ММД воқеии соли дуум (ММД_р²) – 220 млрд. сомонӣ.

Масъалаи 12. Муайян намудани суръати таваррум

Маълум аст, ки дар давлати Бурутландия дар соли 2014 намоиш нархҳо 10,5% ва дар соли 2015 – 12,5% ташкил дод. Шаҳрвандон суръати таваррумро ба ҳисоби гирифта, ки бетағйир аст шаҳрвандон қарор қабул намудан ки ба яқдигар дар соли 2016 қарз диҳанд. Фоизи солона аз ҳисоби қарзҳо 8%-ро ташкил

медихад. Суръати таварруми солона дар соли 2016 ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 13. Муайян намудани суръати таваррум

Маълум аст, ки дар давлати Бурутландия дар соли 2015 намои нархҳо 12,6% ва дар соли 2015 – 14,6% ташкил дод. Шахрвандон суръати таваррумро баҳисоб гирифта, ки бетағйир аст шахрвандон қарор қабул намудан ки ба яқдигар дар соли 2016 қарз диҳанд. Ҷоизи солона аз ҳисоби қарзҳо 10%-ро ташкил медиҳад. Суръати таварруми солона дар соли 2016 ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 14. Муайян намудани суръати таваррум

Маълум аст, ки дар давлати Бурутландия дар соли 2016 намои нархҳо 13,7% ва дар соли 2016 – 16,8% ташкил дод. Шахрвандон суръати таваррумро баҳисоб гирифта, ки бетағйир аст шахрвандон қарор қабул намудан ки ба яқдигар дар соли 2017 қарз диҳанд. Ҷоизи солона аз ҳисоби қарзҳо 12%-ро ташкил медиҳад. Суръати таварруми солона дар соли 2017 ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 15. Муайян намудани суръати таваррум

Дар давлати Бобулистон дар соли 2013 намои нархҳо ба ҳисоби миёна 14,6 ҷонро ташкил дод, дар соли 2014 бошад ин нишондиҳанда 19,2 ҷонро ташкил додааст. Дар асоси ин нишондиҳандаҳо

суръати таваррум дар соли 2014 муайян карда мешавад.

Масъалаи 16. Муайян намудани суръати таваррум

Дар давлати Бобулистон дар соли 2014 намоиш нархҳо ба ҳисоби миёна 16,8 фоизро ташкил дод, дар соли 2015 бошад ин нишондиҳанда 21,3 фоизро ташкил додааст. Дар асоси ин нишондиҳандаҳо суръати таваррум дар соли 2015 муайян карда мешавад.

Масъалаи 17. Муайян намудани суръати таваррум

Дар давлати Бобулистон дар соли 2016 намоиш нархҳо ба ҳисоби миёна 18,5 фоизро ташкил дод, дар соли 2017 бошад ин нишондиҳанда 22,2 фоизро ташкил додааст. Дар асоси ин нишондиҳандаҳо суръати таваррум дар соли 2017 муайян карда мешавад.

Масъалаи 18. Муайян намудани шумораи бекорӣ ва ҳаҷми ММД воқеӣ

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин таъсир карда шудааст: шумораи умумии аҳоли – 8 млн. нафар, шумораи аҳолии қобили меҳнат – 3,6 млн. нафар, сатҳи табиӣ бекорӣ 2,5%, шумораи бекорони вазъӣ (даврий) – 1,2 млн. нафар, ММД имконпазир 800 млрд. сомонӣ ва коэффитсиенти Оукен ба 2,5% баробар аст. Муайян кунед:

- а) шумораи бекорони фриксионӣ ва сохторӣ;
- б) сатҳи бекорони воқеӣ;

в) ҳаҷми ММД воқеӣ.

**Масъалаи 19. Муайян намудани шумораи бекорӣ
ва ҳаҷми ММД воқеӣ**

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: шумораи умумии аҳоли – 7,5 млн. нафар, шумораи аҳолии қобили меҳнат – 4,1 млн. нафар, сатҳи табиӣ бекорӣ 2,1%, шумораи бекорони вазъӣ (даврий) – 1,8 млн. нафар, ММД имконпазир 680 млрд. сомонӣ ва коэффитсиенти Оукен ба 2,5% баробар аст. Муайян кунед:

- а) шумораи бекорони фриксионӣ ва сохторӣ;
- б) сатҳи бекории воқеӣ;
- в) ҳаҷми ММД воқеӣ.

**Масъалаи 20. Муайян намудани шумораи бекорӣ
ва ҳаҷми ММД воқеӣ**

Иқтисодиёти давлат тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф карда шудааст: шумораи умумии аҳоли – 9,3 млн. нафар, шумораи аҳолии қобили меҳнат – 5,2 млн. нафар, сатҳи табиӣ бекорӣ 2,8%, шумораи бекорони вазъӣ (даврий) – 2,1 млн. нафар, ММД имконпазир 890 млрд. сомонӣ ва коэффитсиенти Оукен ба 2,5% баробар аст. Муайян кунед:

- а) шумораи бекорони фриксионӣ ва сохторӣ;
- б) сатҳи бекории воқеӣ;
- в) ҳаҷми ММД воқеӣ.

**Масъалаи 21. Муайян намудани ақибмонии ММД
воқеӣ**

Иқтисодиёти ҷумҳурии халқии Гулоб тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф дода шудааст: бекории табиӣ – 8%, бекории воқеӣ – 11%, коэффитсиенти Оукен – 2,5%. Муайян намоед, ки оқибмони ММД воқеӣ аз ММД имконпазир чи қадарро ташкил медиҳад?

*Масъалаи 22. Муайян намудани ақибмони ММД
воқеӣ*

Иқтисодиёти ҷумҳурии халқии Гулоб тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф дода шудааст: бекории табиӣ – 6%, бекории воқеӣ – 12%, коэффитсиенти Оукен – 2,5%. Муайян намоед, ки оқибмони ММД воқеӣ аз ММД имконпазир чи қадарро ташкил медиҳад?

*Масъалаи 23. Муайян намудани ақибмони ММД
воқеӣ*

Иқтисодиёти ҷумҳурии халқии Гулоб тавассути нишондиҳандаҳои зерин тавсиф дода шудааст: бекории табиӣ – 5%, бекории воқеӣ – 14%, коэффитсиенти Оукен – 2,5%. Муайян намоед, ки оқибмони ММД воқеӣ аз ММД имконпазир чи қадарро ташкил медиҳад?

Мавзӯи 6. Унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ва гуруҳбандии он

Ҳаҷми пули дар муомилотбуда вобаста аз табилии озоди он ба пули нақд ба агрегатҳои зерин тақсим карда мешавад. Ин агрегатҳо вобаста ба дараҷаи пардохтпазирии худ аз якдигар фарқ доранд.

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳаҷми пулро ба воситаи агрегатҳои M_0 , M_1 , M_2 ва M_3 , M_4 ва L ҳисоб менамоянд.

M_0 - пулҳои нақд, яъне пулҳои коғазӣ ва филизии дар муомилотбударо дар бар мегирад;

$M_1 = M_0$ ё ки C + ҳисобҳои амонатии бозори пулӣ + паи сармояҳои ба якдигар вобастаи бозори пулӣ + пасандозҳои бонкӣ + амонатҳои мӯҳлатдори хурд + шартномаҳои якрӯза дар бораи аз нав харидан + дигар активҳо;

$M_2 = M_1$ + ҳисобҳои амонатии бозори пулӣ + амонатҳои пасандозӣ + чекҳои роҳӣ + пасандозҳои фаврии камҳаҷм;

$M_3 = M_2$ + пасандозҳои мӯҳлатдори калонҳаҷм (100 ҳазор доллар ва зиёда аз он) + шартномаҳо оид ба хариди нав;

M_4 ё ки $L = M_3$ + коғазҳои қиматноки ҳазинавии кӯтоҳмуддат ва дигар активҳои пардохтпазир.

M_4 ё ки L нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул номида мешавад.

Тарзу усули ҳисоб намудани унсурҳои пулро дар мисолҳои зерин ба таври умумӣ шарҳ медиҳем.

Маъсалаҳои намунавӣ

Маъсалаи 1. Усули ҳисоб намудани унсурҳои пулӣ

1. Дар асоси Фармониши Бонки марказӣ (миллӣ) таҳти №445/32/978 аз таърихи 15 октябри соли равон барои қонеъ гардондани талабот ба муомилот 4 580 ҳаз. сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар асоси музоядаи қарзӣ ба ташкилотҳои қарзӣ 8 795 ҳаз. сомонӣ қарз дода шуд.

3. Амонатҳо дар ҳисобҳои ташкилотҳои қарзӣ ба маблағ 2 365 ҳаз. сомонӣ афзуданд.

4. Дар музояда Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 2 658 ҳаз. сомонӣ фурухта шуд.

5. Ҷалби пасандозҳои муҳлатдор дар давомии моҳи ноябр аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ маблағи 4 569,0 ҳаз. сомониро ташкил дод.

Дар охири моҳи октябри соли равон ҳаҷми унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ба таври зерин ҳисоб карда мешаванд (ниг. ҷадвали 1.)

Ҷадвали 1. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар моҳи октябр (ҳаз. сомонӣ)

Унсур (агрегат)		Нисбондҳои ҷадҳо	Дар охири моҳи сентябр	Дар давоми моҳи октябр	Дар охири моҳи октябр
	1	Эмиссия (барориши пул ба муомилот)		4 580,0	
M0	M0=бақия+1	Пули нақди берун аз бонкҳо	44 245,0	4 580,0	48 825,0
	2	Амонат, пасандозҳои дархрешираванда (бақияи суратҳисобҳо)	7 416,0	8 795,0	16 211,0
M1	M1=M0+2		51 661,0	13 375,0	65 036,0

	3	Пасандозҳои муҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миллиӣ) дар ташкилоҳои қарзӣ	2 325,0	2 365,0	4 690,0
M2	M2=M1+3		53 986,0	15 740,0	69 726,0
	4	Қоғазҳои қиматноки давлатӣ	3 650,0	2 658,0	6 308,0
M3	M3=M2+4	Ҳаҷми пули миллиӣ	57 636,0	18 398,0	76 034,0
	5	Пасандозҳо бо асъори хориҷӣ	23 581,0	4 569,0	28 150,0
M4	M4=M3+5	Нисбондихандаи васеи ҳаҷми пул	81 217,0	22 967,0	101 184,0

ҲАЛ:

1. Бақияи пули нақди берун аз бонкҳо дар охири моҳи сентябр 44 245,0 ҳаз. сомони ро ташкил дод. Дар давоми моҳи октябр ба муомилот дар ҳаҷми 4 580,0 ҳаз. сомонӣ пули нақд бароварда шуд. Дар охири моҳи октябр бақияи пули нақд ба 48 825,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.

2. Бақияи суратҳисобҳо: бақияи маблағ дар моҳи сентябр 7 416,0 ҳаз. сомонӣ баробар буд. Дар давоми моҳи октябр амалиётҳои қарзӣ дар ҳаҷми 8 795,0 ҳаз. сомонӣ гузаронида шуд. Бақияи суратҳисобҳо ё амонатҳои дархостшаванда дар ташкилотҳои қарзӣ дар охири моҳи октябр ба 16 211,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.

2. Пасандозҳо дар бонкҳо: бақияи ҳаҷми пасандозҳои муҳлатдор дар моҳи сентябр ба 2 325,0 ҳаз. сомонӣ баробар буд. Дар давоми моҳи октябр бонкҳо аз аҳоли дар ҳаҷми 2 365,0 ҳаз. сомонӣ пасандози муҳлатдор ҷалб намуданд. Бақияи ҳаҷми

пасандозҳои муҳлатдор дар охири моҳи октябр ба 4 690,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.

3. Коғазҳои қиматнок: Бақияи маблағи коғазҳои қиматнок дар моҳи сентябр 3 650,0 ҳаз. сомониро ташкил кард. Дар давоми моҳи октябр амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок дар ҳаҷми 2 658,0 ҳаз. сомонӣ гузаронида шуд. Бақияи маблағи коғазҳои қиматнок дар охири моҳи октябр ба 6 308,0 ҳаз. сомонӣ баробар гардид.

4. Пасандозҳои муҳлатдор бо асъори хориҷӣ: Дар охири моҳи сентябри соли равон бақияи пасандозҳои муҳлатдор бо асъори хориҷӣ маблағи 23 581,0 ҳаз. сомониро ташкил намуд. Дар давоми моҳи октябри соли равон аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 4 569,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои муҳлатдор бо асъори хориҷӣ ҷалб карда шуд. Бақияи маблағи пасандозҳои муҳлатдор бо асъори хориҷӣ дар охири моҳи октябри соли равон ба 28 150,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.

Дар охири моҳи октябри соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ чунин ҳисоб карда мешаванд:

1. $M_0 = 44\,245,0 + 4\,580,0 = 48\,825,0$ ҳаз. сомонӣ;

2. $M_1 = 48\,825,0 + 16\,211,0 = 65\,036,0$ ҳаз. сомонӣ;

3. $M_2 = 65\,036,0 + 4\,690,0 = 69\,726,0$ ҳаз. сомонӣ;

4. $M_3 = 69\,723,0 + 6\,308,0 = 76\,034,0$ ҳаз. сомонӣ.

Унсури (агрегати) M_3 -ро ҳаҷми пули миллий ифода мекунанд;

5. $M_4 = 76\,034,0 + 28\,150,0 = 104\,184,0$ ҳаз. сомонӣ.

Унсури (агрегати) M_4 -ро нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул ифода мекунанд.

Масъалаи 2. Усули ҳисоб намудани унсурҳои пулӣ

1. Дар асоси Фармониши Бонки марказӣ (миллӣ) таҳти № 521/41/122 аз таърихи 15 ноябри соли чорӣ барои қонё гардондани талаботи иқтисодиёт ба муомилот 5 850,0 ҳаз. сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар асоси музоядаи қарзӣ ба ташкилотҳои қарзии барои қонё гардондани талаботи муштариён ва баҳри танзим намудани меъёри миёнаи физи қарзҳо дар бозори маблағгузории қарзӣ ба маблағи 20 245 ҳаз. сомонӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миллӣ) қарз дода шуд.

3. Дар давоми моҳи ноябр пасандозҳои муҳлатдор бо сомонӣ дар ташкилотҳои қарзӣ ба маблағи 5 245,0 ҳаз. сомонӣ афзоиш ёфт.

4. Дар музоядаи Бозори коғазҳои қиматнок Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 6 451,0 ҳаз. сомонӣ фурухта шуд.

5. Дар давоми моҳи ноябри соли равон аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 5 870,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои муҳлатдор бо асъори хориҷӣ ҷалб карда шуд.

Дар охири моҳи ноябри соли равон ҳаҷми унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ба таври зерин ҳисоб карда мешаванд (низ ҷадвали 2.)

Ҷадвали 2. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар моҳи ноябр (ҳаз. сомонӣ)

Гурӯҳ (агрегат)		Нисшондиҳандаҳо	Дар охир моҳи ноябр	Дар давоми моҳи ноябр	Дар охир моҳи ноябр
	1	Эмиссия (барориши пул ба муомилот)		5 850,0	
M0	M0=бақия+1	Пули нақди беруи аз бонкҳо	48 825,0	5 850,0	54 675,0
	2	Амонат, пасандозҳои дархостнаванда (бақияи суратҳисобҳо)	16 211,0	20 245,0	36 456,0
M1	M1=M0+2		65 036,0	26 095,0	91 131,0
	3	Пасандозҳои муҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миллӣ) дар ташкилоҳои қарзӣ	4 690,0	5 245,0	9 935,0
M2	M2=M1+3		69 726,0	31 340,0	101 066,0
	4	Қоғазҳои қиматноки давлатӣ	6 308,0	6 451,0	12 759,0
M3	M3=M2+4	Ҳаҷми пули миллӣ	76 034,0	37 791,0	113 825,0
	5	Пасандозҳо бо асъори хориҷӣ	28 150,0	5 870,0	34 020,0
M4	M4=M3+5	Нисшондиҳандаи васеи ҳаҷми пул	101 184,0	43 661,0	144 845,0

ҲАЛ:

1. Пули нақди дар муомилотбуда: Бақияи пули нақди дар муомилотбуда маблағи 48 825,0 ҳаз. сомони ро ташкил намуд. Дар давоми моҳи ноябри соли равон ҳаҷми эмиссия (барориши пул) маблағи 5 850,0 ҳаз. сомони ро ташкил кард. Дар охири моҳи ноябри соли равон ҳаҷми пули нақди дар муомилотбуда ба 54 675,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд;

2. Бақияи суратҳисобҳо ё амонатҳо, пасандозҳои дархостӣ бо пули миллий: дар моҳи октябри соли чорӣ бақияи амонат, пасандозҳои дархостӣ маблағи 16 211,0 ҳаз. сомони ро ташкил доданд. Дар давоми моҳи ноябри соли равон дар бозори байнибонкии қарзӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миллӣ) дар ҳаҷми 20 245,0 ҳаз. сомонӣ амалиётҳои қарзӣ гузаронида шуд. Бақияи Ҳаҷми амонат, пасандозҳои дархостшаванда бо пули миллий дар охири моҳи ноябри соли равон ба 36 456,0 ҳаз сомонӣ баробар шуд;

3. Пасандозҳои мӯҳладор дар ташкилотҳои қарзӣ бо пули миллий: бақияи пасандозҳои мӯҳлатдор бо пули миллий дар охири моҳи октябри соли равон ба 4 690,0 ҳаз. сомонӣ баробар буд. Дар давоми моҳи ноябр аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ пасандозҳои мӯҳлатнок бо пули миллий 5 245,0 ҳаз. сомонӣ ҷалб гардид. Бақияи ҳаҷми пасандозҳои мӯҳлатдор бо сомонӣ дар охири моҳи ноябри соли равон ба 9 935,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.

4. Коғазҳои қиматнок: Бақияи маблағи коғазҳои қиматнок дар моҳи октябри соли равон ба 6 308,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд. Дар давоми моҳи ноябри соли равон дар ҳаҷми 6 451,0 ҳаз. сомонӣ амалиёти коғазҳои қиматноки давлатӣ дар бозори коғазҳои қиматнок гузаронида шуд. Дар охири моҳи ноябр бақияи маблағи коғазҳои қиматнок 12 759,0 ҳаз. сомони ро ташкил кард.

5. Пасандозҳои мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ: бақияи ҳаҷми пасандозҳои мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ маблағи 28 150,0 ҳаз. сомони ро ташкил намуд. Дар давоми моҳи ноябри соли равон аз ҷониби

ташкilotҳои қарзӣ дар ҳаҷми 5 870,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ ҷалб гардид. Дар охири моҳи ноябри соли равон маблағи бақияи ҳаҷми пасандозҳои мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ ба 34 020,0 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.

Дар охири моҳи ноябри соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ чунин ҳисоб карда мешаванд:

1. $M0 = 48\,825,0 + 5\,850,0 = 54\,675,0$ ҳаз. сомонӣ;

2. $M1 = 54\,675,0 + 36\,456,0 = 91\,131,0$ ҳаз. сомонӣ;

3. $M2 = 91\,131,0 + 9\,935,0 = 101\,066,0$ ҳаз. сомонӣ;

4. $M3 = 101\,066,0 + 12\,759,0 = 113\,825,0$ ҳаз. сомонӣ.

Унсури (агрегати) $M3$ -ро ҳаҷми пули миллий ифода мекунанд;

5. $M4 = 113\,825,0 + 34\,020,0 = 144\,845,0$ ҳаз. сомонӣ.

Унсури (агрегати) $M4$ -ро нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул ифода мекунанд.

Масъалаҳои барои ҳалли мустақилона

Масъалаи 1. Усули ҳисоб намудани унсурҳои пулӣ

1. Дар асоси Фармониши Бонки марказӣ (миллӣ) таҳти №322/25/7822 аз таърихи 14 декабр барои қонунгардондани талаботи иқтисодиёт ба муомилот 5 658,0 ҳаз.сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар моҳи декабри соли равон дар асоси музоияи қарзӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миллӣ) дар бозори байнибонкии қарзӣ бо мақсади танзими меъёри фоизи қарзҳо дар ҳаҷми 10 548,0 ҳаз. сомонӣ ба ташкilotҳои қарзӣ қарз дода шуд.

3. Дар давоми моҳи декабри соли равон аз ҷониби ташкilotҳои қарзӣ дар ҳаҷми 2 568,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатдор бо пули миллий ҷалб карда шуд.

4. Дар музоядан бозори қоғазҳои қиматнок Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 4 523,0 ҳаз. сомонӣ фурухта шуд.

5. Дар давоми моҳи декабр аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 6 254,0 ҳаз сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатдор ҷалб гардид.

Дар моҳи декабри соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ҳисоб карда шаванд:

Ҷадвали 3. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар моҳи декабр (ҳаз. сомонӣ)

Унсур (агрегат)		Ниспонадиҳандаҳо	Дар охир моҳи ноябр	Дар давоми моҳи декабр	Дар охир моҳи декабр
	1	Эмиссия (барорини пул ба муомилот)			
M0	M0=бақия+1	Пули нақдӣ берун аз бонкҳо	54 675,0		
	2	Амонат, пасандозҳои дархостнаванда (бақияи сӯраҳисобҳо)	36 456,0		
M1	M1=M0+2		91 131,0		
	3	Пасандозҳои мӯҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миллӣ) дар ташкilotҳои қарзӣ	9 935,0		
M2	M2=M1+3		101 066,0		
	4	Қоғазҳои қиматноки давлатӣ	12 759,0		
M3	M3=M2+4	Ҳаҷми пули миллӣ	113 825,0		
	5	Пасандозҳо бо астории хориҷӣ	34 020,0		
M4	M4=M3+5	Ниспонадиҳандаи васеи ҳаҷми пул	144 845,0		

Масъалаи 2. Усули ҳисоб намудани унсурҳои пулӣ

1. Дар асоси Фармоиши Бонки марказӣ (миллӣ) таҳти №322/25/7822 аз таърихи 12 январи соли равон барои қонеъ гардондани талаботи иқтисодиёт ба муомилот 7 426,0 ҳаз.сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар моҳи январи соли равон дар асоси музоядаи қарзӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миллӣ) дар бозори байнибонкии қарзӣ бо мақсади танзими меъёри фоизи қарзҳо дар ҳаҷми 15 266,0 ҳаз. сомонӣ ба ташкилотҳои қарзӣ қарз дода шуд.

3. Дар давоми моҳи январи соли равон аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 4 875,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатдор бо пули миллӣ ҷалб карда шуд.

4. Дар музоядаи бозори коғазҳои қиматнок Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 9 221,0 ҳаз. сомонӣ фурухта шуд.

5. Дар давоми моҳи январ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 7 633,0 ҳаз сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатдор ҷалб гардид.

Дар моҳи январи соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ҳисоб карда шаванд:

**Ҷадвали 4. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар
моҳи январ (ҳаз. сомонӣ)**

Ушро агрегат		Ҳисоби ҳисобҳо	Дар моҳи декабр	Дар моҳи январ	Дар моҳи январ
	1	Эмиссия (барорини пул ба муомилот)			
M0	M0=бақия+1	Пули нақдӣ берун аз банкҳо	74 875,0		
	2	Амонат, пасандозҳои дархостнаванда (бақияи суратҳисобҳо)	44 780,0		
M1	M1=M0+2		119 655,0		
	3	Пасандозҳои мӯҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миалӣ) дар ташкилоҳон қарзӣ	11 221,0		
M2	M2=M1+3		130 876,0		
	4	Қоғазҳои қиматноки давлатӣ	8 652,0		
M3	M3=M2+4	Ҳаҷми пули миалӣ	139 528,0		
	5	Пасандозҳо бо асъори хориҷӣ	28 410,0		
M4	M4=M3+5	Ҳисоби ҳисобҳои васеи ҳаҷми пул	167 938,0		

Масъалаи 3. Усули ҳисоб намудани унсурҳои пулӣ

1. Дар асоси Фармониши Бонки марказӣ (миалӣ) таҳти №322/25/7822 аз таърихи 10 феврали соли равон барои қонеъ гардондани талаботи иқтисодиёт ба муомилот 5 621,0 ҳаз.сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар моҳи феврали соли равон дар асоси музоияи қарзӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миалӣ) дар

бозори байнибонкии қарзӣ бо мақсади танзими меъёри фоизи қарзҳо дар ҳаҷми 12 333,0 ҳаз. сомонӣ ба ташкилотҳои қарзӣ қарз дода шуд.

3. Дар давоми моҳи феввали соли равон аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 5 888,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои муҳлатдор бо пули миллии ҷалб карда шуд.

4. Дар музоядаи бозори коғазҳои қиматнок Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 6 444,0 ҳаз. сомонӣ фурухта шуд.

5. Дар давоми моҳи феврал аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 2 655,0 ҳаз сомонӣ пасандозҳои муҳлатдор ҷалб гардид.

Дар моҳи феввали соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ҳисоб карда шавад:

Ҷадвали 5. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар моҳи феврал (ҳаз. сомонӣ)

Унсур (агрегат)		Нигиришҳои ҳафта	Дар охир моҳи январ	Дар давоми моҳи феврал	Дар охир моҳи феврал
	1	Эмиссия (барориши пул ба муомилот)			
M0	M0=бақия+1	Пули нақдӣ берун аз бонкҳо	88 775,0		
	2	Амонат, пасандозҳои дархостшаванда (бақияи сурутҳисобҳо)	22 668,0		
M1	M1=M0+2		111 443,0		
	3	Пасандозҳои муҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миллии) дар	12 998,0		

		ташкилотҳои қарзӣ			
M2	M2=M1+3		124 441,0		
	4	Қоғазҳои қиматноки давлатӣ	4 252,0		
M3	M3=M2+4	Ҳаҷми пули миллий	128 693,0		
	5	Пасандозҳои бо ашёи хориҷӣ	15 780,0		
M4	M4=M3+5	Нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул	144 473,0		

Масъалаи 4. Усули ҳисоб намудани унсурҳои пулӣ

1. Дар асоси Фармони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таърихи 15 март соли раван барои қонеъ гардондани талаботи иқтисодиёт ба муомилот 6 244,0 ҳаз.сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар моҳи март соли раван дар асоси музоияи қарзӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миллӣ) дар бозори байнибонкии қарзӣ бо мақсади танзими меъёри фоизи қарзҳо дар ҳаҷми 9 225,0 ҳаз. сомонӣ ба ташкилотҳои қарзӣ қарз дода шуд.

3. Дар давоми моҳи март соли раван аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 7 799,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои муҳлатдор бо пули миллий ҷалб карда шуд.

4. Дар моҳи март соли раван дар музоияҳои бозори қоғазҳои қиматнок Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 6 487,0 ҳаз. сомонӣ фурухта шуд.

5. Дар давоми моҳи март аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 1 321,0 ҳаз сомонӣ пасандозҳои муҳлатдор ҷалб гардид.

Дар моҳи марти соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ҳисоб карда шавад:

Ҷадвали 6. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар моҳи март (ҳаз. сомонӣ)

Унсур (агрегат)		Нишондиҳандаҳо	Дар охири моҳи феврал	Дар давоми моҳи март	Дар охири моҳи март
	1	Эмиссия (барориши пул ба муомилот)			
M0	M0=ба қия+1	Пули нақди берун аз бонкҳо	99 221,0		
	2	Амонат, пасандозҳои дархостшаванда (бақияи суратҳисобҳо)	31 231,0		
M1	M1=M 0+2		130 452,0		
	3	Пасандозҳои мӯҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миллӣ) дар ташкилоҳои қарзӣ	10 102,0		
M2	M2=M 1+3		140 554,0		
	4	Қоғазҳои қиматноки давлатӣ	3 045,0		
M3	M3=M 2+4	Ҳаҷми пули миллӣ	143 599,0		
	5	Пасандозҳо бо асъори хориҷӣ	16 233,0		
M4	M4=M 3+5	Нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул	159 832,0		

**Масъалаи 5. Усули ҳисоб намудани унсурҳои
пулӣ**

1. Дар асоси Фармоиши Бонки марказӣ (миллӣ) таҳти №322/25/7822 аз таърихи 20 апрели соли равон барои қонеъ гардондани талаботи иқтисодиёт ба муомилот 7 854,0 ҳаз.сомонӣ пули нақд бароварда шуд.

2. Дар моҳи апрели соли равон дар асоси музоядаи қарзӣ аз ҷониби Бонки марказӣ (миллӣ) дар бозори байнибонкии қарзӣ бо мақсади танзими меъёри фоидаи қарзҳо дар ҳаҷми 10 001,0 ҳаз. сомонӣ ба ташкилотҳои қарзӣ қарз дода шуд.

3. Дар давоми моҳи апрели соли равон аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 9 997,0 ҳаз. сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатдор бо пули миллӣ ҷалб карда шуд.

4. Дар моҳи апрели соли равон дар музоядаҳои бозори коғазҳои қиматнок Векселҳои давлатии хазинадорӣ ба маблағи 4 556,0 ҳаз. сомонӣ фурӯхта шуд.

5. Дар давоми моҳи март аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ҳаҷми 2 551,0 ҳаз сомонӣ пасандозҳои мӯҳлатдор ҷалб гардид.

Дар моҳи апрели соли равон унсурҳои (агрегатҳои) пулӣ ҳисоб карда шаванд:

Ҷадвали 7. Муайян намудани агрегатҳои пулӣ дар
моҳи апрел (ҳаз. сомонӣ)

Уисур (агрегат)		Нйшондехандаҳо	Дар охир моҳи март	Дар давоми моҳи апрел	Дар охир моҳи апрел
	1	Эмиссия (барориши пул ба муомилот)			
M0	M0=бақия+1	Пули нақдӣ берун аз бонкҳо	88 332,0		
	2	Амонат, пасандозҳои дархостишаванда (бақияи суратхисобҳо)	30 102,0		
M1	M1=M0+2		118 434,0		
	3	Пасандозҳои муҳлатнок (ҳаҷми амонатҳо бо пули миллӣ) дар ташкилоҳои қарзӣ	8 202,0		
M2	M2=M1+3		126 636,0		
	4	Қоғазҳои қиматнокӣ давлатӣ	5 441,0		
M3	M3=M2+4	Ҳаҷми пули миллӣ	132 077,0		
	5	Пасандозҳо бо асъори хориҷӣ	12 111,0		
M4	M4=M3+5	Нйшондехандаи васеъ ҳаҷми пул	144 188,0		

Мавзӯи 7. Суръати гардиши пул: тарзу усули ҳисоб намудани он

Суръати гардиши пул ба сатҳи амалиёти бозор, хусусан ба истеҳсоли маҳсулоти дохилии кишвар алоқамандии зич дорад. Суръати гардиши пул дар иқтисодиёт муносибати байни маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пулро дар бар мегирад. Қобили қайд аст, ки суръати гардиши пулро аз рӯи ҳамаи агрегатҳои пулӣ ҳисоб кардан мумкин мебошад, вале дар таҷриба барои бехтар муайян кардани сатҳи истеҳсолот аз рӯи нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул онро ҳисоб мекунам. Барои муайян кардани суръати гардиши пулҳои нақдина мумкин аст онро бо истифода аз унсури пулии M0 истифода кард, барои гардиши ҳаҷми пули миллӣ метавон онро бо истифода аз унсури пулии M1 ҳисоб кард ва ғ. Ҳисоб намудани суръати гардиши пулро ба таври формулавӣ чунин шарҳ медиҳем:

Масалан, агар нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пулро бо M ишора намоем ва ММД-ро бо Y ишора созем, он гоҳ барои ҳисоб намудани суръати гардиши пул чунин формуларо истифода менамоем:

$$V = \frac{Y}{M} \quad (7.1.)$$

дар инҷо:

V – суръати гардиши пул;

Y – ММД;

M – нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (M4).

Масалан, дар соли 2016 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ маблағи 12 779,7 млн. сомони ро ташкил намуд. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад маблағи 1 949,5 млн. сомони ро дар бар гирифт он гоҳ суръати гардиши пул дар ин давра аз рӯи формула чунин ҳисоб карда мешавад:

$$V = \frac{12779,7}{1949,5} = 6,5$$

Тағйирёбии суръати гардиши пул ҳаминро мефаҳмонад, ки дар сурати баланд шудани суръат миқдори амалиётҳои иқтисодӣ меафзояд.

Маълуми дигар ин аст, ки барои ҳисоб намудани ин нишондиҳанда ҳар моҳ, аз сабаби он, ки нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бо афзоиши моҳона аз давраҳои аввали барориши пул ҳисоб карда мешавад, ММД-ро ба таври ҳисобӣ дар як сол муайян кардан лозим меояд.

$$V = \frac{Y_{\text{моҳона}} \cdot 12}{M} \quad (7.2.)$$

Масалан, барои моҳи январ соли 2016 нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (М4) маблағи 1 985,3 млн. сомони ро ташкил кард, вале ММД дар ин моҳ ҳамагӣ ба маблағи 565,8 млн. сомонӣ баробар шуд. Суръати гардиши пул дар моҳи январ ба таври зерин ҳисоб карда мешавад:

$$V_{\text{январ}} = \frac{565,8_{\text{январ}} \cdot 12}{1949,5} = 3,4 \text{ маротиба}$$

Мувофиқи таҷрибаи баъзе аз кишварҳои олам ин нишондиҳанда бо роҳи дигар низ ҳисоб карда мешавад, ки формулаи зерин дорад:

$$V = \frac{Y_{\text{моҳона}} + Y_{\text{феврал-декабр соли гузашта}}}{M} \quad (7.3.)$$

Масалан, ММД дар моҳи январ маблағи 565,8 млн. сомони ро ташкил намояд, онро ба маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолшуда дар давомии 11 моҳи соли гузашта ҷамъ намуда суръати гардиши пулро ҳисоб мекунам. Масалан дар моҳҳои феврал-декабри соли 2015 ММД ба 10 465,7 млн. сомони баробар буд ва дар моҳи январи соли 2016 он ба 565,8 млн. сомони баробар шуд. Барои ҳисоб намудани суръати гардиши пул дар моҳи январ аз рӯи ин усул чунин сурат мегирад:

$$V = \frac{565,8 + 10465,7}{1949,5} = 5,5 \text{ маротиба}$$

Агар нишондиҳандаи суръати гардиши пулро дар ду моҳи соли 2016, яъне дар моҳҳои январ-феврари соли 2016 ҳисоб кардани бошем, он гоҳ мо бо ду усул метавонем онро ҳисоб намоем.

Усули якум ММД-ро дар моҳҳои январ-феврари соли 2016 ба таври ҳақиқӣ гирифта онро ба адади ду тақсим намуда баъдан ба адади 12 зарб менамоем ва баъд ба ҳаҷми пул тақсим мекунем. Масалан, дар моҳҳои январ-феврари соли 2016 ММД маблағи 1 867,3 млн. сомони ро ташкил кард. Ин маблағро ба адади 2 тақсим карда ҳисоби миёнаи моҳонаи онро муайян

мекунем ва онро ба адади 12, ки шумораи моҳҳоро дар муддати сод нишон медиҳад, зарб менамоем. Дар ин сурат, ба таври ҳисобӣ ММД-ро дар муддати як сол муайян месозем.

$(1\,867,3 \text{ млн. сомонӣ} / 2 \text{ моҳ}) = 933,65 \text{ млн. сомонӣ}$
ба ҳисоби миёна дар як моҳ * 12 моҳ = 11 203,8 млн. сомонӣ ба таври ҳисобӣ барои соли 2016.

Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул дар моҳҳои январ-феврари соли 2016 маблағи 1 996,8 млн. сомонино ташкил дод.

Ҳамин тавр, суръати гардиши ҳаҷми пул дар ду моҳи соли 2016 баробар мешавад ба:

$$V = \frac{11203,3}{1996,8} = 5.6 \text{ маротиба}$$

Усули дуюм чунин аст: агар ММД дар ду моҳи соли 2016 маблағи 1 867,3 млн. сомонино ташкил намояд, он гоҳ барои суръати гардиши пулро дар охири моҳи феврари соли 2016 ҳисоб кардан бо истифода аз усули дуюм он чунин сурат мегирад. Дар давоми 10 моҳи соли 2015 маблағи ММД-ро чамъ намуда, онро ба маблағи истеҳсолшудаи ду моҳи соли 2016 чамъ мекунем ва ба таври ҳисобӣ дар соли 2016 ММД-ро муайян месозем, дар ин ҳолат суръати гардиши пул ба таври аниқтар муайян мегардад. Масалан, дар моҳҳои март-декабри соли 2015 ММД ба маблағи 9 876,8 млн. сомонӣ истеҳсол шуд. Онро ба ММД-и истеҳсолшуда дар моҳҳои январ-феврари соли 2016

ҷамъ мекунем ва баъдан ба нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул тақсим менамоем:

$$V = \frac{9876,8 + 1867,3}{1996,8} = 5,9 \text{ маротиба}$$

Барои ҳисоб кардани суръати гардиши пул дар охири ҳар моҳ ҳамин тарзи ҳисобкуниро, ки барои моҳи январ ва барои моҳи феврал истифода намудем, истифода намудан мумкин мебошад. Масалан, барои се моҳи соли 2016 ин нишондиҳанда чунин мешавад. ММД-ро дар муддати 3 моҳи соли 2016 (январ-март) гирифта, онро ба адади 3 тақсим намуда ба адади 12 зарб мекунем ва баъдан бо нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул тақсим менамоем. Ё инки усули дуҷуми ҳисобкунии онро ба монанди он, ки ММД-ро дар муддати 3- моҳ гирифта бо ММД-и дар муддати 9 моҳи соли базавӣ истеҳсолшуда ҷамъ менамоем, барои 12 моҳ ба таври ҳисобӣ ММД-ро муайян месозем ва баъдан бо нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул тақсим мекунем.

Барои 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ва 11 моҳ низ ин ду усули ҳисобкуниро истифода кардан мумкин аст, вале барои охири декабри соли 2016 ягон усули дар боло зикргардидаро истифода бурда намешавад, чунки алакай ММД дар давоми 12 моҳи соли 2016 ба таври пурра муайян мегардад. Танҳо маблағи ММД-и дар 12-моҳи соли 2016 истеҳсолшударо ба маблағи нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул дар охири моҳи

декабри соли 2016 тақсими намуда суръати гардиши пулро муайян менамоям.

Маъсалаҳои барои ҳали мустақилона

Маъсалаи 1. Муайян кардани суръати гардиши пул

Нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (М4) дар охири моҳи март соли 2016 маблағи 1 239,8 млн. сомони ро ташкил дод. ММД дар ин давра маблағи 4 543,6 млн. сомони ро ташкил кард. Суръати гардиши пул аз рӯи ду усули дар боло зикргардида ҳисоб карда шавад. Дар 9-моҳи соли 2015 (апрел-декабри соли 2015) ММД маблағи 10 345,8 млн. сомони ро ташкил намуд.

Маъсалаи 2. Муайян кардани суръати гардиши пул

Нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (М4) дар охири моҳи июли соли 2016 маблағи 1 874,2 млн. сомони ро ташкил намуд. ММД дар ин давра маблағи 8 744,6 млн. сомони ро ташкил дод. Суръати гардиши пул бо истифода аз усулҳои дар боло овардашуда ҳисоб карда шавад. Дар 6-моҳи соли 2015 (июл-декабри соли 2015) ММД маблағи 9 487,9 млн. сомони ро ташкил дода буд.

Маъсалаи 3. Муайян кардани суръати гардиши пул

Нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (М4) дар охири моҳи сентябри соли 2016 маблағи 2 023,8 млн. сомони ро ташкил дод. ММД бошад дар ин давра ба маблағи 13 566,8 млн. Сомонӣ баробар шуд. Суръати гардиши пул бо истифода аз усулҳои дар боло шарҳ додашуда ҳисоб карда шавад. Дар 3 моҳи соли 2015

(октябр-декабри соли 2015) маблағи 5 223,6 млн. сомониро ташкил дода буд.

Масъалаи 4. Муайян кардани суръати гардиши пул

Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (М4) дар охири моҳи декабри соли 2016 маблағи 2 598,8 млн. сомониро ташкил дод. ММД бошад дар ин давра маблағи 18 555,8 млн. сомониро ташкил кард. Суръати гардиши пул дар охири соли 2016 ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 5. Муайян кардани суръати гардиши пул

Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (М4) дар охири моҳи декабри соли 2015 маблағи 8 988,8 млн. сомониро ташкил намуд. ММД бошад дар ин давра маблағи 11 488,8 млн. сомониро ташкил дод. Суръати гардиши пул дар охири соли 2015 ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 6. Муайян кардани суръати гардиши пул

Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (М4) дар охири моҳи декабри соли 2014 маблағи 5 897,9 млн. сомониро ташкил намуд. ММД бошад дар ин давра маблағи 8 787,8 млн. сомониро ташкил дод. Суръати гардиши пул дар охири соли 2014 ҳисоб карда шавад.

Масъалаи 7. Муайян кардани суръати гардиши пул

Ҳаҷми пули миллий (М3) дар охири моҳи январӣ соли 2016 маблағи 4 231,5 млн. сомониро ташкил намуд. ММД бошад дар моҳи январӣ соли 2016 маблағи 652,8 млн. сомониро ташкил дод. Суръати гардиши ҳаҷми пули миллиро бо истифода аз

усулҳои дар боло овардашуда дар моҳи январӣ соли 2016 ҳисоб намоед. Дар моҳҳои январ -ноябри соли 2015 ММД-и истеҳсолшуда ба 10 545,5 млн. сомонӣ баробар буд.

Масъалаи 8. Муайян кардани суръати гардиши пул

Ҳаҷми пули миллий (М3) дар охири моҳи мартӣ соли 2016 маблағи 9 741,5 млн. сомониро ташкил намуд. ММД бошад дар моҳҳои январ-мартӣ соли 2016 маблағи 4 558,4 млн. сомониро ташкил дод. Суръати гардиши ҳаҷми пули миллиро бо истифода аз усулҳои дар боло овардашуда дар моҳи мартӣ соли 2016 ҳисоб намоед. Дар моҳҳои январ-сентябри соли 2015 ММД-и истеҳсолшуда ба 15 887,4 млн. сомонӣ баробар буд.

Масъалаи 9. Муайян кардани суръати гардиши пул

Пули нақди берун аз бонкҳо (М0) дар охири моҳи мартӣ соли 2016 маблағи 5 454,4 млн. сомониро ташкил намуд. ММД бошад дар моҳҳои январ-мартӣ соли 2016 маблағи 6 221,3 млн. сомониро ташкил дод. Суръати гардиши ҳаҷми пули нақди берун аз бонкҳоро бо истифода аз усулҳои дар боло овардашуда дар моҳи мартӣ соли 2016 ҳисоб намоед. Дар моҳҳои январ-сентябри соли 2015 ММД-и истеҳсолшуда ба 17 241,5 млн. сомонӣ баробар буд.

Масъалаи 10. Муайян кардани суръати гардиши пул

Пули нақди берун аз бонкҳо (М0) дар охири моҳи декабри соли 2016 маблағи 8 741,4 млн. сомониро

ташкил намуд. ММД бошад дар моҳҳои январ-декабри соли 2016 маблағи 22 441,8 млн. сомони ро ташкил дод. Суръати гардиши ҳаҷми пули нақди берун аз бонкҳо дар соли 2016 ҳисоб намоед.

Мавзӯи 8. Мултипликатори ҳаҷми пул: тарзу усули ҳисоб намудани он

Нишондиҳандаи дигаре, ки ба муомилоти ҳаҷми пул алоқамандии зиҷ дорад, ин мултипликатори ҳаҷми пул мебошад. Мултипликатори ҳаҷми пул муносибати байни амонатҳо ба захираҳои ҳатмии таъшилотҳои қарзӣ дар бонки марказӣ (милий) нишон медиҳад.

Мултипликатори ҳаҷми пулро мутобиқи формулаи зерин муайян кардан мумкин мебошад:

$$m = \frac{D}{r} \quad (8.1.)$$

дар ин ҷо:

m – мултипликатори ҳаҷми пул;

D – амонатҳо (пасандозҳо);

r – захираҳои ҳатмӣ.

Дар формулаи қаблӣ, яъне барои муайян кардани суръати гардиши пул ММД-ро ба нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул тақсим намудем, яъне муносибати байни нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (НВҲП) бо ММД, ки асосан саҳми пулро дар истеҳсоли як адад маҳсулот, кор ва ё хизматрасонӣ муайян кардан мумкин мебошад.

Мультипликатори ҳаҷми пул -ин меъёри зиёдшавии ҳаҷми пул дар ҳолати барориши пули ғайринақдӣ мебошад ва то чӣ андоза ҳаҷми маблағи амонатҳо дар низоми бонкӣ зиёд аст аз пули нақди дар муомилотбудае, ки давраи аввал ба низоми бонкӣ ворид шудааст.

Масалан, пули нақд дар ҳаҷми 1000 сомонӣ ба бонки 1 ҳамчун пасандоз гузошта шуд. Ин бонк пулҳои воридшударо истифода намуда ба бонки 2 дар ҳаҷми 800 сомонӣ қарз медиҳад ва 200 сомони дигарро ба фонди захираҳои ҳатмӣ ба бонки марказӣ (миллӣ) интиқол медиҳад (*дар ҳолати меъёри захираҳои ҳатмӣ ба 20% баробар будан*). Бонки 2 ин маблағро ба бонки 3 ва бонки 3 ба бонки 4 ва ғ. қарз дода истифода мебаранд.

Дар муқоиса бо маблағҳои пули нақдинае, ки давраи аввал ба низоми бонкӣ ворид шуда буданд ҳаҷми пул бо ин роҳ ба $1/r$ афзоиш меёбад.

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x} \quad (8.2.)$$

Ба таври максималӣ муайянкунии назариявии мультипликатори ҳаҷми пул чунин ҳисоб карда мешавад:

$$1 + (1-r) + (1-r)^2 + (1-r)^3 + \dots = \frac{1}{1-(1-r)} = \frac{1}{r} \quad (8.3.)$$

Масъалаи 1. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 1 500 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меёри захираҳои ҳатмӣ 20 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

ҲАЛ:

Ҷадвали 1. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои ғайринақдӣ

Шарҳи ҳолатҳо	Ҳаҷми бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)	300	240	192	153,6	102,9	82,3
Маблағи қарз (сомонӣ)	1 200	960	768	614,4	411,5	329,2
Ҳамагӣ:	1 500	1 200	960	768,0	514,4	411,5
Меёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 = 0,8$	$(1-r)^2 = 0,64$	$(1-r)^3 = 0,512$	$(1-r)^4 = 0,4096$	$(1-r)^5 = 0,32768$

Масъалаи 2. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 2 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меёри захираҳои ҳатмӣ 15 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

ҲАЛ:

**Ҷадвали 2. Таъкил намудани ҳаҷми пул дар асоси
барорини пулҳои ғайринақдӣ**

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)	300	255	216,7	184,2	156,6	23,5
Маблағи қарз (сомонӣ)	1700	1445	1228,3	1044,1	887,5	864
Ҳамагӣ:	2 000	1700	1445	1228,3	1044,1	887,5
Меёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1$ = =0,85	$(1-r)^2$ = =0,72	$(1-r)^3$ = =0,614	$(1-r)^4$ = =0,5220	$(1-r)^5$ = =0,44370

Маъсалаи 3. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 2 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меёри захираҳои ҳатмӣ 10 фоизи солонаро таъкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

ҲАЛ:

**Ҷадвали 3. Таъкил намудани ҳаҷми пул дар асоси
барорини пулҳои ғайринақдӣ**

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)	200	180	162	145,8	131,2	118,1
Маблағи қарз (сомонӣ)	1800	1620	1458	1312,2	1181,0	1062,9
Ҳамагӣ:	2 000	1800	1620	1458,0	1312,2	1181,0
Меёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1$ = =0,9	$(1-r)^2$ = =0,81	$(1-r)^3$ = =0,792	$(1-r)^4$ = =0,656	$(1-r)^5$ = =0,59049

Масъалаи 4. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 2 300 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 12 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

ҲАЛ:

Ҷадвали 4. Таъкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои ғайринақдӣ

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)	276	242,9	213,7	188,1	165,5	145,6
Маблағи қарз (сомонӣ)	2024	1781,1	1567,4	1379,3	1213,8	1068,2
Ҳамагӣ:	2300	2024,0	1781,1	1567,4	1379,3	1213,8
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1$ = 0,88	$(1-r)^2$ = 0,774	$(1-r)^3$ = 0,681	$(1-r)^4 =$ = 0,5996	$(1-r)^5 =$ = 0,52765

Масъалаҳо барои ҳалли мустақилона

Масъалаи 1. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 5 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 15 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

**Ҷадвали 1. Ташикл намудани ҳаҷми пул дар асоси
барорини пулҳои гайринақдӣ**

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захиран хатмӣ (сомонӣ)						
Маблағи қарз (сомонӣ)						
Ҳамагӣ:						
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$ =	$(1-r)^2 =$ =	$(1-r)^3 =$ =	$(1-r)^4 =$ =	$(1-r)^5 =$ =

**Масъалаи 2. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми
пул**

Пули нақд дар ҳаҷми 6 000 сомонӣ ба бонк ҳамаҷун пасандоз ворид гардида. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 12 фоизи солонаро ташикл медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

**Ҷадвали 2. Ташикл намудани ҳаҷми пул дар асоси
барорини пулҳои гайринақдӣ**

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захиран хатмӣ (сомонӣ)						
Маблағи қарз (сомонӣ)						
Ҳамагӣ:						
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$ =	$(1-r)^2 =$ =	$(1-r)^3 =$ =	$(1-r)^4 =$ =	$(1-r)^5 =$ =

**Масъалаи 3. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми
пул**

Пули нақд дар ҳаҷми 10 000 сомонӣ ба бонк ҳамаҷун пасандоз ворид гардида. Меъёри захираҳои

ҳатмӣ 8 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 3. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои ғайринақдӣ

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)						
Маблағи қарз (сомонӣ)						
Ҳамагӣ:						
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$ =	$(1-r)^2 =$ =	$(1-r)^3 =$ =	$(1-r)^4 =$ =	$(1-r)^5 =$ =

Масъалаи 4. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 12 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 7 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 4. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои ғайринақдӣ

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)						
Маблағи қарз (сомонӣ)						
Ҳамагӣ:						
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$ =	$(1-r)^2 =$ =	$(1-r)^3 =$ =	$(1-r)^4 =$ =	$(1-r)^5 =$ =

Масъалаи 5. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 7 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 5 фонзи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 5 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 5. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои ғайринақдӣ

Нисшондиҳандаҳо	Рақами бонк					
	1	2	3	4	5	6
Заҳиран ҳатмӣ (сомонӣ)						
Маблағи қарз (сомонӣ)						
Ҳамагӣ:						
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$ =	$(1-r)^2 =$ =	$(1-r)^3 =$ =	$(1-r)^4 =$ =	$(1-r)^5 =$ =

Масъалаи 6. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 4 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 6 фонзи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 8 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 6. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои ғайринақдӣ

Нисшондиҳандаҳо	Рақами бонк							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Заҳиран ҳатмӣ (сомонӣ)								
Маблағи қарз (сомонӣ)								
Ҳамагӣ:								
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$ =	$(1-r)^2 =$ =	$(1-r)^3 =$ =	$(1-r)^4 =$ =	$(1-r)^5 =$ =	$(1-r)^6 =$ =	$(1-r)^7 =$ =

Масъалаи 7. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 12 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 7 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 8 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 7. Таъкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пӯлҳои гайринақдӣ

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)								
Маблағи қарз (сомонӣ)								
Ҳамагӣ:								
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$	$(1-r)^2 =$	$(1-r)^3 =$	$(1-r)^4 =$	$(1-r)^5 =$	$(1-r)^6 =$	$(1-r)^7 =$

Масъалаи 8. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 9 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 8 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 8. Таъкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пӯлҳои гайринақдӣ

Нишондиҳандаҳо	Рақами бонк							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)								
Маблағи қарз (сомонӣ)								
Ҳамагӣ:								
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$	$(1-r)^2 =$	$(1-r)^3 =$	$(1-r)^4 =$	$(1-r)^5 =$	$(1-r)^6 =$	$(1-r)^7 =$

Масъалаи 9. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 22 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 4 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 8 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 9. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои гайринақдӣ

Нигондариҳандаҳо	Рақами бонк							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)								
Маблағи қарз (сомонӣ)								
Ҳамагӣ:								
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$	$(1-r)^2 =$	$(1-r)^3 =$	$(1-r)^4 =$	$(1-r)^5 =$	$(1-r)^6 =$	$(1-r)^7 =$

Масъалаи 10. Муайян кардани мултипликатори ҳаҷми пул

Пули нақд дар ҳаҷми 30 000 сомонӣ ба бонк ҳамчун пасандоз ворид гардид. Меъёри захираҳои ҳатмӣ 8 фоизи солонаро ташкил медиҳад. Бо истифода аз ин маблағ барои 8 бонк мултипликатори ҳаҷми пулро ҳисоб намоед.

Ҷадвали 10. Ташкил намудани ҳаҷми пул дар асоси барориши пулҳои гайринақдӣ

Нигондариҳандаҳо	Рақами бонк							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Захираи ҳатмӣ (сомонӣ)								
Маблағи қарз (сомонӣ)								
Ҳамагӣ:								
Меъёри афзоиши ҳаҷми пул дар низоми бонкӣ	1	$(1-r)^1 =$	$(1-r)^2 =$	$(1-r)^3 =$	$(1-r)^4 =$	$(1-r)^5 =$	$(1-r)^6 =$	$(1-r)^7 =$

Мавзӯи 9. Сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт ва усули ҳисоб намудани он

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт ин муносибати ҳаҷми пул (пули нақд, воситаҳои пулӣ дар ҳисобҳои корхонаҳо ва пасандозҳои аҳоли дар банкҳо) нисбати ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мебошад. Сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт таъминоти иқтисодиётро бо воситаҳои пулии барои интиқоли пулӣ, ҳисоббаробаркуниҳо, пардохти музди меҳнат, ёрдампулӣ, ҷубронпулӣ, ротиба (стипендия) ва ғ. Тағйирёбии сатҳи монетизатсия ба дигаргуншавии таваррум алоқамандии зич дорад. Бо болоравии сатҳи таваррум сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт паст мешавад ва бо пастшавии сатҳи таваррум ва бо ноил шудан ба устувории молпояи ин нишондиҳанда устувор ва ё баланд мешавад.

Нишондиҳандаи дигаре, ки ба гардиши ҳаҷми пул алоқамандии зич дорад, ин сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт мебошад. Дар натиҷаи муайян кардани ин нишондиҳанда сатҳи таъминоти пулро дар иқтисодиёт тасвир кардан мумкин мебошад.

Барои муайянсозии сатҳи монетизатсия дар иқтисодиёт, мо таносуби чаппаи формулаи суръати гардиши пулро истифода менамоем.

$$Cm = \frac{M}{Y} * 100\% \quad (9.1.)$$

дар инҷо:

Cm – сатҳи монетизатсия;

М – ҳаҷми пул;

У – ММД.

Масалан, дар моҳи январӣ соли 2015 ММД ба 1 445,9 млн. сомонӣ ва нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (М2) ба 1345,6 млн. сомонӣ баробар аст. Дар ин ҳолат барои ҳисоб намудани сатҳи монетизатсия ду усули ҳисоб карданро истифода мебаранд.

Усули якуми ҳисоб кардани ин нишондиҳанда мувофиқи ҳисоб кардани ММД ба таври ҳисобӣ гирифтани он истифода бурда мешавад. Масалан, $1\,445,9 \text{ млн. сомонӣ} \times 12 \text{ моҳ} = 17\,350,8 \text{ млн. сомонӣ}$.

$$Cm = \frac{1345,6}{17350,8} \cdot 100 = 7,7\%$$

Сатҳи монетизатсияи иқтисодӣ дар моҳи январӣ соли 2015 бо истифода аз усули якуми ҳисобкунӣ ба 7,7 фоиз баробар мешавад.

Усули дуюми ҳисоб кардани ин нишондиҳанда чунин аст: агар ММД барои моҳи январӣ соли 2015 ба 1 445,9 млн. сомонӣ баробар шавад, мо барои як соли молиявӣ онро бояд муайян намоем ва дар он сурат мо маълумоти ҳақиқиро барои ММД дар давоми 11 моҳи соли 2014 гирифта ММД-и истеҳсолшударо дар моҳи январӣ соли 2015, ки маблағи 1 445,9 млн. сомониро ташкил медиҳад, ҳамчун менамоям ва дар ин сурат ҳаҷми ММД-и моҳонаро меёбем, ки чунин шакро мегирад: $11\,564,8 \text{ млн. сомонӣ} + 1\,445,9 \text{ млн. сомонӣ} = 13\,010,7 \text{ млн. сомонӣ}$.

$$Cm = \frac{1345,6}{13010,7} * 100 = 10,3$$

Дар ин сурат сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт дар моҳи январӣ соли 2015 ба 10,3 фоиз баробар мешавад.

Нишондиҳандаи мазкур (сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт) барои ҳар моҳ ҳисоб карда мешавад. Агар ин нишондиҳандаро барои моҳи февралӣ соли 2015 ҳисоб намоем, он гоҳ бо истифодаи тарзи якум чунин мешавад:

Масалан, ММД барои моҳҳои январ-февралӣ соли 2015 маблағи 2 345,7 млн. сомони ро ташкил дод. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул (M2) бошад дар ин давра ба 1 678,9 млн. сомонӣ баробар шуд. Дар ин сурат ММД-ро дар ду моҳи соли 2015 ба адади 2 тақсим намуда баъдан онро ба адади 12 зарб мекунем ва ММД-ро барои як соли молӣ муайян месозем, яъне $2\,345,7 \text{ млн. сомонӣ} / 2 \text{ моҳ} \times 12 \text{ моҳ} = 14\,074,2 \text{ млн. сомонӣ}$;

$$Cm = \frac{1678,9}{14074,2} * 100 = 11,9$$

Бо усули дуюми ҳисобкунӣ чунин мешавад: яъне ММД-и дар давоми 10 моҳи соли 2014 ба таври ҳақиқӣ истеҳсолшударо гирифта ба ММД-и истеҳсолшуда дар давоми 2 моҳи соли 2015 ҳам намуда, дар ин сурат ММД-и истеҳсолшударо дар давоми як сол

муаян мекунем, ки он барои ҳисоб кардани сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт ёрӣ мерасонад.

Агар дар давоми 10 моҳи соли 2014 ММД ба таври ҳақиқӣ, масалан, ба 12 856,3 млн. сомонӣ баробар шуда бошад. Дар ин ҳолат барои ҳисоб намудани сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт аз рӯи усули дуҷуми ҳисобкунӣ чунин мешавад: 12 856,3 + 2 345,7 млн. сомонӣ = 15 202,0 млн. сомонӣ

$$C_m = \frac{1678,9}{15202,0} * 100 = 11,0$$

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт дар охири моҳи февралӣ соли 2015 ба 11,0 фоиз баробар мебошад.

Барои ҳар моҳ ин амалро истифода мебаранд, яъне дар давоми 3,4,5,6,7,8,9,10 ва 11-моҳ ин нишондиҳандаро мутобиқи ин ду усули ҳисобкунӣ истифода намудан мумкин аст. Вале дар охири моҳи декабр бошад ин нишондиҳанда аз рӯи он, ки ММД ба таври расмӣ дар як сол ҷамъбаст мешавад, ҳаҷми истеҳсолшудаи онро пурра мегирем ва нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пулро ба он тақсим менамоем.

Ин таҷрибаи ҳисоб намудани сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт дар бисёр кишварҳои олам восеъ истифода бурда мешавад.

Масъалаҳо барои ҳалли мустақилона

Масъалаи 1. Муайян кардани сатҳи монетизатсия дар семоҳаи якум

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои моҳҳои январ-марти соли 2015 маблағи 4 885,9 млн. сомони ро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад дар ин давра ба 1 556,8 млн. сомони баробар аст.

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиётро дар семоҳаи якуми соли 2015 муайян кунед, агар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 9-моҳи соли 2014 (апрел-декабр) ба 10 554,7 млн. сомони баробар бошад.

Масъалаи 2. Муайян кардани сатҳи монетизатсия сатҳи монетизатсия дар нимсолаи аввал

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои моҳҳои январ-июни соли 2015 маблағи 7 555,5 млн. сомони ро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад дар ин давра ба 1 654,4 млн. сомони баробар аст.

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиётро дар нимсолаи аввали соли 2015 муайян намоед, агар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 6-моҳи соли 2014 (июл-декабр) ба 10 554,7 млн. сомони баробар бошад.

Масъалаи 3. Муайян кардани сатҳи монетизатсия сатҳи монетизатсия дар нуҳ моҳ

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои моҳҳои январ-сентябри соли 2015 маблағи 10 44,4 млн. сомони ро

ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад дар ин давра ба 1 885,7 млн. сомонӣ баробар аст.

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиётро дар нӯҳ моҳи соли 2015 муайян намоед, агар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар 3-моҳи соли 2014 (октябр-декабр) ба 6 333,3 млн. сомонӣ баробар бошад.

***Масъалаи 4. Муайян кардани сатҳи монетизатсия
сатҳи монетизатсия дар охири сол***

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар охири соли 2014 маблағи 17 333,6 млн. сомониро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад дар ин давра ба 1 255,6 млн. сомонӣ баробар аст.

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиётро дар охири соли 2014 муайян намоед.

***Масъалаи 5. Муайян кардани сатҳи монетизатсия
сатҳи монетизатсия дар охири сол***

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар охири соли 2015 маблағи 14 477,7 млн. сомониро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад дар ин давра ба 1 974,4 млн. сомонӣ баробар аст.

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиётро дар охири соли 2015 муайян намоед.

***Масъалаи 6. Муайян кардани сатҳи монетизатсия
сатҳи монетизатсия дар охири сол***

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар охири соли 2014 маблағи 12 221,1 млн. сомониро ташкил медиҳад.

Нишондиҳандаи васеъи ҳаҷми пул бошад дар ин давра ба 874,4 млн. сомонӣ баробар аст.

Сатҳи монетизатсияи иқтисодиётро дар охири соли 2014 муайян намоед.

Мавзӯи 10. Бозори қоғазҳои қиматнок

Қоғазҳои қиматнок - пеш аз ҳама ҳуҷҷати пулӣ мебошад, ки муносибати байни истифодабарандаи ин ҳуҷҷат ва барорандаи онро инъикос мекунад.

Дар ҳолати таҳлили амалиёти бозори молия ва тағйирёбии нархи қоғазҳои қиматнок натиҷаи асосӣ даромад мебошад, ки он аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$d = \frac{D}{Z} * t * 100\% \quad (10.1)$$

дар инҷо,

D – даромаде, ки аз воситаи молиявии бозор ба даст меояд;

Z – ҳароҷоте, ки барои ба даст овардани ин даромад равона карда шудааст;

t – зариби (коэффиенти) муайяне, ки барои муҳлати истифодабарии воситаи бозори молия ҳисоб карда мешавад. Яъне,

$$t = \frac{\Delta T}{\Delta t} \quad (10.2)$$

дар инҷо,

ΔT – муҳлате, ки даромаднокии ҳисоб карда мешавад;

Δt – муҳлати муайян, ки дар он даромад гирифта мешавад.

Мисол: Агар сармоягузор (инвестор) дар муддати 9 рӯз даромад ба даст оварад, он гоҳ $t = 9$ мешавад ва дар ҳолати ҳисоб кардан $\Delta T = 360$ рӯз мешавад. Ё инки,

$$\Delta t = \frac{360}{9} = 40$$

Даромадноки асосан аз рӯи амалиёти молиявӣ дар муддати 1 соли молиявӣ (360 рӯз) муайян карда мешавад.

Дар ин ҳолат масъалаи дар боло нишондодашударо шарҳ медиҳем.

Сармоягузор дар бозори молиявӣ амалиёти хариду фуруш анҷом дод ва дар муддати 9-рӯз даромаднокии он ба 1000 000 сомонӣ барбар шуд, вале хароҷоте, ки барои ба даст овардани ин даромад аз тарафи сармоягузор сарф гардид ба 10 000 000 сомонӣ расид. Он гоҳ даромадноки дар як соли молиявӣ баробар мешавад ба:

$$D = 1000\ 000 \text{ сомонӣ};$$

$$Z = 10\ 000\ 000 \text{ сомонӣ};$$

$$1 - \text{соли молиявӣ} = 360 \text{ рӯз}.$$

$$\alpha = \frac{1000000}{1000000} \cdot \frac{360}{9} \cdot 100\% = 400\%$$

Дар муддати 9 рӯзи молиявӣ 1 млн. сомонӣ ба даст омад. Дар муддати 1 соли молиявӣ бошад 40 млн. сомонӣ маблағ ба даст меояд.

Аз инҷо,

$$D = \frac{1000000 \cdot 360}{9} = 40 \text{ млн. сомонӣ.}$$

Дигар нишондиҳандаи муҳиме, ки самаранокии амалиётро дар бозори молия нишон медиҳад, даромад аз ин амалиёт мебошад ва он бо воситаи формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$D = \Delta d + \Delta s \quad (10.3.)$$

дар инҷо:

D – даромади амалиёти векселӣ;

$(\Delta d + \Delta s)$ – даромади дисконтӣ ва даромади фоизӣ.

Даромади дисконтӣ чунин муайян карда мешавад:

$$D = P_{\phi} - P_x \quad (10.4)$$

дар инҷо:

P_{ϕ} – нархи фуруши векселҳое, ки дар амалиёт гузонида шудаанд;

P_x – нархи векселҳои овардашуда ё харидашуда.

Ҳар кучое P_x меояд он баробар аст ба хароҷот, ҷамъ:

$$P_x = Z \quad (10.5)$$

Даромади фоизӣ бошад аз рӯи фоизҳои муайяншудаи векселҳо ҳисоб карда мешавад ва он бо

воситан меъёрҳои оддӣ ва мураккаб нишон дода мешавад.

Ҳисобкунии одии меъёрҳои фоида дар ҳолати муайян кардани дивидендҳо тағйир меёбад.

Дар ин ҳолат сармоягузор бо маблағи X_0 сомонӣ мувофиқи гузариши вақти додани фоида (n) чунин маблағ ба даст меорад:

$$X_n = X_0 * (1 + a * t) \quad (10.6.)$$

Дар ин ҳолат даромади фоида баробар мешавад ба:

$$s = X_n - X_0 * (1 + a * n) - X_0 = X_0 * a * n \quad (10.7.)$$

дар инҳо: X_n — маблағе, ки сармоягузор дар ҳолати гирифтани (n) меъёр ба даст меорад;

X_0 — маблағи аввалае, ки сармоягузор вексел харидорӣ менамояд;

a — бузургии меъёри фоида;

n — фоидаҳои бадастомада.

Муайян кардани даромаднокии бо роҳи меъёри мураккаб. Ҳисоб кардани фоида аз рӯи ин тарз чунин нишон дода мешавад. Агар мо маблағи сармоягузorro бо X_0 ишора намоем, баъди ҳисоб кардани фоидаи он сармоягузор соҳиби чунин даромад мегардад, ки онро мо X_1 ишора мекунем.

Он гоҳ,

$$X_1 = X_0 * (1 + a) \quad (10.8.)$$

Дар ҳолати дуҷум маротиба фоиз гирифтани, фоиз бо X_2 ишора карда мешавад ва сармоягузор соҳибии чунин даромад мегардад:

$$X_2 = X_1 * (1 + a) = X_0 * (1 + a) * (1 + a) = X_0 * (1 + a)^2 \quad (10.9.)$$

Баъди гирифтани фоизҳои 1,2,3 ва ғайра n сармоягузор чунин даромадро соҳиб мешавад:

$$X_n = X_0 * (1 + a)^n \quad (10.10.)$$

Дар ҳолати ҳисоб кардани фоизҳо бо усули мураккаб чунин шакл ҳосил мегардад:

$$s = X_n - X_0 = X_0 * (1 + a)^n - X_0 \quad (10.11.)$$

Дар таркиби даромаде, ки сармоягузор ба даст меорад андоз низ дохил аст. Барои он ки ин даромад даромади соф ҳисобида шавад, мо бояд андозро тарҳ намоем ва бо воситаи чунин формула он ҳисоб карда мешавад.

$$D = B * (1 - Q_d + s * (1 - Q_n)) \quad (10.12.)$$

дар инҷо:

$Q_d - Q_n$ - меъёри андоз аз рӯи даромадҳои гирифташудани дисконти ва фоизӣ.

Даромади дисконтии шахсони ҳуқуқиро ҳамчун d ишора мекунем, ки аз маҷмӯи умумии он андоз

гирифта мешавад. Ин андоз аз сарчашмаҳои даромад гирифта мешавад ва меёри он чунин аст:

- барои шахсони ҳуқуқӣ – 35% ($Q_d = 35$);

- барои бонкҳо – 43% ($Q_n = 43$).

Даромади фоизро бошад бо Δs ишора мекунем, ки он аз сарчашмаҳои ин даромадҳо гирифта мешавад. Меёри андоз чунин аст:

- барои шахсони ҳуқуқӣ – 115% ($Q_d = 0,15$);

- барои бонкҳо – 118% ($Q_n = 0,18$).

Яъне, дар ҳолати пурра ва дуруст амал кардани бозори сармоя даромади воситаҳои гуногуни молиявӣ тахминан баробар аст:

$$D_1 = D_2 \quad (10.13.)$$

Барои ҳал намудани масъалаҳои мушкили амалиёт бо коғазҳои қиматнок формулаи 1 шакли зерин мегирад:

$$\frac{D_1}{Z_1} * t_1 = \frac{D_2}{Z_2} * t_2 \quad (10.14.)$$

дар инҷо:

D_1 – даромад аз рӯи як навъи коғаз қиматнок;

D_2 – даромад аз рӯи навъи дигари коғаз қиматнок.

Умуман барои ҳисоб намудани амалиётҳо дар асоси формулаи (2), (4) ва (11) формулаи зерин ба амал меояд:

$$\frac{\Delta d_1(1-Q_{d1})+\Delta s_1(1-Q_{n1})}{z_1} * \frac{\Delta T_1}{\Delta t_1} = \frac{\Delta d_2(1-Q_{d2})+\Delta s_2(1-Q_{n2})}{z_2} * \frac{\Delta T_2}{\Delta t_2} \quad (10.15.)$$

Боз як формулаи дигарро дида мебароем, ки мувофиқи нархи фоизии даромад ёфта мешавад:

$$H_x = \frac{H_a}{1 + \left(\frac{i}{100} * \frac{N}{360} \right)} \quad (10.16)$$

дар инҷо,

H_x – нархи ҳақиқӣ;

H_a – нархи аслий (номиналий);

i – фоииз;

N – миқдори рӯз то пардохт.

Масъалаҳои намунавӣ

Масъалаи 1. Муайян кардани даромаднокии коғазии қиматнок

Дар музояда векселҳои хазинадорӣ харида шуд, муҳлати онҳо 28 рӯз муайян шудааст. Нархи ҳақиқии онҳо бошад 9 сомонӣ муайян карда шудааст. Агар то муҳлати пардохт нархи онҳо тағйир ёбад, яъне 10 сомони шавад, дар ин ҳолат мо муайян мекунем, ки даромаднокии онҳо ба ҳисоби фоииз то пардохташон ба чанд мерасад.

Чуноне, ки дар боло хотирасон кардем нарх аз фоииз мувофиқи формулаи 10.16 истифода шуда намуди зеринро мегирад:

$$H_x = \frac{H_a}{1 + \left(\frac{i}{100} * \frac{N}{360} \right)} \Rightarrow i = \frac{H_a - H_x}{H_x} * \frac{360}{N} * 100\%$$

ҲАЛ:

Формуларо истифода намуда масъаларо чунин ҳал менамоем:

$$i = \frac{10 - 9}{9} * \frac{360}{28} * 100\% = (0,111 * 12,8 * 100\%) = 142,08\%$$

Масъалаи 2. Муайян кардани даромаднокии коғазҳои қиматнок

Коғазии қиматнок таҳти рақами бақайдгирифташудаи №69-2-0829, ба муомилот бароварда шуд. Мӯҳлати гардиши он 3 сол мебошад, бо купони 18% - и солоне фуруҳта мешавад. Агар 15% даромади дисконтӣ муайян карда шавад, даромади он то мӯҳлати қатъшавиаш бо якҷоягии андоз Z ба 85% баробар аст.

ҲАЛ:

Амалиёти 1

Аввал навъи коғазии қиматнокро муайян кардан лозим аст ва онро аз рӯи рақами бақайдгирӣ муайян менамоем. Масалан, агар рақами бақайдгирӣ №69-2-0829 бошад ин коғазии қиматноки давлатист.

Амалиёти 2

Мувофиқи формулаи 10.1-уми дар боло зикргардида онро чунин ҳисоб менамоем.

$$d = \frac{D}{0.25} * t * 100\%$$

Амалиёти 3

Формулаи 10.2-юми дар боло таҳлилкардашударо истифода мебарем (яъне, мӯҳлати вақте, ки даромаднокӣ ҳисоб карда мешавад) ва дар мисоли мо $t = 3$ сол аст (мӯҳлати муайяни вақт, ки дар он мо даромад мегирем).

Ҳамин тариқ $t = 1/3$ зариб (коэффициент):

$$d = \frac{D}{0.85 \cdot N} * \frac{1}{3} * 100\%$$

Пеш аз он, ки формулаи 10.11 – ро истифода намоем, мо бояд фаромуш накунем, ки даромади дисконтии мо ба 15% аз нархи ҳақиқӣ баробар аст ва ҳар сол 80% аз маблағи ҳақиқӣ даромади фоизи гирифта метавонем. Дар муддати 3 сол мувофиқи формулаи 10.11-уми дар боло зикргардида чунин даромад мегирем:

$$d = \frac{0.15N - 0.65N \cdot 0.8N \cdot 3 \cdot 0.85}{0.85 \cdot N} * \frac{1}{3} * 100\% = \frac{2.1375 \cdot 100\%}{0.85 \cdot 3} = 83.82\%$$

Мувофиқи формулаи мазкур коғазҳои қиматноки харидашуда дар гардиши амалиёти бозори коғазҳои қиматнок ба андозаи 83,8 фоиз даромаднокӣ дар давоми 3 сол ба даст меорем.

Масъалаи 3. Муайян кардани даромаднокии коғазии қиматнок

Дар музојадаи коғазҳои қиматнок бо нархи 79,96%, коғазии қиматнок харида шуд, ки мӯҳлати

гирдгардиши он 91 рӯз аст. Ин коғазӣ қиматнок дар муддати 30-рӯз бо кадом нарх фурухта шавад то даромади он ба даромаде, ки дар музояда гирифта шуд ва ба даромади то пардохт баробар гардад.

ҲАЛ:

d_a – даромади то музояда;

d_n – даромади то пардохт;

P_Φ – маблағи фуруш, ки дар муддати 30 рӯз то пардохт фурухта мешавад;

P_x – нархи векселҳои харидорнашуда.

Даромадноки то музояда чунин муайян карда мешавад:

$$d_a = \frac{P_\Phi - 0,7996 \cdot N}{(0,7996 \cdot N)} \cdot \frac{1}{61};$$

Даромадноки то пардохт чунин муайян карда мешавад:

$$d_n = \frac{(1 - P_\Phi) \cdot N}{(0,7996 \cdot N)} \cdot \frac{1}{30};$$

Бояд қайд кард, ки дар ин формулаҳо даромадноки то музояда ва даромадноки то пардохт оварда шудааст, даромад $d_a=61$ рӯз ва $d_n=30$ рӯз аст, ҳамин тариқ аз рӯи усули $d_a=d_n$ намуда, дар охир чунин натиҷа ба даст меояд:

$$P_\Phi - 0,7996 \cdot P_\Phi = 0,7996 \cdot (1 - P_\Phi) \cdot \frac{61}{30};$$

он гоҳ $P_\Phi = 0,8129$

Масъалаҳо барои ҳалли мустайқилона

*Масъалаи 1. Муайян кардани даромаднокии
коғози қиматнок*

Коғози қиматнок таҳти рақами
бақайдгирифташудан №46-3-0478, ба муомилот
бароварда шуд. Мӯҳлати гардиши он 2 сол мебошад,
бо купони 12% - и солона фурухта мешавад. Агар 18%
даромади дисконтӣ муайян карда шавад, даромади он
то мӯҳлати қатъшавиаш бо якҷоягии андоз Z ба чанд
баробар мешавад?

*Масъалаи 2. Муайян кардани даромаднокии
коғози қиматнок*

Коғози қиматнок таҳти рақами
бақайдгирифташудан №32-5-0685, ба муомилот
бароварда шуд. Мӯҳлати гардиши он 4 сол мебошад,
бо купони 16% - и солона фурухта мешавад. Агар 14%
даромади дисконтӣ муайян карда шавад, даромади он
то мӯҳлати қатъшавиаш бо якҷоягии андоз Z ба чанд
баробар мешавад?

*Масъалаи 3. Муайян кардани даромаднокии
коғози қиматнок*

Коғози қиматнок таҳти рақами
бақайдгирифташудан №48-4-0445, ба муомилот
бароварда шуд. Мӯҳлати гардиши он 3 сол мебошад,
бо купони 14% - и солона фурухта мешавад. Агар 17%
даромади дисконтӣ муайян карда шавад, даромади он
то мӯҳлати қатъшавиаш бо якҷоягии андоз Z ба чанд
баробар мешавад?

**Масъалаи 4. Муайян кардани даромаднокии
коғази қиматнок**

Дар музояда векселҳои хазинадорӣ ҳақиқатан шуд, муҳлати онҳо 56 рӯз муайян шудааст. Нархи ҳақиқии онҳо бошад 8 сомонӣ муайян карда шудааст. Агар то муҳлати пардохт нархи онҳо тағйир ёбад, яъне 9 сомони шавад, даромаднокии онҳо ба ҳисоби фоиз то пардохташон ба чанд мешавад?

**Масъалаи 5. Муайян кардани даромаднокии
коғази қиматнок**

Дар музояда векселҳои хазинадорӣ ҳақиқатан шуд, муҳлати онҳо 28 рӯз муайян шудааст. Нархи ҳақиқии онҳо бошад 12 сомонӣ муайян карда шудааст. Агар то муҳлати пардохт нархи онҳо тағйир ёбад, яъне 14 сомони шавад, даромаднокии онҳо ба ҳисоби фоиз то пардохташон ба чанд мешавад?

**Масъалаи 6. Муайян кардани даромаднокии
коғази қиматнок**

Дар музояда векселҳои хазинадорӣ ҳақиқатан шуд, муҳлати онҳо 14 рӯз муайян шудааст. Нархи ҳақиқии онҳо бошад 7 сомонӣ мебошад. Агар то муҳлати пардохт нархи онҳо тағйир ёбад, яъне 9 сомони шавад, даромаднокии онҳо ба ҳисоби фоиз то пардохташон ба чанд мешавад?

**Масъалаи 7. Муайян кардани даромаднокии
коғазии қиматнок**

Дар музоядаи коғазҳои қиматнок бо нархи 69,86%,
коғазии қиматнок харида шуд, ки муҳлати
гирдгardiши он 60 рӯз аст. Ин коғазии қиматнок дар
муддати 30-рӯз бо кадом нарх фурухта шавад то
даромади он ба даромаде, ки дар музояда гирифта
шуда ва ба даромади то пардохт баробар гардад?

**Масъалаи 8. Муайян кардани даромаднокии
коғазии қиматнок**

Дар музоядаи коғазҳои қиматнок бо нархи 81,42
фониз коғазии қиматнок харида шуд, ки муҳлати
гирдгardiши он 112 рӯз аст. Ин коғазии қиматнок дар
муддати 30-рӯз бо кадом нарх фурухта шавад то
даромади он ба даромаде, ки дар музояда гирифта
шуд ва ба даромади то пардохт баробар гардад?

**Масъалаи 9. Муайян кардани даромаднокии
коғазии қиматнок**

Дар музоядаи коғазҳои қиматнок бо нархи 66,86
фониз коғазии қиматнок харида шуд, ки муҳлати
гирдгardiши он 91 рӯз аст. Ин коғазии қиматнок дар
муддати 30-рӯз бо кадом нарх фурухта шавад то
даромади он ба даромаде, ки дар музояда гирифта
шуд ва ба даромади то пардохт баробар гардад.

Мавзӯи 11. Бозори воситаҳои қарзӣ

Қарз-ин маблағе, ки аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ба қарзгир бо шартҳои пардохти ғоиз ва баргардонидан ба мӯҳлати муайян дода шудааст.

Тартиби ҳисоб кардани ғоизи қарз- аз рӯи қарзҳо ғоиз ҳамчун музд барои истифодабарии маблағҳои пулӣ ташкилоти қарзӣ ё ин, ки маблағҳои ҳамаарзиши маблағҳои пулӣ ё ҳуди пул мебошад.

Ташкилотҳои қарзӣ меёриҳои ғоизи қарзҳо бо назардошти шартҳои мушаххаси шартномаи қарзӣ ва вобаста ба вазъи бозору арзиши воситаҳои пулӣ ҷалбнамудаи худ муқаррар мекунанд, яъне вобаста ба ҳаҷми қарз ва мӯҳлати пардохти он, мавҷудияти таъминот, хароҷоти ҷалби маблағҳо, хароҷот барои ба расмӣ даровардани қарз ва назорати он, зарурати таъмини ғоидаовари кори ташкилоти қарзӣ, қобилияти қарзадокунии қарзгир ва ғайра ташкилотҳои қарзӣ ғоизи қарзҳо муайян менамоянд.

Ташкилотҳои қарзӣ ҳангоми ҳисоб кардани меёри ғоизи қарз дар ҳар як шартнома ё созишнома мушаххасоти зеринро ба инобат мегиранд, аз ҷумла: сатҳи заминавии андозаи ғоизи қарз барои мизочони худ, ки қобилияти қарзадокунӣ ва таъминномаи қарзро доранд, дар муддати муайяни вақт муқаррар менамояд. Ҳамзамон ҳаҷми пардохтҳои иловагӣ барои хавф (риск)-ҳои гуногун бо дарназардошти шароити ҳолати ҳар як муомилаи алоҳидаи қарзӣ, инчунин сатҳи таваррум дар иқтисоднети кишвар.

Давраи ҳисобкунии фоизи қарз бо шартномаи байни ташкилот ва муштарӣ муайян карда мешавад ва маҳдуд намебошад (яъне, метавонад ба як рӯз, як ҳафта, як моҳ, ду моҳ, се моҳ, ним сол, як сол муқаррар карда шавад).

Ҳисобкунии фоизи қарз танҳо аз бақияи қарз анҷом дода мешавад. Ҳангоми пеш аз муҳлат пурра пардохтани қарз ҳисобкунии фоизи қарз барои муҳлати боқимондаи он ва истифодабарии дигар усулҳои ҳисобкунии фоизи қарз бояд манъ карда шавад. Маблағи фоизи қарз бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$S = \frac{(K * r * t)}{D * 100} \quad (1);$$

дар инҷо,

S- маблағи фоизи ҳисобкардашудаи қарз;

k- бақияи қарз;

r- меъёри фоизи солонаи қарз;

t- шумораи рӯзҳои истифодашудаи қарз;

D- шумораи рӯзҳои тақвими сола (360 ё 365).

Меъёри фоизи самараноки солонаи қарзҳо мувофиқи аз рӯи баробарии зерин ҳисоб карда мешавад:

$$S - F = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+IRR)^t} \quad (2);$$

дар инҷо,

P_t - пардохтҳо барои давраи t;

t - (1, ..., N) шумораи давраҳо (рӯз, моҳ ва сол);

S- маблағи қарзи додашуда;

F- хароҷотҳо барои хизматрасонӣ ҳангоми гирифтани қарз;

IRR- меёри фоизии самараноки солона.

Ҳисобкунии меёри фоизии самараноки солона аз тарафи таъшилотҳои қарзӣ бо усули алгебравӣ бо истифода аз барномаҳои компютерӣ ба роҳ монда мешавад. Барои ҳисобкунии меёри фоизии самараноки солона функцияи молиявии ВСД 1-и барномаи Microsoft EXCEL (ва агар барномаи Microsoft EXCEL бо забони англисӣ бошад функцияи IRR 2) таъсия дода мешавад.

Ҳангоми ҳисобкунии меёри фоизии самараноки солона маблағҳои пардохташаванда ва даврияти пардохти онҳо метавонанд гуногун бошанд.

Дар таъшилотҳои қарзӣ даромади фоизӣ ба таъри оддӣ мувофиқи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$I = \frac{Pr}{100} \quad (3);$$

дар инҷо,

I –даромади фоизии бадастовардашуда дар охири ҳар давра,

r – меёри фоизӣ (бо фоиз муқарраргардида),

P- маблағи қарзи асосӣ.

Ҳамзамон дар умум даромади фоизие, ки дар давраи n ба даст оварда мешавад мувофиқи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$I = \frac{Pnr}{100} \quad (4);$$

Да таҷриба ҳангоми ҳисобкунии маблағи фоизҳои қарзҳои кӯтоҳмуддат (то 1 сол) миқдори рӯзҳои сол 360 рӯз дар як сол ҳисоб карда мешавад, вале ҳангоми ҳисобкунии маблағи фоизи қарзҳои миёнамуҳлат (аз 1 то 3 сол) ё қарзҳои дарозмуддат (зиёда аз 3 сол) миқдори рӯзҳои сол барои ҳар як рӯзи тақвими ба назардошти миқдори рӯзҳои тақвими сол (365 ё 366 рӯз) ба ҳисоб гирифта мешавад.

Агар рӯзҳои давраи ҳисобу замкунии фоизи қарзи ташкилоти қарзӣ ба солҳои тақвими дорони миқдори гуногуни рӯз (365 ё 366 рӯз) рост ояд, он гоҳ ҳисобу замкунии фоизҳо барои рӯзҳои, ки ба соли тақвими дорони 365 рӯз рост меояд, 365 рӯзи тақвими дар як сол ва фоизҳо барои рӯзҳои, ки ба соли тақвими дорони 366 рӯз рост меояд, 366 рӯзи тақвими дар як сол ҳисоб карда мешавад.

Масъалаҳо доир ба тарзу услуби ҳисоб намудани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоҷон

Масъалаи 1.

услуби ҳисоб намудани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он

Шарти масъала: Аз ҷониби ҶСК “Тоҳириён” ба Ширкати истеҳсолии “Сомон” аз рӯи 12 фоизи солона ба муҳлати 3 моҳ (январ-март) барои истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ дар ҳаҷми 400 ҳазор сомонӣ қарзи кӯтоҳмуддат дода шуд.

1. Муайян карда шавад маблағи пардохти қарзи асосӣ Ширкати истеҳсолии "Сомон" дар муддати 1-моҳ;

2. Муайян карда шавад пардохти фоизи қарз дар муддати 1 рӯз;

3 Муайян карда шавад пардохти фоизи қарз дар муддати як моҳ;

4. Муайян карда шавад маблағи умумии фоизи қарз, ки дар муддати се моҳ аз ҷониби Ширкати истеҳсолии "Сомон" пардохт карда мешавад.

Ҳал:

$$I = \frac{Pnr}{100} \quad (4);$$

$$\frac{400\,000}{3 \text{ моҳ}} = 133\,333,34 \text{ дирам};$$

Ҳар моҳ Ширкати истеҳсолии "Сомон" бояд дар ҳаҷми 133 ҳазору 333 сомонию 34 дирам маблағи қарзи асосиро пардохт намояд.

Моҳи якум: пардохти қарзи асосӣ маблағи 133 ҳазору 333 сомонию 34 дирам,

$$400\,000\text{с.} - 133\,333,34\text{д.} = 266\,666,67 \text{ д.}$$

Дар муддати 1 рӯз ва як моҳ маблағи пардохти фоизи қарз барои моҳи якум ба таври зерин ҳисоб карда мешавад:

Дар муддати як рӯз:

$$\frac{400\,000 * 12\%}{365 \text{ рӯз}} = 131\text{с.}51\text{д.}$$

Дар муддати як моҳ:

$$131с.51д. * 31 рӯз (январ) = 4\,076,81д.$$

Моҳи дуюм: Аз маблағи умумии бақияи қарз пардохти моҳонаи қарзро кам мекунем.

$$266\,666с.67д. - 133\,333с.34д. = 133\,333с.33д.$$

Пардохти фоизи қарз барои моҳи дуюм чунин ҳисоб карда мешавад. Маблағи бақияи нопардохтаи қарзи асосӣ 266 ҳазору 666 сомонию 66 дирамро ба фоизи қарз зарб карда фоизи қарзро дар як рӯз ва дар як моҳ муайян мекунем.

Дар як рӯз:

$$\frac{266\,666с.66д. * 12\%}{365\, рӯз} = 87с.67д.$$

Дар як моҳ:

$$87с.67д. * 28\, рӯз (феврал) = 2\,454с.79д.$$

Моҳи сеюм: Аз маблағи умумии бақияи қарз пардохти моҳонаи қарзи асосӣ тарҳ карда мешавад ва аз маблағи боқимондаи қарз фоиз ҳисоб карда мешавад, яъне:

$$133\,333с.33д. - 133\,333с.33д. = 00$$

Пардохти фоизи қарз барои моҳи дуюм чунин ҳисоб карда мешавад. Маблағи бақияи нопардохтаи қарзи асосӣ 133 ҳазору 333 сомонию 33 дирамро ба

фонзи қарз зарб карда фонзи қарзро дар як рӯз ва дар як моҳ муайян мекунем.

Дар як рӯз:

$$\frac{133\,333\text{с.}33\text{д.} \cdot 12\%}{365\text{ рӯз}} = 43\text{с.}84\text{д.}$$

Дар як моҳ:

$$43\text{с.}84\text{д.} \cdot 31\text{ рӯз (март)} = 1\,358\text{с.}90\text{д.}$$

Дар муддати се моҳи истифодабарии қарзи гирифтааш Ширкати истеҳсолии “Сомон” чунин маблағро бояд пардохт намояд:

(4 ҳазору 076 сомонию 81дирам (дар моҳи якум) +2 ҳазору 454 сомонию 79 дирам (дар моҳи дуюм) +1 ҳазору 358 сомонию 90 дирам (дар моҳи сеюм) = 7 ҳазору 890 сомонию 50 дирам.)

Масъалаҳо барои ҳалли мустақилона.

Масъалаи 1.

услуги ҳисоб намудани пардохти қарзи асосӣ ва фонзи он

Шарти масъала: Аз ҷониби ҶСК “Муҳиб” ба ширкати истеҳсолию хизматрасонии “Зоҳирон” аз рӯи 18 фонзи солона ба муҳлати 6 моҳ (январ-июн) барои истеҳсоли маҳсулоти ғайриозуқа дар ҳаҷми 800 ҳазор 650 сомонӣ қарзи кӯтоҳмуддат дода шуд.

1. Муайян карда шавад маблағи пардохти қарзи асосӣ Ширкати истеҳсолию хизматрасонии “Зоҳирон” дар муддати 1-моҳ;

2. Муайян карда шавад пардохти фоизи қарз дар муддати 1 рӯз;

3 Муайян карда шавад пардохти фоизи қарз дар муддати як моҳ;

4. Муайян карда шавад, ки ширкати истеҳсолию хизматрасонии “Зоҳирон” дар муддати 6 моҳ чи андоза маблағ фоизи қарзро пардохт менамояд.

Масъалаи 2.

услуги ҳисоб намудани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он

Шарти масъала: Аз ҷониби ҶСК “Экспресс” ба Заводи истеҳсолии орду маҳсулотҳои ордии “Ваҳдат” аз рӯи 14 фоизи солона ба мӯҳлати 7 моҳ (январ-июл) барои истеҳсоли маҳсулот дар ҳаҷми 1 миллиону 400 ҳазору 640 сомонӣ қарзи кӯтоҳмуддат дода шуд.

1. Муайян карда шавад маблағи пардохти қарзи асосӣ Заводи истеҳсолии орду маҳсулотҳои ордии “Ваҳдат” дар муддати 1-моҳ;

2. Муайян карда шавад пардохти фоизи қарз дар муддати 1 рӯз;

3 Муайян карда шавад пардохти фоизи қарз дар муддати як моҳ;

4. Муайян карда шавад, ки Заводи истеҳсолии орду маҳсулотҳои ордии “Ваҳдат” дар муддати 6 моҳ чи андоза маблағ фоизи қарзро пардохт менамояд.

Масъалаи 3.

*услуби ҳисоб намудани пардохти қарзи асосӣ ва
фонзи он*

Шарти масъала: Аз ҷониби ҚСҚ “Экспресс” ба Маркази хизматрасонии маишии “Садбарг” аз рӯи 21 фонзи солона ба мӯҳлати 4 моҳ (январ-апрел) барои балад бардоштани сифати хизматрасонӣ дар ҳаҷми 950 ҳазору 245 сомонӣ қарзи кӯтоҳмуддат дода шуд.

1. Муайян карда шавад маблағи пардохти қарзи асосӣ Маркази хизматрасонии маишии “Садбарг” дар муддати 1-моҳ;

2. Муайян карда шавад пардохти фонзи қарз дар муддати 1 рӯз;

3. Муайян карда шавад пардохти фонзи қарз дар муддати як моҳ;

4. Муайян карда шавад, ки Маркази хизматрасонии маишии “Садбарг” дар муддати 6 моҳ чи андоза маблағи фонзи қарзро пардохт менамояд.

*Масъалаҳо доир ба ҳисоб кардани фонзи арифметикӣ ва
миёнабарканиданишудни қарзҳо.*

Масъалаи 1.

*ҳисоб кардани фонзи арифметикӣ ва
миёнабарканиданишудни қарзҳо*

Шарти масъала. Аз ҷониби ҚСҚ “Агроинвестбанк” қарз дар ҳаҷми 400 000 сомонӣ бо андозаи 12 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолии “Маъдан”, дар ҳаҷми 500 000 сомонӣ бо 21 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолии хизматрасонии “Шифо” ва дар ҳаҷми 900 000 сомонӣ бо 18 фоизи солона ба Ташкилоти молиявии “Мурод” дода шуд.

1. Фонзи миёнаи арифметикӣ ин қарзҳо, ки дар сандуқи қарзии ҚСҚ “Агроинвестбанк” дохил шудаанд ёфта шавад.

2. Фоизи миёнабаркашидашуда (миёнавазнии) ин қарзҳо ёфта шавад.

Ҳалли масъала: Муайян кардани фоизи миёнаи арифметикӣ ба таври зайл сурат мегирад:
 $12\text{фоиз} + 21\text{фоиз} + 18\text{фоиз} / 3 \text{ шумора} = 17,0 \text{ фоизи солона.}$

Фоизи миёнавази (миёнабаркашидашуда)-и ин қарзҳо ба таври зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{400\,000 \cdot 12 + 500\,000 \cdot 21 + 900\,000 \cdot 18}{400\,000 + 500\,000 + 900\,000} = \frac{4\,800\,000 + 10\,500\,000 + 16\,200\,000}{1\,800\,000} = \frac{31\,500\,000}{1\,800\,000} = 17,5 \text{ фоиз}$$

Масъалаҳо барои ҳалли мустaqиллона

Масъалаи 1.

Ҳисоб кардани фоизи арифметикӣ ва миёнабаркашидашудани қарзҳо

Шарти масъала: Аз қониёи ҚСҚ “Тоҷиксодиротбонк” дар ҳаҷми 600 000 сомонӣ бо андозаи 13 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолии “Соҳил”, дар ҳаҷми 750 000 сомонӣ бо 22 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолию хизматрасонии “Шараф” ва дар ҳаҷми 1 500 000 сомонӣ бо 15 фоизи солона ба Ташкилоти молиявии “Сабо” қарз дода шуд.

1. Фоизи миёнаи арифметикии ин қарзҳое, ки дар сандуқи қарзии ҚСҚ “Тоҷиксодиротбонк” дохил шудаанд ёфта шавад.

2. Фоизи миёнабаркашидашуда (миёнавазнии) ин қарзҳо ёфта шавад.

Масъалаи 2.

**Ҳисоб кардани фоизи арифметикӣ ва
миёнабаркашидашудаи қарзҳо**

Шарти масъала: Аз ҷониби Ташкилоти амонатии кредитии хурди "Амлок" дар ҳаҷми 40 000 сомонӣ бо андозаи 21 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолии "Нур", дар ҳаҷми 50 000 сомонӣ бо 26 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолию хизматрасонии "Моҳру" ва дар ҳаҷми 80 000 сомонӣ бо 17 фоизи солона ба Фонди қарзии хурди "Файзи сурхоб" қарз дода шуд.

1. Фоизи миёнаи арифметикии ин қарзҳое, ки дар сандуки қарзии Ташкилоти амонатии кредитии хурди "Амлок" дохил шудаанд ёфта шавад.

2. Фоизи миёнабаркашидашуда (миёнавазнии) ин қарзҳо ёфта шавад

Масъалаи 3.

**Ҳисоб кардани фоизи арифметикӣ ва
миёнабаркашидашудаи қарзҳо**

Шарти масъала: Аз ҷониби Ташкилоти амонатии кредитии хурди "Эҳёи Кӯҳистон" дар ҳаҷми 35 000 сомонӣ бо андозаи 23 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолии "Навид", дар ҳаҷми 70 000 сомонӣ бо 18 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолию хизматрасонии "Замин" ва дар ҳаҷми 92 000 сомонӣ бо 31 фоизи солона ба Фонди қарзии хурди "Файзи сурхоб" қарз дода шуд.

1. Фоизи миёнаи арифметикии ин қарзҳое, ки дар сандуки қарзии Ташкилоти амонатии кредитии хурди "Эҳёи Кӯҳистон" дохил шудаанд ёфта шавад.

2. Фоизи миёнабаркашидашуда (миёнавазни) ин қарзҳо ёфта шавад

Масъалаи 4.

**Ҳисоб кардани фоизи арифметикӣ ва
миёнабаркашидашудани қарзҳо**

Шарти масъала: Аз ҷониби Ташкилоти амонатии кредитии хурди "Кредит Инвест" дар ҳаҷми 135 000 сомонӣ бо андозаи 12 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолии "Навид", дар ҳаҷми 170 000 сомонӣ бо 19 фоизи солона ба Ширкати истеҳсолию хизматрасонии "Замин" ва дар ҳаҷми 199 000 сомонӣ бо 26 фоизи солона ба Фонди қарзии хурди "Маданият" қарз дода шуд.

1. Фоизи миёнаи арифметикии ин қарзҳое, ки дар сандуқи қарзии Ташкилоти амонатии кредитии хурди "Кредит Инвест" дохил шудаанд ёфта шавад.

2. Фоизи миёнабаркашидашуда (миёнавазни) ин қарзҳо ёфта шавад

Услуби муайян кардани фоизи қарз ва пардохти қарзи асосӣ

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истеҳсолию хизматрасонӣ дар моҳҳои январ-марти соли равон ҷудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 800 ҳазор сомонӣ ба Ширкати "Сомон" аз рӯи 13,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ширкати "Анис" бошад дар ҳаҷми 900 ҳазор сомонӣ аз рӯи 18,0 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба Заводи истеҳсоли орд ва маҳсулотҳои ордӣ бошад дар ҳаҷми 700 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 10,0 фоизи солона чудо карда шуд.

Муайян карда шавад маблағи фоизи пардохткунандаи ҳар як ташкилот дар муддати 1 моҳ ва дар муддати 1 рӯз.

Муайян карда шавад фоизи миёнаи арифметикии қарзҳои додашуда дар муддати семоҳаи якум.

Муайян карда шавад фоизи миёнабаркашидашудани қарзҳои додашудани бонк дар семоҳаи якум.

1. Ширкати "Сомон":

Мувофиқи шартнома қарз ба Ширкати "Сомон" барои се моҳ чудо карда шудааст ва ҳар моҳ бояд ба таври зерин маблағи қарзи асосиро пардохт намояд:

$$\frac{800\,000}{3 \text{ моҳ}} = 266\,666 \text{ с. 67 д.}$$

Мувофиқи шартномаи қарзӣ дар муддати 1 рӯз Ширкати "Сомон" бояд чунин фоизро пардозад:

Фоизи қарзи мазкурро барои 1 рӯз ба таври зерин ҳисоб кардан мумкин мебошад:

$$\frac{13\%}{365 \text{ рӯз}} = 0,0365\%$$

Мувофиқи формулаи мазкур Ширкати "Сомон" дар муддати 1 рӯз маблағи фоизи қарз чунин ҳисоб карда мешавад:

$$800\,000 \text{ с.} \cdot 0,0365 = 292 \text{ с.}$$

Мутобиқи Шартномаи қарзӣ дар муддати 1 моҳ бошад мо метавонем ба таври оддӣ маблағи фоизи қарзро чунин ҳисоб намоем.

$$\frac{800\,000\text{с.} \cdot 13\%}{12 \text{ моҳ}} = 8\,666\text{с.}67\text{д.}$$

Ё ба таври дигар барои дуруст ва саҳеҳ будани маблағи фоизи қарз чунин услубро истифода намудан мумкин мебошад.

$$800\,000\text{с.} \cdot 0,0365 = 292\text{с.} \cdot 30 \text{ рӯз} = 8\,760\text{с.}$$

Ширкати "Сомон" аз рӯи қарзи гирифтааш ҳар моҳ ба маблағи зерин фоиз пардохт менамояд:

Барои моҳи якум:

Пардохти қарзи асосӣ 266 667,67 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 02. 2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{800\,000\text{с.} \cdot 0,0365}{100 \cdot 31} = 9\,052\text{с.}$$

Барои моҳи дуум. Пардохти қарзи асосӣ 266 666,67 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 03. 2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{533\,333\text{с.} \cdot 0,0365}{100 \cdot 28} = 5\,450\text{с.}66\text{д.}$$

Барои моҳи сеюм. Пардохти қарзи асосӣ 266 666,66 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 04. 2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{266\,666\text{с.}67\text{д.} \cdot 0,0365}{100 \cdot 31} = 3\,017\text{с.}33\text{д.}$$

Ҷадвали 1. Рӯйхати пардохти қарз ва фоизи он

Рақами пардохт Ҳамагӣ	Санаи пардохт	Миқдори рӯз дар давраи пардохт	Маблағи қарз дар аввали давра	Маблағи пардохти миёзоҷ	аз он ҷумла	
					Барои пардохти фоиз	Барои пардохти қарзи асосӣ ва фоиз
		90	800 000,00			
01.	01.02.2010	31	800 000,00	266 667,67	9 052,00	275 719,00
02.	01.03.2010	28	533 333,33	266 667,67	5 450,66	272 117,66
03.	01.04.2010	31	266 666,67	266 666,66	3 017,33	269 683,26

Аз нишондодҳои ҷадвали 1 мушоҳида мегардад, ки бо кам шудани бақияи қарз маблағи фоизи он ҳам ҳар моҳ кам мешавад.

2. Ширкати "Анис":

Мувофиқи шартномаи қарзӣ Ширкати "Анис" ҳар моҳ бояд ба таври зерин маблағи қарзи асосиро пардохт намояд.

$$\frac{900\,000}{3 \text{ моҳ}} = 300\,000 \text{с.}$$

Дар муддати 1 рӯз фоизи қарз мумкин аст ба таври зерин ҳисоб намоем:

$$\frac{18 \text{ фоиз}}{365 \text{ рӯз}} = 0,0493\%$$

Ширкати "Анис" аз рӯи қарзи гирифтааш дар муддати як рӯз мувофиқи формулаи истифодашуда бояд чунин маблағи фоизро пардохт намояд:

$$900\,000 \text{с.} \cdot 0,0493\% = 443 \text{с.} 70 \text{д.}$$

Дар муддати 1 моҳ мо метавонем ду тарзи ҳисоби фоизро истифода намоем:

$$\frac{900\,000 \text{с.} \cdot 18\%}{12} = 13\,500 \text{с.}$$

Ширкати "Анис" аз рӯи қарзи гирифтааш ҳар моҳ ба маблағи зерин фоиз пардохт менамояд:

Барои моҳи якум. Пардохти қарзи асосӣ 300 000,00 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 02. 2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{900\,000,00 \cdot 0,0493}{100 \cdot 31} = 13\,754 \text{с.} 70 \text{д.}$$

Барои моҳи дуюм. Пардохти қарзи асосӣ 300 000,00 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 03. 2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{600\,000,00 \cdot 0,0493}{100 \cdot 28} = 8\,282 \text{с.} 40 \text{д.}$$

Барои моҳи сеюм. Пардохти қарзи асосӣ
300 000,00 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 04. 2010
чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{300\,000,00 \cdot 0,0493}{100 \cdot 31} = 4\,584\text{с.}90\text{д.}$$

Ҷадвали 2. Рӯйхати пардохти қарз ва фоизи он

Риқам пардохт ҳамагӣ	Санаи пардохт	Миқдори рӯз дар давраи пардохт	Маблаг қарз дар аввали давра	Маблаг пардохти миёз	а) он ҷумла	
					Барои пардохти фоиз	Барои пардохти қарзи асосӣ ва фоиз
		90	900 000,00			
01.	01.02.2010	31	900 000,00	300 000,00	13 754,70	313 754,70
02.	01.03.2010	28	600 000,00	300 000,00	8 282,40	308 282,40
03.	01.04.2010	31	300 000,00	300 000,00	4 584,90	304 584,90

Аз нишондодҳои ҷадвали 2 дида мешавад, ки бо
кам шудани бақияи қарз маблағи пардохти фоизи он
ҳам ҳар моҳ кам мешавад.

3. Заводи истеҳсоли орд ва маҳсулотҳои ордӣ:

Дар муддати 1 моҳ заводи мазкур бояд ба таври
зерин фоизи қарзро пардохт намояд:

Мувофиқи шартномаи қарзӣ Заводи мазкур ҳар
моҳ бояд ба таври зерин маблағи қарзи асосиро
пардохт намояд.

$$\frac{700\,000}{3\text{ моҳ}} = 233\,333\text{с.}33\text{д.}$$

Дар муддати 1 рӯз фоизи қарз мумкин аст ба
таври зерин ҳисоб намоем:

$$\frac{10\text{ фоиз}}{365\text{ рӯз}} = 0,0274\%$$

Заводи истеҳсоли орд ва маҳсулотҳои ордӣ аз
рӯи қарзи гирифтааш дар муддати як рӯз мувофиқи
формулаи истифодашуда бояд чунин маблағи фоизро
пардохт намояд:

$$700\,000\text{с} \cdot 0,0274\% = 191\text{с.}870\text{д.}$$

Дар муддати 1 моҳ мо метавонем ду тарзи ҳисоби
фонизро истифода намоем:

$$\frac{700\,000\text{с} \cdot 10\%}{12} = 5\,833\text{с.}33\text{д.}$$

Заводи истеҳсоли орд ва маҳсулотҳои ордӣ аз рӯи
қарзи гирифтааш ҳар моҳ ба маблағи зерин фоиз
пардохт менамояд:

Барои моҳи якум. Пардохти қарзи асосӣ
233 333,00 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 02. 2010
чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{700\,000\text{с} \cdot 0,0274}{100 \cdot 31} = 5\,945\text{с.}80\text{д.}$$

Барои моҳи дуюм. Пардохти қарзи асосӣ 233
333,00 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 03. 2010 чунин
ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{466\,667\text{с} \cdot 0,0274}{100 \cdot 28} = 3\,580\text{с.}27\text{д.}$$

Барои моҳи сеюм. Пардохти қарзи асосӣ
233 334,00 сомонӣ ва фоизи он дар санаи 01. 04. 2010
чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{233\,334\text{с} \cdot 0,0274}{100 \cdot 31} = 1\,981\text{с.}94\text{д.}$$

Ҷадвали 3. Рӯйхати пардохти қарз ва фоизи он

Рқадми пардохт ҳамагӣ	Санаи пардохт	Миқдори рӯз дар давраи пардохт	Маблағи қарз дар аввали давра	Маблағи пардохти мизоч	аз он ҷумла	
					Барои пардохти фоиз	Барои пардохти қарзи асосӣ ва фоиз
		90	700 000,00			
01	01.02.2010	31	700 000,00	233 333,00	5 945,80	239 278,80
02	01.03.2010	28	466 667,00	233 333,00	3 580,27	236 913,27
03	01.04.2010	31	233 334,00	233 334,00	1 981,94	235 315,94

Аз нишондодҳои ҷадвали 3 дида мешавад, ки бо кам шудани бақияи қарз маблағи пардохти фоизи он ҳам ҳар моҳ кам мешавад.

Фоизи миёнаи қарзҳои бонк ба таври ҳисоби миёнаи арифметикӣ дар сандуқи қарзии бонк чунин ҳисоб карда мешавад:

1. 800 000,00 сомонӣ бо 13,0 фоизи солона;
2. 900 000,00 сомонӣ бо 18,0 фоизи солона;
3. 700 000,00 сомонӣ бо 10,0 фоизи солона.

Муайян кардани фоизи миёнаи арифметикӣ:

$$\frac{(13 + 18 + 10)}{3} = 13,67 \text{ фоизи солона}$$

Дар сандуқи қарзии бонк ҳаҷми умумии қарзҳои ҷудошуда ба ҳисоби миёнаи арифметикӣ 13,67 фоизи солоноро дар семоҳаи якум ташкил намуд.

Фоизи миёнавазнии қарзҳои додашудани бонкро дар семоҳаи якум ба таври зерин ҳисоб карда мумкин мебошад:

1. 800 000,00 сомонӣ бо 13,0 фоизи солона;
2. 900 000,00 сомонӣ бо 18,0 фоизи солона;
3. 700 000,00 сомонӣ бо 10,0 фоизи солона.

Муайян кардани фоизи миёнабаркашидашуда ё миёнавазнии сандуқи қарзии бонк дар асоси қарзҳои додашуда ба таври зерин сурат мегирад:

$$\frac{800\,000 \cdot 13 + 900\,000 \cdot 18 + 700\,000 \cdot 10}{800\,000 + 900\,000 + 700\,000} = \frac{10\,400\,000 + 16\,200\,000 + 7\,000\,000}{2\,400\,000} = \frac{33\,600\,000}{2\,400\,000} = 14,0 \text{ фоиз}$$

Фоизи миёнавазн ҳамеша аз фоизи миёнаи арифметикӣ фарқ мекунад дар мисоли овардаи мо фоизи миёнавазн ба 14,0 фоизи солона ва фоизи

миёнаи арифметикӣ ба 13,67 фоизи солона баробар шуд, ки фарқияти байни онҳо 0,33 фоизро ташкил медиҳад. Барои ҳисоби дақиқи фоизи қарзҳои бонк мо ҳамеша бояд ба таври миёнавазн ҳисоб намоем, чунки аз рӯи ин тарзи ҳисобкунӣ дар рақобати бозор аз рӯи маблағҳои калонҳаҷм бонк зарари калон намебинад ва тобавар мешавад.

Масъалаҳои барои ҳали мустақилона
Масъалаи 1. Ҳисоб кардани маблағи фоизи қарз,
фоизи миёнаи арифметикӣ ва
миёнабаркашидашуда

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истеҳсоли хизматрасонӣ дар моҳҳои январ-марти соли равон чун қарз дода шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 400 ҳазор сомонӣ ба Ширкати "Нур" аз рӯи 15,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ширкати "Ҷамал" бошад дар ҳаҷми 750 ҳазор сомонӣ аз рӯи 12,0 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба Ширкати "Саманд" бошад дар ҳаҷми 320 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 16,0 фоизи солона чун қарз дода шуд.

Муайян карда шавад маблағи фоизи пардохткунандаи ҳар як ташкилот дар муддати 1 моҳ ва дар муддати 1 рӯз.

Муайян карда шавад фоизи миёнаи арифметикии қарзҳои додашуда дар муддати се моҳи якум.

Муайян карда шавад фоизи миёнабаркашидашудан қарзҳои додашудан бонк дар семоҳаи якум.

Масъалаи 2. Ҳисоб кардани маблағи фоизи қарз, фоизи миёнаи арифметикӣ ва миёнабаркашидашуда

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истеҳсолию хизматрасонӣ дар моҳҳои январ-март соли равон ҷудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 350 ҳазор сомонӣ ба Ширкати “Ҷаҳон-Компания” аз рӯи 16,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ширкати “Аҷам” бошад дар ҳаҷми 980 ҳазор сомонӣ аз рӯи 13,5 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба Ширкати “Камол” бошад дар ҳаҷми 590 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 18,0 фоизи солона ҷудо карда шуд.

Муайян карда шавад маблағи фоизи пардохткунандан ҳар як ташкилот дар муддати 1 моҳ ва дар муддати 1 рӯз.

Муайян карда шавад фоизи миёнаи арифметикии қарзҳои додашуда дар муддати семоҳаи якум.

Муайян карда шавад фоизи миёнабаркашидашудан қарзҳои додашудан бонк дар семоҳаи якум.

Масъалаи 2. Ҳисоб кардани маблағи фоизи қарз,

фоизи миёнаи арифметикӣ ва миёнабаркашидашуда

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истеҳсолию хизматрасонӣ дар моҳҳои январ-мартӣ соли равон ҷудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 150 ҳазор сомонӣ ба Ширкати "Нозим" аз рӯи 15,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ширкати "Хаём" бошад дар ҳаҷми 600 ҳазор сомонӣ аз рӯи 16,5 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба Ширкати "Баҳор" бошад дар ҳаҷми 400 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 19,0 фоизи солона ҷудо карда шуд.

Муайян карда шавад маблағи фоизи пардохткунандаи ҳар як ташкилот дар муддати 1 моҳ ва дар муддати 1 рӯз.

Муайян карда шавад фоизи миёнаи арифметикии қарзҳои додашуда дар муддати семоҳаи якум.

Муайян карда шавад фоизи миёнабаркашидашудаи қарзҳои додашудаи бонк дар семоҳаи якум.

Масъалаҳо доир ба қарздиҳии хурд

Масъалаи 1. Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоҷ

Шарти масъала: Аз ҷониби ҶСК "Агроинвестбонк" ба шахси воқеӣ барои харидори намудани телевизор дар ҳаҷми 1 ҳазору 568 сомонӣ

қарз ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмият даровардани қарзи мазкур аз ҷониби қарзгиранда бояд 20 фоизи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад. Қарзи мазкур аз рӯи 22 фоизи солона ба мӯҳлати 1 сол аз 1-уми июни соли 2012 ҷудо карда шуд.

1. Муайян карда шавад маблағе, ки мизоч бояд дар ҳолати барасмият даровардани қарз ба таври нақдӣ ба қарздеҳ супорад;

2. Муайян карда шавад маблағи пардохти ҳармоҳаи қарзи асосӣ аз ҷониби мизоч дар як моҳ;

3. Муайян карда шавад фоизи ҳаррузае, ки мизоч бояд пардохт намояд ва дар муддати як моҳ бояд чанд мабалағ фоизи қарзро пардохт намояд.

Ҳалли масъала:

1. Аз маблағи умумии қарзи гирифташуда мувофиқи шартҳои шартномаи қарзӣ 20 фоизашро дар ҳолати барасмият даровардани қарз бояд пардохт намояд. ки услуби ҳисоб кардани он чунин мебошад: 1 ҳазуру 568сомони *20 фоиз = 313 сомонию 60 дирам баробар мешавад.

$$\frac{(1\,568 * 20)}{100} = 313\text{с.}60\text{д.}$$

2. Пардохти қарзи асосӣ аз ҷониби мизоч бояд мувофиқи шартҳои шартномаи қарзӣ ҳар моҳ амалӣ гардад, ки услуби муайян кардани он чунин мебошад: Аз маблағи умумии қарзи гирифташуда андозаи 20 фоизе, ки аз рӯи шартнома қарзгир дар ҳолати барасмият даровардани қарз бояд супорад тарҳ карда мешавад ва бақияи маблағи қарз ба 12 моҳ тақсим

карда мешавад. Дар ин сурат пардохти моҳонаи қарзи асосӣ ёфта мешавад, яъне:

1 ҳазору 568 сомони - 313 сомонию 60 дирам = 1 ҳазору 254 сомонию 40 дирам.

1 ҳазору 254 сомонию 40 дирам / 12 моҳ = 104 сомонию 53 дирам.

$$\frac{1\,254\text{с.}40\text{д.}}{12} = 104\text{с.}53\text{д.}$$

Қарзгир бояд ҳар моҳ мунтазам дар ҳаҷми 104 сомонию 53 дирам қарзи асосиро пардохт намояд.

3. Барои муайян кардани фоизи ҳаррӯзаи қарз чунин тартибро истифода менамоем: Фоизи муайянгардидаи қарзро аз рӯи шартномаи қарзӣ ба шумораи рӯзҳои молиявии як сол тақсим намуда андозаи фоизи рӯзонаро меёбем, ки он чунин сурат мегирад: $22 \text{ фоизи солона} / 365 \text{ рӯз} = 0,0602 \text{ фоиз дар } 1 \text{ рӯз};$

Аз рӯи масъалаи мо фоизи қарзи гирифташуда дар муддати 1 моҳ ба санаи пардохт чунин мешавад:

01. 30.06.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $1\,254,40 * 0,0602 / 100 * 21 = 15,86 \text{ дирам};$

02. 30.07.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $1\,254,40 - 104,53 = 1\,149,87 * 0,0602 / 100 * 30 = 20,77 \text{ дирам};$

03. 31.08.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $1\,149,87 - 104,53 = 1\,045,34 * 0,0602 / 100 * 31 = 19,51 \text{ дирам};$

04. 30.09.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $1\,045,34 - 104,53 = 940,81 * 0,0602 / 100 * 30 = 16,99 \text{ дирам};$

05. 30.10.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $940,81 - 104,53 = 836,28 * 0,0602 / 100 * 30 = 15,10 \text{ дирам};$

06. 30.11.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $836,28 - 104,53 = 731,75 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 30 = 13,21$ дирам;

07. 31.12.2012 чунин ҳисоб карда мешавад: $731,75 - 104,53 = 627,22 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 31 = 11,70$ дирам;

08. 31.01.2013 чунин ҳисоб карда мешавад: $627,22 - 104,53 = 522,69 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 31 = 9,75$ дирам;

09. 28.02.2013 чунин ҳисоб карда мешавад: $522,69 - 104,53 = 418,16 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 28 = 7,05$ дирам;

10. 31.03.2013 чунин ҳисоб карда мешавад: $418,16 - 104,53 = 313,63 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 31 = 5,85$ дирам;

11. 30.04.2013 чунин ҳисоб карда мешавад: $313,63 - 104,53 = 209,10 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 30 = 3,78$ дирам;

12. 31.05.2013 чунин ҳисоб карда мешавад: $209,10 - 104,53 = 104,57 \cdot 0,0602 / 100 \cdot 31 = 1,95$ дирам.

РҶҲАТИ ПАРДОХТИ ҚАРЗ ВА ФОИЗИ ОН

Нуров Мурод Назирович

Рақами пардохт Ҳамагӣ	Санаи пардохт	Миқдори рӯз дар давраи пардохт	Маблағи кредит дар аввали давра	Маблағи пардохти миқдор	аз он ҷумла	
					Барои пардохти фоиз	Барои пардохти қарзгасосӣ ва %
		365	1568-313,60 =1254,40	1 254,36	155,38	1 409,78
01	30.06.2012	21	1 254,40	104,53	15,86	120,39
02	30.07.2012	30	1 149,87	104,53	34,82	139,35
03	31.08.2012	31	1 045,34	104,53	19,51	124,04
04	30.09.2012	30	940,81	104,53	16,99	121,52
05	30.10.2012	30	836,28	104,53	15,10	119,63
06	30.11.2012	30	731,75	104,53	13,21	117,74
07	30.12.2012	30	627,22	104,53	11,70	116,23
08	30.01.2013	31	522,69	104,53	9,75	114,28
09	28.02.2013	28	418,16	104,53	7,05	111,58
10	31.03.2013	31	313,63	104,53	5,66	110,19
11	30.04.2013	30	209,10	104,53	3,78	108,31
12	30.05.2013	30	104,57	104,53	1,95	106,52

**Масъалаи 2. Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ
ва фоизи он аз ҷониби мизочон**

Аз ҷониби Бонки саҳҳомия тижоратии “Авесто” ба шахси воқеӣ барои харидорӣ намудани телевизор дар ҳаҷми 3 190,00 сомонӣ ба муҳлати 1 сол қарз ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмият даровардани қарзи мазкур аз ҷониби қарзгир бояд 20,0 фоиз аз маблағи қарзи гирифташуда пардохт карда мешавад. Ин амал ба таври зерин сурат мегирад. Қарзи ҷудошуда аз рӯи 22,0 фоизи солона ҷудо шудааст:

$$\frac{3\,190 \cdot 20}{100} = 638\text{с.}$$

Бақияи қарзи ин шахс баробар аст ба:

$$(3190,00\text{с.} - 638,00\text{с.} = 2\,552,00\text{ сомонӣ}),$$

яъне қарзгир аз маблағи 2 552,00 сомонӣ минбаъд фоиз пардохт менамояд.

Аз сабаби он, ки ҳамаи моҳҳо дар давоми сол ба 30 рӯз баробар нестанд мо бояд фоизи ҳаррӯзаи қарзро муайян карда барои пардохт ба мизоч пешниҳод намоем. Масалан, фоизи ҳаррӯзаи қарз аз рӯи мисоли мо чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{22\%}{365} = 0,0603\% \text{ дар як рӯз};$$

Агар қарзгир 15-уми май барои гирифтани қарз муроҷият кард ва бонк қарзро дар санаи 15-уми май ба расмият даровард он гоҳ дар моҳи аввал қарзгир барои 1 моҳи пурра нею барои 15 рӯз фоиз месупорад, ки ҳисоби он чунин мешавад. Фоизи қарзи гирифташуда аз 15-уми май то 31 май:

1) Ба 01. 06. 2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{2\,552\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 17} = 26\text{с.}16\text{д.}$$

2) Ба 01. 07.2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{2\,339\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 30} = 42\text{с.}32\text{д.}$$

3) Ба 01.08.2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{2\,126\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 31} = 39\text{с.}75\text{д.}$$

4) Ба 01. 09.2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{1\,913\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 31} = 35\text{с.}78\text{д.}$$

5) Ба 01.10.2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{1\,701\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 30} = 30\text{с.}78\text{д.}$$

6) Ба 01. 11.2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{1\,488\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 31} = 27\text{с.}83\text{д.}$$

7) Ба 01. 12.2010 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{1\,275\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 30} = 23\text{с.}08\text{д.}$$

8) Ба 01. 01.2011 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{1\,063\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 31} = 19\text{с.}88\text{д.}$$

9) Ба 01. 02.02.11 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{850\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 31} = 15\text{с.}90\text{д.}$$

10) Ба 01. 03.2011 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{637\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 28} = 10\text{с.}77\text{д.}$$

11) Ба 01. 04.2011 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{425\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 31} = 7\text{с.}95\text{д.}$$

12) Ба 01. 05.2011 чунин ҳисоб карда мешавад:

$$\frac{212\text{с.} \cdot 0,0603}{100 \cdot 30} = 3\text{с.}85\text{д.}$$

Ҷадвали 1. Рӯйхати пардохти қарз ва фоизи он

Рақами пардохт ҳамагӣ	Санаи пардохт	Миқдори рӯз дар давраи пардохт	Маблани қарз дар аввали давра	Маблани пардохти миёзоҷ	аз он ҷамла	
					Барои пардохти фонз	Барои пардохти қарзи асосӣ ва фонз
		365	3 190,00- 638,00 ≈2 552,00	2 552,00	248,05	2 837,09
01.	01.06.2010	17	2 552,00	212,67	26,16	238,83
02.	01.07.2010	30	2 339,33	212,67	42,32	255,99
03.	01.08.2010	31	2 126,66	212,67	39,75	252,42
04.	01.09.2010	31	1 913,99	212,67	35,78	248,45
05.	01.10.2010	30	1 701,32	212,67	30,78	243,45
06.	01.11.2010	31	1 488,65	212,67	27,83	240,50
07.	01.12.2010	30	1 275,98	212,67	23,08	235,75
08.	01.01.2011	31	1 063,31	212,67	19,88	232,55
09.	01.02.2011	31	850,64	212,67	15,90	228,57
10.	01.03.2011	28	637,97	212,67	10,77	223,44
11.	01.04.2011	31	425,30	212,67	7,95	220,62
12.	01.05.2011	30	212,63	212,67	3,85	216,52

Масъалаҳо барои ҳалли мустақилона

Масъалаи 1.

Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби миёзоҷ

Шарти масъала: Аз ҷониби ҚСҚ "Бонки Эсхата" ба шахси воқеӣ барои харидори намудани яхдон дар ҳаҷми 2 ҳазору 545 сомонӣ қарз ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмӣ даровардани қарзи мазкур аз ҷониби қарзгиранда бояд 19 фоизи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад. Қарзи мазкур аз рӯи 26 фоизи содона ба мӯҳлати 1 сол аз 1-уми августги соли 2012 ҷудо карда шуд.

1. Муайян карда шавад маблағе, ки мизоч бояд дар ҳолати барасмият даровардани қарз ба таври нақдӣ ба қарздеҳ супорад;

2. Муайян карда шавад маблағи пардохти ҳармоҳаи қарзи асосӣ аз ҷониби мизоч дар як моҳ;

3. Муайян карда шавад фоизи ҳаррӯзае, ки мизоч бояд пардохт намояд ва дар муддати як моҳ бояд чанд мабалағ фоизи қарзро пардохт намояд.

Масъалаи 2.

Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоч

Шарти масъала: Аз ҷониби ҚСҚ "Тоҷпромбонк" ба шахси воқеӣ барои харидори намудани кати хоб (гарнитура) дар ҳаҷми 5 ҳазору 250 сомонӣ қарз чудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмият даровардани қарзи мазкур аз ҷониби қарзгиранда бояд 22 фоизи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад. Қарзи мазкур аз рӯи 14 фоизи солона ба мӯҳлати 1 сол аз 15-уми августи соли 2012 чудо карда шуд.

1. Муайян карда шавад маблағе, ки мизоч бояд дар ҳолати барасмият даровардани қарз ба таври нақдӣ ба қарздеҳ супорад;

2. Муайян карда шавад маблағи пардохти ҳармоҳаи қарзи асосӣ аз ҷониби мизоч дар як моҳ;

3. Муайян карда шавад фоизи ҳаррӯзае, ки мизоч бояд пардохт намояд ва дар муддати як моҳ бояд чанд мабалағ фоизи қарзро пардохт намояд.

Масъалаи 3.

Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоч

Шарти масъала: Аз ҷониби ҶСК “Бонки Эсхата” ба шахси воқеӣ барои харидори намудани ҷевон дар ҳаҷми 3 ҳазору 332 сомонӣ қарз ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмӣ даровардани қарзи мазкур аз ҷониби қарзгиранда бояд 15 фоизи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад. Қарзи мазкур аз рӯи 18 фоизи солона ба муҳлати 1 сол аз 20-уми сентябри соли 2012 ҷудо карда шуд.

1. Муайян карда шавад маблағе, ки мизоч бояд дар ҳолати барасмӣ даровардани қарз ба таври нақдӣ ба қарздор супорад;

2. Муайян карда шавад маблағи пардохти ҳармоҳаи қарзи асосӣ аз ҷониби мизоч дар як моҳ;

3. Муайян карда шавад фоизи ҳаррӯзае, ки мизоч бояд пардохт намояд ва дар муддати як моҳ бояд чанд маблағ фоизи қарзро пардохт намояд.

Масъалаи 4.

Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоч

Шарти масъала: Аз ҷониби ҶСК “Ориёнбонк” ба шахси воқеӣ барои таъмири хонаи истиқоматӣ дар ҳаҷми 8 ҳазору 500 сомонӣ қарз ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмӣ даровардани қарзи мазкур аз ҷониби қарзгиранда бояд 10 фоизи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад. Қарзи мазкур аз

рӯи 22 фоизи солона ба мӯҳлати 1 сол аз 12-уми майи соли 2012 чудо карда шуд.

1. Муайян карда шавад маблағе, ки мизоч бояд дар ҳолати барасмият даровардани қарз ба таври нақдӣ ба қарздеҳ супорад;

2. Муайян карда шавад маблағи пардохти ҳармоҳаи қарзи асосӣ аз ҷониби мизоч дар як моҳ;

3. Муайян карда шавад фоизи ҳаррӯзае, ки мизоч бояд пардохт намояд ва дар муддати як моҳ бояд чанд мабалағ фоизи қарзро пардохт намояд.

Мавзӯи 12. Баҳодиҳии ҳолати молявии қарзгир аз рӯи тавозун.

Бо дарназардошти таҷрибаи кишварҳои тараққиқкардаи ҷаҳон, кишварии мо низ ба идоракунии иқтисодиёт дар шакли бозорӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Дар ин ҳолат маблағгузорӣ, сармоякунонӣ ва қарздиҳӣ яке аз сарчашмаҳои муҳим ва асосӣ ба ҳисоб меравад. Вале масъалаи дигар ин аст, ки пайдо кардани заминаи муайян ва устувор барои молиягузорӣ, сармоякунонӣ ва қарздиҳӣ хеле масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ мавзӯе, ки интиҳоб намудем барои муайян кардани ҳолати пардохтпазирӣ ва қарзадокунии корхонаю муассисаҳое, ки ба онҳо маблағҳои қарзӣ чудо менамоянд мувофиқ ба маълумотҳои тавозуни онҳо кӯмаки худро мерасонанд.

Аз ҷумла ба и ҷорӣ гаштани шаклҳои нави тавозуни ҳисобдорӣ мусоидат мекунад.

Гуруҳбандии нави моддаҳои аз рӯи дорониҳо (активҳо) ва уҳдадориҳо (пассив)-ҳои тавозун имкон медиҳад, ки қобилияти пардохти корхонаҳои саноатӣ ва тақсимооти захираҳои қарзӣ боз ҳам амиқтар таҳлил карда шавад. Дар баробари ин низоми зарибҳои (коэффитсентҳои) молиявӣ, аз ҷумла коэффитсентҳои пардохтпазирии мутлақ, ҷуброни (пӯшонидани) фосилавӣ, ҷуброни умумӣ, истиқлоли молиявӣ истифода мегарданд.

Пардохтпазирии корхона ин мавҷуд будани ҳаҷми активҳои, ки метавонанд ҳамчун воситаи пардохт барои сари вақт бозпардохт (ичро) намудани уҳдадориҳо дар назди қарздиҳандагон (кредиторон) истифода шаванд. Ба таври дигар пардохтпазирии муассиса ҳаҷми умумии активҳои он, ки ҳамчун воситаи пардохт барои уҳдадориҳо дар назди қарзدهон мебошад дар бар мегирад.

Тарзи муайянкунии воситаҳои гардони хусусӣ (own working capital) дар сохтори бозорӣ ба таври зерин ҳисоб карда мешавад.

Баробарии байни ҳаҷми умумии маблағи воситаҳои гардон ва уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат (уҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ)-и муассиса мебошад. Ин уҳдадориҳои ҷорӣ қисми уҳдадориҳои мебошанд, ки аз маблағи воситаҳои гардон пардохт карда мешаванд.

Дар ин ҳолат бақияи маблағи ин воситаҳо барои пардохтпазирии минбаъдаи амалиётҳои муассиса ва ё дар ҳолати касодии он кифоя бошад.

Ин нишондиҳанда ба таври зерин ҳисоб карда мешавад.

$$Owk = Wk - Ccd. ,$$

дар инҷо, Owk – Воситаҳои гардони хусусӣ;

Wk – Воситаҳои гардон;

Ccd – уҳдадориҳои қарзии кӯтоҳмуддат.

Ҳиссаи воситаҳои гардон ($kwota\ working\ capital$) – ин муносибати байни ҳаҷми умумии воситаҳои гардон ва уҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ, ки ҳамчун воситаи пардохт аз рӯи амалиётҳои гуногун ва қўдадориҳои пешини муассиса хизмат мекунад.

Коэффициенти пардохтпазирии ҷорӣ (Ktl) муносибати байни воситаҳои гардон ва уҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзиро дар бар мегирад:

$$Ktl = \frac{Wk}{Ccd},$$

дар инҷо,

Wk – воситаҳои гардон;

Ccd – уҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ.

Коэффициенти пардохтпазирии ҷорӣ (Ktl) муассисаи қарзгирро дар ин сол нисбати соли гузашта ва ё ба муассисаи дигарӣ ҳамин соҳа муқоиса намуда муайян менамояд, ки дар кадом сатҳ мавҷуд аст.

Дар мамолики Осиёи марказӣ ин коэффициент дар сатҳи аз 1,8 то 2, аз 2 то 1 ва муассисаҳои рақобатин ҳамин муассиса (камтарин 1,8) ҳиссаи ҳолати бади

молиявии он, баланди (зиёда 2.2), ки ин муассиса ба таъри дуруст сармояи худро истифода намебарад.

Муқоисаи байни активҳои кӯтоҳмуддат ва пасивҳои кӯтоҳмуддат (уҳдадориҳои ҷорӣ) коэффисенти пардохтпазирии умумиро нишон медиҳад. (Kol). Коэффисенти пардохтпазирии умумӣ нишон медиҳад, ки кадом қисми уҳдадориҳои кӯтоҳмуддатро аз ҳисоби активҳои пардохтпазирӣ ба банди пушонидан мумкин аст.

Яъне:

$$Kol = \frac{M + Cfv}{Co},$$

дар инҷо

Kol – коэффисенти пардохтпазирии умумӣ;

M – воситаҳои пулӣ;

Cfv – воситаҳои молиявии ба муҳлати кӯтоҳ гузошташуда;

Co – уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат.

Коэффисенти пардохти дигар (Kpl), нишон медиҳад, ки ташкилот ё муассиса метавонад дар муддати муайяншудаи вақт уҳдадориҳои кӯтоҳмуддати худро пардохт намояд (Co):

Яъне:

$$Kpl = \frac{M + Cfv + D2}{Co},$$

дар инҷо,

Kpl – коэффисенти алоҳидаи пардохтпазирӣ;

D2 – уҳдадориҳои дебиторӣ;

Агар дар формулаи боло маълумоти иловагӣ онд ба ҳаҷми захираҳо ва хароҷоти ташкилотро дохил намоем, он гоҳ барои муайян намудани пардохтпазирии умумӣ кӯмак мерасонад, ки онро ҳамчун коэффисенти пардохти меномем. (Kp):

Яъне,

$$Kp = \frac{D1 + Cfvi + D2 + Rc}{Co}.$$

дар инҷо,

Rc – ҳаҷми захира ва хароҷот.

Коэффисенти пардохти (Kp) муайян намудани активҳои пардохтпазир, ки метавонанд пурра уҳдадориҳои кӯтоҳмуддатро сари вақт пушондан аз рӯи ҳолати ин уҳдадориҳо шароит фароҳам меорад. Гирдгардиш ва пардохтпазирии воситаҳои гардони ташкилот дар ҳолати (Kp.= -1 - 2,5) будан дуруст мебошад.

Муқоисаи байни активҳои дарозмуддат бо массивҳои дарозмуддат пардохтпазирии ташкилотро дар перспективаҳои гуногун муайян мекунад. Коэффисенти алоҳидаи пардохтпазирӣ Kfn таъминномаҳои ташкилотро аз рӯи воситаҳои хусусии худ барои амалӣ намудани кори худ он ташкилот муайян месозад.

яъне,

$$Kfn = \frac{Ss}{Tb} * 100,$$

дар инҷо,

Kfn- коэффисенти алоҳидаи пардохтпазирӣ;

Ss - воситаҳои худдӣ;

Tb - ҷамъи тавозун.

Аз рӯи маълумоти давлатҳои тараққиқардан дунё муайян карда шудааст, ки ҳолати молиявии муайян дар самти 50-60 фоиз мутобиқи ин коэффитсиент дида мешавад. (дар мисол).

Аз рӯи ҳолатҳои пардохтпазирии гуногуни воситаҳои молиявии ташкилот ва муайянкунии ин коэффисентҳо ташкилоту муассисаҳои Тоҷикистонро ба 3 классҳои асосӣ ҷудо мекунем (ниг. Ҷадвали 1)

**Муайян кардани ҳолати пардохтпазирии муассиса
дар асоси тавозун.**

*Ҷадвали 1. Воситаҳои пардохтпазирӣ классӣ яқум
(активҳои зуд ба ғурӯи раванда ва ё
пардохтпазирӣ баланд дошад)*

№	Коэффитсентҳо	Класси 1	Класси 2	Класси 3
1.	Kol	0,2 ва боло	0,15-0,2	Қамагар аз 0,15
2	Kpl	0,8 ва боло	0,5-0,8	Қамагар аз 0,5
3	Kp	0,2	1,0-2,0	Қамагар аз 1,0
4	Kfn	Зиёда 60%	40-60%	Қамагар аз 40%

Масалан, (Kol, Kpl, Kp, Kfn)

Ҳиссаи (қисмҳо 30%, 20, 30, 20%) дар ҳаҷми умумӣ 100%

Ҳамин тариқ ба қадри 1 ташкилотҳое, ки ҳаҷми баии онҳо аз 100 то 150, ба қадри 2 аз 151 то 259 баал, ба қадри 3 аз 251 то 300 баал.

Ҳаммаи ин ҳисобҳо қарзадоқунии ташкилоту муассисаҳои қарзгирро муайян намуда сатҳи қарзи онҳоро баалнд мебардорад ва ба рушди Маҷмӯи

Маҳсулоти Дохилии (ММД) кишвар мусондат мекунад.

Тавозуни шартии ташкилот ё муассиса
Ҷадвали 2. Воситаҳои пардохтпазири класи якум
(активҳои зуд ба фурӯши раванда ва ё пардохтпазирии
баланд дошат)

№ б/т	Нишондиҳандаҳо	№ хати тавозун	Маблағ (ҳаз. сомонӣ)
1.	Ҳазина	261	4,3
2	Ҳисоби чорӣ	262	250,0
3	Активҳо бо аъзори хориҷӣ	263	52,0
4	Дигар воситаҳои пулӣ	264	48,0
5	Молиягузори (дигар воситаҳои гардон)	270	110,0
	Ҷамъ:		464,3

Ҷадвали 3. Воситаҳои пардохтпазири класи дуюм
(активҳои зуд фурӯхтани раванда)

№ б/т	Нишондиҳандаҳо	№ хати тавозун	Маблағ (ҳаз. сомонӣ)
1.	Уҳдалорихон дебиторӣ	230-253	9 870,0
2	Аз он ҷумла:		
3	Уҳдалорихон батаъхиррафта (аз рӯи гуруҳбандӣ)	230-253	-
4	Пешпардохти додашуда ба таъминкунандагон ва корчирокундагон	234	-
	Ҷамъ	3	9 870,0

Ҷадвали 4. Воситаҳои пардохтпазири класи сеюм

№ б/т	Нишондиҳандаҳо	№ хати тавозун	Маблағ (ҳаз. сомонӣ)
1.	Заҳира ва хароҷот	210 минус-220 гуруҳбандӣ	22 580,0
	Ҷамъ:		22 580,0

Ҷадвали 5. Ҳаҷи ва таркиби ӯҳдадориҳои қарзӣ

№ б/г	Нишондиҳандаҳо	№ ҳаҷи тавозуи	Мабағ (ҳаз. сомонӣ)
1.	Қарзҳои дарозмуддати бонкӣ	511	12 000,0
2.	Ҷаъдориҳои дарозмуддат	512	-
3.	Қарзҳои кӯтоҳмуддати бонкӣ	611	10 600,0
4.	Ҷаъдориҳои кӯтоҳмуддат	612	35,0
5.	Ҷаъдориҳои қарзӣ	620 (621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628)	-
6.	Дигар пасивҳои кӯтоҳмуддат	629	6 720,0
	Ҷамъ		29 355,0
	Аз он ҷумла ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат		17 355,0
	Сарчашмаҳои воситаҳои худӣ (стр 490 – I P. II.)		32 000,0
8.	Ҷамъи сарчашмаҳо аз рӯи тавозуи		61 355,0

Аз рӯи тавозуни шартии ташкилоти саноатӣ коэффитсентҳоро ба таври зерин ҳисоб менамоем.

$$\begin{aligned}
 1) \quad K_{tl} &= \frac{W_k}{C_{cd}} , & K_{tl} &= \frac{354,3}{17355,0} = 0,02; \\
 2) \quad K_{ol} &= \frac{M + C_{fv}}{C_o} , & K_{ol} &= \frac{354,3 + 110,0}{17355,0} = 0,03; \\
 3) \quad K_{pl} &= \frac{M + C_{fv} + D}{C_o} , & K_{ol} &= \frac{2354,3 + 110,0 + 9870}{17355,0} = 0,6; \\
 4) \quad K_p &= \frac{D1 + C_{fv} + D2 + R_c}{C_o} = 1,9; & K_p &= \frac{354,3 + 110,0 + 9870 + 22580,0}{17355,0} = 1,9; \\
 5) \quad K_{fn} &= \frac{S_s}{T_b} \times 100, K_{fn} &= \frac{32000,0}{61355,0} \times 100 = 52,1\%.
 \end{aligned}$$

Мувофиқи маъсалаи мо қарзгир аз рӯи гурӯҳбанди коэффитсентҳо: коэффитсенти K_{ol} ба класи сеюм ва аз рӯи коэффитсентҳои K_{pl} , K_p , K_{fn} ба класи дуюм рост омавд.

Гуруҳбандии онро дар ҷадвали зерин нишон медиҳем.

Ҷадвали 6. Гуруҳбандии шартии ташкилотии қарзгир аз рӯи классҳо

№ б/т	Кодфитсентҳо	Класс	Хисса %	Ҳисоби маблагӣ балҳо
1.	Kol	3	30	3*30=90
2.	Kpl	2	20	2*20=40
3.	Kp	3	30	2*30=60
4.	Kfn	2	20	2*20=40
	Ҷамъ	X	100	230

Ҳамин тарик аз рӯи балҳо ин ташкилоти таҳлилкардашуда (қарзгир) ба класи дуюм аз рӯи ҳолати қарзадоқунӣ мансуб мебошад.

Қайд кардан зарур аст, ки бонкҳои ба гуруҳи аввали қарзгирон қарздиханда метавонанд аз рӯи ҳисоби контокорент хати қарзи боз намоянд (кушоянд), бо ғоизи нисбатан камтар дар муқоиса бо дигар қарзгирон яқбора варақаҳои (бланкаҳои) қарзӣ (бидуни ягон таъмин) диҳанд. Додани қарз ба қарзгирони гуруҳи дуюм бо тартиби маъмулӣ, яъне ҳангоми мавҷудияти таъмин (қафолат, гарав, замонат, санади суғурта) сурат мегирад. ғоизи қарз аз намуди таъмин вобаста аст.

Додани қарз ба муштариёни гуруҳи сеюм аз ҷониби бонк бо ҳавфу хатари ҷиддӣ рӯ ба рӯ мебошад. дар ҳар ҳолат андозаи қарзи додашаванда бояд аз андозаи сармояи оинномавии мақоми хоҷагӣ зиёд набошад. Меъёри ғоизии қарз нисбатан баланд муқарар карда мешавад. Агар қарз ба муштарӣ қаблан то бад шудани вазъии молиявии вай дода шуда бошад, он гоҳ бонк бояд сабабу оқибатҳои ин номувофиқро мавриди таҳлил қарор диҳад.

Дар шароити Тоҷикистон бо мақсади таъмини устувории қорхонаҳо дар соҳаҳои афзалиятдори он (зерсохтори иҷтимоӣ, истеҳсоли молҳои истеъмолӣ ва маҳсулоти содиротӣ, нигоҳдории ҷойҳои қор) ва аз муфлисшавӣ боз доштани онҳо ба ёрию пуштибонии

давлат умед бастан зарур мебошад, дар акси ҳол қарздиҳии минбаъдаи банкҳо мувофиқи мақсад нест.

Ҳар як қарз ё сармоягузорӣ метавонад ба нокомӣ (шикаст) гирифтور шавад. Бинобар он бисёре аз қарздохонӯ сармоягузoron дар ҳорйча сармоягузори портфелиро (гурӯхиро) афзал мешуморанд, ки он имкон медиҳад фоида ва хавф ба ҳадди миёна расонида шавад.

Портфел аз шумораи зиёди қарзҳои алоҳида ё коғазҳои қиматнок иборат аст, ки аз рӯи ҳар яки он бо назардошти вазъи молиявии ҳар корхона қарорӣ ҷудогона қабул кардан зарур мебошад. Бояд гуфт, ки сармоягузор ё қарздох бештар ба динамикаи Kol , Kr , Kpl , Kfp , майли тағйири ҳаҷми азнавташкилии молу хизматрасонии хароҷот гардиши маблағҳои пулӣ ва фоида аз сармоягузорӣ манфиатдор аст. Сармоягузор пеш аз ҳама фойданокии эҳтимолии ширкат арзиши бозории саҳмия ва сармояи вайро баҳогузори меунад.

Хавф ҳангоми сармоягузора қарздиҳӣ аз он вобаста аст, ки то ба кадом андоза фойданокии ширкатро бо назардошти на танҳо омилҳои микроиқтисодӣ, балки омилҳои макроиқтисодӣ ва сиёсӣ метавон ояндабинӣ намуд.

Бисёре аз таҳлилгарон дар Тоҷикистон баҳогузориҳои тақрибии коэффитсентҳои молиявиро мавриди истифода қарор медиҳанд. Масалан, ҳангоми Kol баробари 2 будан оид ба мувофиқи мақсад будани маблағгузориҳои минбаъдаи ширкат (фирма) ҳулоса бароварда мешавад. Вале на бояд гумон кард, ки чунин ҳулоса нисбат ба ҳар як ширкат ва корхона дуруст меояд. Масалан, яке аз ширкатҳои санчидашудаи Kpl бинобар қарзи зиёди дебиторӣ, захираҳои пардохтнопазири моддӣ (ки ба талаботи бозор ҷавобгӯ нестанд), назорати гайриканоатбахши тавозуни амалиёти пулӣ дорон вазъи заифи молиявии бештар аз 2:1 мебошад.

Ширкати дигар бошад дорони коэффитсенти камтар аз 2:1 аст, вале бинобар идоракунии хуб вазъи молиявии он бехтар мебошад. Муқоисаи натиҷаҳои молиявии

(козфитсентҳои) ширкат дар давомии якчанд сол имкон медихад, ки дигаргуниҳои мусбат ва манфии (беҳтаршавӣ ё бадшавии) он ба назар намоён шаванд ва ҳамчунин рушди минбаъдаи он ояндабинӣ карда шавад. Аммо, дар марҳилаҳои кунунии ислохот дар Тоҷикистон дар ояндабинии (дурнамои) онҳо хеле боэҳтиёт рафтор намуд, зеро дар ин самт бисёр чизҳо аз омилҳои сиёсӣ, ки муҳити сармоягузорию дар ҷумҳурии муайян мекунад, вобаста мебошад.

Муқоисаи нишондиҳандаҳои соҳавӣ то ба андозаи имкон медихад, ки тарафҳои манфии ин тарзҳои баҳодихӣ баргараф карда шаванд. Бо ҳам қиёс намудани натиҷаҳои фаъолияти фирмаҳо бо ширкатҳои дигари ҳамон як соҳа дар Тоҷикистон бахусус барои саноати пахтадозакунӣ, хурукворӣ ва сабук, ки асосан дорони корхонаҳои зиёди якхелаанд, муҳим мебошад.

Масалан, дар натиҷаи бӯҳрони иқтисодӣ ҳаҷми фуруши маҳсулоти як фабрика дар соли 1995 ба андозаи 10 фоиз кам шуд. Дар баробари ин дар ҳуди соҳа камшавии 12 фоизро ташкил дод, ки ин ба нисбатан қаноатбахш будани натиҷаҳои кори фирма далолат мекунад.

Ҳангоми истифодаи нишондиҳандаҳои соҳавӣ бояд ба назар гирифт, ки ширкатҳои (корхонаҳои) як соҳа вобаста ба минтақаи ҷойгиршавиашон қобили муқоиса нестанд. Ба ғайр аз ин бисёриро аз ширкатҳои бузурги Тоҷикистон бо ҷандгунагии фаъолияти ҷиҳати бадастоварию даромад амал мекунад.

Онҳо ба кангломерантҳои тақдир ёфтанд, ки дар соҳаҳои гуногуни бо ҳам алоқамандбуда фаъолият анҷом медиханд. Дар ин ҳолат воҳидҳои гуногуни ин ширкатҳо (корхонаҳо) дорони дараҷаи нобаробари ғайридароварӣ ва ҳавф мебошанд.

Аксар вақт ҳангоми истифодаи ҳисоботи ҷамъбастиҳои молиявӣ, барои таҳлили молиявӣ истифода кардани нишондиҳандаҳои соҳавӣ ҷиҳати самтгирӣ ғайриимкон аст.

Дар ин сурат, ширкатҳо дар худӣ ҳамон як соҳа методикаи гуногуни ҳисобкуниро ба кор мебаранд. Масалан, захираҳои Корхонаҳои муштарак, корхонаҳои хусусию давлатӣ бо ёрии методҳои гуногун ва бо методҳои гуногун мавриди истеҳлоқ (фарсоиш) қарор гиранд.

Бинобар он кормандони бонк бояд малакаҳои истифодаи методҳои муосири таҳлил ва баҳодиҳиро аз худ намоёнд ва хуб мешуд, агар бонкҳои асосии ҷумҳурӣ онд ба заминаи методҳои ташкилӣ ҷиҳати таҳлили доимии пардохтпазирӣ, қарздиҳӣ ва рақобатпазирӣ корхонаю ширкатҳо марказҳо таъсис медоданд.

Ҳамчунин таъсиси Маркази кулл дар Бонки миллии Тоҷикистон бо бахшҳои дар дигар бонкҳо имконпазир мебошад.

21. Масъалаҳо барои ҳали мустакилона

Масъалаи 1. Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоҷон

Аз ҷониби Бонки саҳомии тижоратии “Арванд” ба шахси воқеӣ барои харидорӣ намудани яхдон дар ҳаҷми 2 300,00 сомонӣ ба муҳлати 1 сол қарз аз рӯи 19,0 фоизи солона ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмият даровардани қарзи мазкур 10 июни соли 2010 аз ҷониби қарзгиранда бояд 20,0 фоиз аз маблағи қарзи гирифташуда пардохт карда мешавад.

1. Ҳисоб карда шавад маблағе, ки қарзгир дар рӯзи гирифтани қарз пардохт мекунад;

2. Ҳисоб карда шавад фоизҳои, ки қарзгир ҳар моҳ пардохт менамояд;

3. Ҷадвали пардохти қарз ва фоизҳои он тартиб дода шавад.

Масъалаи 2. Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоҷон

Аз ҷониби Бонки саҳомии тижоратии “Арванд” ба шахси воқеӣ барои харидорӣ намудани автомобил дар ҳаҷми 53 250,00 сомонӣ ба муҳлати 2 сол қарз аз рӯи 12,0 фоизи солона ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмият

даровардани қарзи мазкур 20 январи соли 2010 аз ҷониби қарзгиранда бояд 5,0 фоиз аз маблағи қарзи гирифташуда пардохт карда мешавад.

1. Ҳтсоби карда шавад маблағе, ки қарзгир дар рӯзи гирифтани қарз пардохт мекунад;

2. Ҳисоби карда шавад фоизхоние, ки қарзгир ҳар моҳ пардохт менамояд;

3. Ҷадвали пардохти қарз ва фоизҳои он тартиб дода шавад.

Масъалаи 3. Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоҷон

Аз ҷониби Бонки саҳомӣю тижоратии “Нуран” ба шахси воқеӣ барои харидорӣ намудани ҷиҳози хона (мебел) дар ҳаҷми 8 950,00 сомонӣ ба муҳлати 8 моҳ қарз аз рӯи 18,0 фоизи солоне ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмӣ даровардани қарзи мазкур 12 мартӣ соли 2010 аз ҷониби қарзгиранда бояд 15,0 фоиз аз маблағи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад.

1. Ҳтсоби карда шавад маблағе, ки қарзгир дар рӯзи гирифтани қарз пардохт мекунад;

2. Ҳисоби карда шавад фоизхоние, ки қарзгир ҳар моҳ пардохт менамояд;

3. Ҷадвали пардохти қарз ва фоизҳои он тартиб дода шавад.

Масъалаи 4. Муайян кардани пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби мизоҷон

Аз ҷониби Бонки саҳомӣю тижоратии “Моҳру” ба шахси воқеӣ барои харидорӣ намудани мизу курсӣ дар ҳаҷми 25 850,00 сомонӣ ба муҳлати 1 сол 2 моҳ қарз аз рӯи 16 фоизи солоне ҷудо карда шуд. Дар ҳолати ба расмӣ даровардани қарзи мазкур 15 апрели соли 2010 аз ҷониби қарзгиранда бояд 15,0 фоиз аз маблағи қарзи гирифташуда пардохт карда шавад.

1. Ҳтсоби карда шавад маблағе, ки қарзгир дар рӯзи гирифтани қарз пардохт мекунад;

2. Ҳисоб карда шавад фоизхоне, ки қарзгир ҳар моҳ пардохт менамояд;

3. Ҷадвали пардохти қарз ва фоизҳои он тартиб дода шавад.

Масъалаи 5. Муайян кардани фоизи қарзи бонк

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истехсолию хизматрасонӣ дар моҳҳои март-июли соли 2010 ҷудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 250 ҳазор сомонӣ ба Ташкилоти истехсолии “Озодии занон” аз рӯи 15,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ташкилоти ҷамъияти “Эҳсони дӯстон” бошад дар ҳаҷми 560 ҳазор сомонӣ аз рӯи 21,0 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба фирмаи истехсолии “Дастгири модарон” дар ҳаҷми 451 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 12,0 фоизи солона қарз ҷудо карда шуд.

1. Ҳисоб карда шавад аз рӯи ар як қарзи ҷудошуда дар алоҳидагӣ фоиз ва пардохти қарзи ҳар як ташкилоти қарз гирифта;

2. Аз рӯи пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он ҷадвали пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он барои ҳар як ташкилот дар алоҳидагӣ тартиб дода шавад;

3. Фоизи миёнаи қарзҳои бонк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-июли соли 2010 ба таври арифметикӣ ёфта шавад;

4. Фоизи миёнаи қарзҳои бонк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-июли соли 2010 ба таври миёнавазн ёфта шавад;

Масъалаи 6. Муайян кардани фоизи қарзи бонк

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истехсолию хизматрасонӣ дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ҷудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 520 ҳазор сомонӣ ба Ташкилоти истехсолии “Муҳофизат” аз рӯи 22,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ташкилоти чамъияти “Номи нек” бошад дар ҳаҷми 142 ҳазор сомонӣ аз рӯи 18,0 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба фирмаи истехсолии “Нур-ал-Нур” дар ҳаҷми 368 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 19,0 фоизи солона қарз чудо карда шуд.

1. Ҳисоб карда шавад аз рӯи ар як қарзи чудошуда дар алоҳидагӣ фоиз ва пардохти қарзи ҳар як ташкилоти қарз гирифта;

2. Аз рӯи пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он ҷадвали пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он барои ҳар як ташкилот дар алоҳидагӣ тартиб дода шавад;

3. Фоизи миёнаи қарзҳои бонк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ба таври арифметикӣ ёфта шавад;

4. Фоизи миёнаи қарзҳои бонк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ба таври миёнавазн ёфта шавад;

Масъалаи 7. Муайян кардани фоизи қарзи бонк

Мутобиқи сандуқи қарзии бонк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истехсолию хизматрасонӣ аз январи соли 2009 то декабри соли 2010 чудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 180 ҳазор сомонӣ ба Ташкилоти истехсолии “Номдор” аз рӯи 25,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ташкилоти чамъияти “Ширин” бошад дар ҳаҷми 254 ҳазор сомонӣ аз рӯи 24,0 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба фирмаи истехсолии “Танч” дар ҳаҷми 460 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 23,0 фоизи солона қарз чудо карда шуд.

1. Ҳисоб карда шавад аз рӯи ар як қарзи чудошуда дар алоҳидагӣ фоиз ва пардохти қарзи ҳар як ташкилоти қарз гирифта;

2. Аз рӯи пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он ҷадвали пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он барои ҳар як ташкилот дар алоҳидагӣ тартиб дода шавад;

3. Фоизи миёнаи қарзҳои банк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ба таври арифметикӣ ёфта шавад;

4. Фоизи миёнаи қарзҳои банк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ба таври миёнавазн ёфта шавад;

Маҷъалии 8. Муайян кардани фоизи қарзи банк

Мутобиқи сандуқи қарзии банк қарзҳои гуногун ба ташкилотҳои истехсолию хизматрасонӣ аз ноябри соли 2009 то августи соли 2010 ҷудо карда шуд:

1. Қарз бо сомонӣ дар ҳаҷми 140 ҳазор сомонӣ ба Ташкилоти истехсолии “Шукрона” аз рӯи 14,0 фоизи солона дода шуд.

2. Ба Ташкилоти ҷамъияти “Нзчу” бошад дар ҳаҷми 345 ҳазор сомонӣ аз рӯи 21,0 фоизи солона қарз дода шуд.

3. Ба фирмаи истехсолии “Маҳваш” дар ҳаҷми 890 ҳазор сомонӣ қарз аз рӯи 18,0 фоизи солона қарз ҷудо карда шуд.

1. Ҳисоб карда шавад аз рӯи ар як қарзи ҷудошуда дар алоҳидагӣ фоиз ва пардохти қарзи ҳар як ташкилоти қарз гирифта;

2. Аз рӯи пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он ҷалвали пардохти қарзи асосӣ ва фоизи он барои ҳар як ташкилот дар алоҳидагӣ тартиб дода шавад;

3. Фоизи миёнаи қарзҳои банк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ба таври арифметикӣ ёфта шавад;

4. Фоизи миёнаи қарзҳои банк аз рӯи қарзҳои ҷудонамуда дар моҳҳои март-декабри соли 2010 ба таври миёнавазн ёфта шавад;

НИЕЗОВ М.А. МАМАДАЛИЕВ Ф.С. САНДАЛОВ Ҳ.А.

**МАҶМУИ МАСЪАЛАҲО
ДОИР БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ
МАКРОИҚТИСОДӢ ВА НИЗОМИ
МОЛИЯВИЮ БОНКӢ БАРОИ
ДОНИШЧӢЁНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ**

Ба матбаа 10 12 2017 супорида шуд. Ба чопаш 20 12 2017
имзо шуд. Андозан 60x84 1/16. Коғазӣ офсет.
Ҳуруфи адабӣ Чоп офсет. Ҷузъи чопӣ 11,5
Адади нашр 100 нусха. Супориши №33.

